2027 DAR ALMAGHRIB

6561
077 100 55555 دار المغرب

# الأستاذ حيّ وليد

ملازم دار المغرب
6561
ALMaghrib Pamphlets

الثالث المتوسط

الجزء الاول

# المُسند في الرياضيات

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميــع الاحتياجات
الدراســية للــطلاب فــي جميــع انحــاء العــراق

iraqedu.net @sadshelp

## قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية

مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كــــل جديد

@sadshelp iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق"

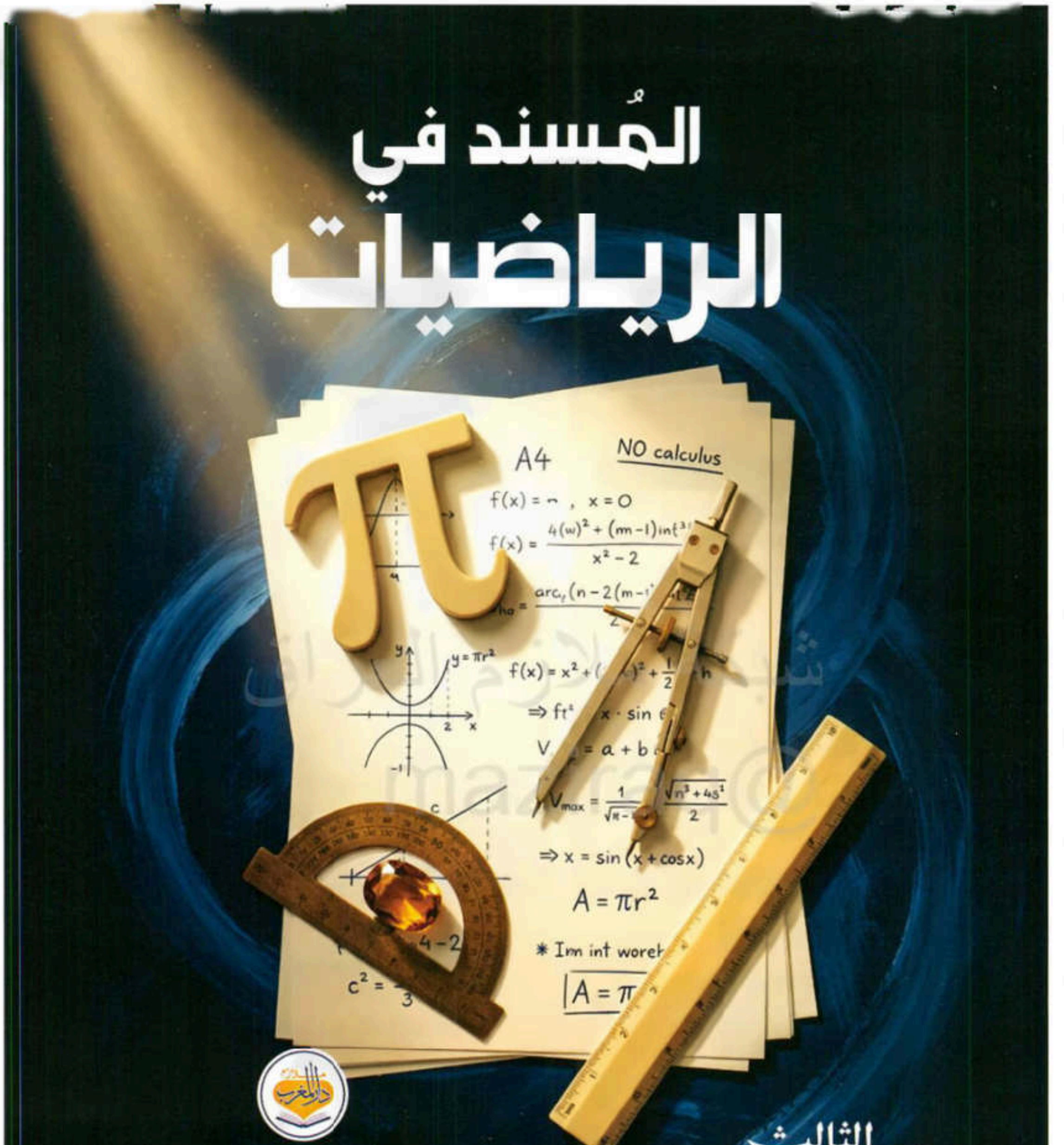
iraqedu.net @sadshelp

# بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

# المُسند في الرياضيات




دار المغرب

امسح الباركود
واكتشف المزيد عبر موقعنا الرسمي

الثالث المتوسط

الجزء الاول

# الفصل الأول 1 العلاقات والمتباينات في الأعداد الحقيقية

أساسيات:

## الاشارات:

### 1 ضرب الاشارات:

موجب = موجب × موجب

موجب = سالب × سالب

سالب = موجب × سالب

سالب = سالب × موجب

**سؤال 1 جد ناتج ما يأتي:**

1. $-3 \times -2 = +6$
2. $-5 \times -1 = +5$
3. $+4 \times -3 = -12$
4. $-5 \times +2 = -10$
5. $+3 \times +10 = +30$

### 2 جمع وطرح الاشارات:

اذا كانت الاشارات متشابهة : (نجمع ونضع نفس الاشارة)

**سؤال 2 جد ناتج ما يأتي:**

1. $(-3) + (-2) = -5$
2. $(-5) + (-1) = -6$
3. $(-3) + (-4) = -7$
4. $(-1) + (-1) = -2$

* اذا كانت الاشارات مختلفة : (نطرح ونضع اشارة الكبير)

**سؤال 3 جد ناتج ما يأتي:**

1. $(-3) + (+7) = +4$
2. $(-5) + (+2) = -3$
3. $(+7) + (-10) = -3$
4. $(+2) + (-5) = -3$

**سؤال 4 جد ناتج ما يأتي:**

1. $-3 \times -4 = +12$
2. $(-3) + (-4) = -7$
3. $(-3) + (+4) = +1$
4. $-5 - 5 = -10$
5. $-3 - 2 = -5$
6. $-5 - 3 = -8$
7. $-7 - 3 = -10$

القسم الأول

# ترتيب العمليات على الأعداد الحقيقية

## قواعد الجذور التربيعية:

1 $\sqrt{a}.\sqrt{a}=a$

**سؤال 1** جد ناتج ما يأتي:

1. $\sqrt{2}.\sqrt{2}=2$
2. $\sqrt{3}.\sqrt{3}=3$
3. $\sqrt{5}.\sqrt{5}=5$
4. $\sqrt{7}.\sqrt{7}=7$
5. $\sqrt{11}.\sqrt{11}=11$
6. $\sqrt{13}.\sqrt{13}=13$

2 $\sqrt{a}.\sqrt{b}=\sqrt{ab}$

**سؤال 2** جد ناتج ما يأتي:

1. $\sqrt{2}.\sqrt{3}=\sqrt{6}$
2. $\sqrt{3}.\sqrt{5}=\sqrt{15}$
3. $\sqrt{5}.\sqrt{2}=\sqrt{10}$
4. $\sqrt{7}.\sqrt{5}=\sqrt{35}$
5. $\sqrt{2}.\sqrt{11}=\sqrt{22}$
6. $\sqrt{3}.\sqrt{7}=\sqrt{21}$

اختبـــار

جد ناتج ما يأتي:

1. $\sqrt{5}.\sqrt{7}$
2. $\sqrt{2}.\sqrt{7}$

## جمع وطرح الجذور:

**سؤال 3** جد ناتج ما يأتي:

1. $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}=8\sqrt{2}$
2. $4\sqrt{3}+7\sqrt{3}=11\sqrt{3}$
3. $7\sqrt{5}-2\sqrt{5}=5\sqrt{5}$
4. $-2\sqrt{2}+5\sqrt{2}=+3\sqrt{2}$

اختبـــار

1. $\sqrt{5}+3\sqrt{5}$
2. $7\sqrt{3}-3\sqrt{3}$

### ملاحظة

* اذا كانت الجذور مختلفة لا يمكن اجراء العملية:

$\sqrt{2}+\sqrt{7}$
$3\sqrt{5}-\sqrt{3}$
$3\sqrt{7}-5\sqrt{2}$
$\sqrt{2}+\sqrt{3}$
} لا يمكن اجراء العملية بسبب اختلاف أرقام الجذور

* لا يمكن اجراء الجمع أو الطرح بين عدد وجذر:

$3+2\sqrt{5}$
$-2-\sqrt{3}$
$7+3\sqrt{2}$
$-4+3\sqrt{7}$
} لا يمكن اجراء العملية

## ضرب عدد في جذر:

**سؤال 4** جد ناتج ما يأتي:

1. $3 \times 2\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$
2. $7 \times 3\sqrt{2} = 21\sqrt{2}$
3. $-2 \times 1\sqrt{3} = -2\sqrt{3}$
4. $-4 \times 3\sqrt{7} = -12\sqrt{7}$

جد ناتج ما يأتي:

**اختبـــار**

1. $5 \times 2\sqrt{6}$
2. $8 \times 2\sqrt{8}$

## الجذور التربيعية وتشمل:

### أولاً: الجذور التي تحتوي على أرقام يمكن جذرها:

| | | |
|---|---|---|
| $\sqrt{1} = 1$ | $\sqrt{4} = 2$ | $\sqrt{9} = 3$ |
| $\sqrt{16} = 4$ | $\sqrt{25} = 5$ | $\sqrt{36} = 6$ |
| $\sqrt{49} = 7$ | $\sqrt{64} = 8$ | $\sqrt{81} = 9$ |
| $\sqrt{100} = 10$ | $\sqrt{121} = 11$ | $\sqrt{144} = 12$ |

### ثانياً: الجذور التي تحتوي على أرقام يمكن تبسيطها:

**1** $\sqrt{12}$

| | |
|---|---|
| 12 | 2 |
| 6 | 2 برة |
| 3 | 3 |
| 1 | جوة |

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

**2** $\sqrt{18}$

| | |
|---|---|
| 18 | 2 |
| 9 | 3 |
| 3 | 3 برة |
| 1 | جوة |

$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

**3** $\sqrt{27}$

| | |
|---|---|
| 27 | 3 |
| 9 | 3 |
| 3 | 3 |
| 1 | جوة |

$\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$

**4** $\sqrt{50}$

| | |
|---|---|
| 50 | 2 |
| 25 | 5 |
| 5 | 5 برة |
| 1 | جوة |

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

### ثالثاً: الجذور التي لا يمكن جذرها ولا تبسيطها:

مثلاً: $(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7})$

**سؤال** بسط الجمل العددية التالية باستخدام ترتيب العمليات على الأعداد الحقيقية:

**1** $(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$

$(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$

$= 5 + \sqrt{15} - \sqrt{15} - 3 = 2$

**2** $(\sqrt{12} - \sqrt{18})(\sqrt{12} + \sqrt{18})$

$(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2})(2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})$

$= 12 + 6\sqrt{6} - 6\sqrt{6} - 18 = -6$

**3** $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

$(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

$= 3 - \sqrt{6} + \sqrt{6} - 2 = 1$

**4** $(\sqrt{7} - \sqrt{2})^2$

$(\sqrt{7} - \sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{2})$

$= 7 - \sqrt{14} - \sqrt{14} + 2$

$= 9 - 2\sqrt{14}$

## تنسيب المقام:

**النوع الأول:** عندما يكون المقام عبارة عن جذر واحد فقط ولا توجد عملية جمع (+) أو طرح (-) في المقام.

$$\frac{\square \mp \square}{\sqrt{\phantom{x}}} \times \frac{\text{المقام}}{\text{المقام}}$$

**النوع الثاني:** اذا كان المقام يحتوي على عملية جمع (+) أو طرح (-) فنضرب ونقسم على مرافق المقام.

| المرافق | المقدار |
|---|---|
| $\sqrt{5}-\sqrt{3}$ | $\sqrt{5}+\sqrt{3}$ |
| $\sqrt{7}+\sqrt{3}$ | $\sqrt{7}-\sqrt{3}$ |
| $\sqrt{5}+\sqrt{2}$ | $\sqrt{5}-\sqrt{2}$ |
| $\sqrt{11}-\sqrt{5}$ | $\sqrt{11}+\sqrt{5}$ |

**سؤال** باستخدام تنسيب المقام بسط الجمل العددية التالية:

**١** $\frac{7-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$

$$=\frac{7-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}\cdot\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$$
$$=\frac{7\sqrt{5}-5}{5}$$

**٢** $\frac{1-\sqrt{20}}{\sqrt{5}}$

$$=\frac{1-2\sqrt{5}}{\sqrt{5}}\cdot\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$$
$$=\frac{\sqrt{5}-10}{5}$$

**٣** $\frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$

$$\frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$
$$=\frac{\sqrt{3}-3}{6}$$

**٤** $\frac{1-\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}$

$$=\frac{1-\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$
$$=\frac{\sqrt{3}-3}{12}$$

### ملاحظة

عندما يكـــــــون لدينا ضرب مقدارين متساويين بالأرقام لكن مختلفين بالإشارة نستخدم الطريقة السريعة للحصول على الناتج وهي:

$$(\text{الأول})^2-(\text{الثاني})^2$$

**مثال/**

$$(\sqrt{7}-\sqrt{3})(\sqrt{7}+\sqrt{3})$$
$$(\sqrt{7})^2-(\sqrt{3})^2$$
$$=7-3=4$$

**مثال/**

$$(\sqrt{11}+\sqrt{3})(\sqrt{11}-\sqrt{3}$$
$$(\sqrt{11})^2-(\sqrt{3})^2$$
$$=11-3=8$$

**سؤال** باستخدام تنسيب المقام بسط الجمل العددية التالية:

**1** $\frac{\sqrt{21}}{2\sqrt{3}-\sqrt{7}}$ — النوع الثاني ←

$$=\frac{\sqrt{21}}{2\sqrt{3}-\sqrt{7}}\times\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{7}}{2\sqrt{3}+\sqrt{7}}$$

$$=\frac{\sqrt{21}(2\sqrt{3}+\sqrt{7})}{(2\sqrt{3}-\sqrt{7})(2\sqrt{3}+\sqrt{7})}$$

$$=\frac{2\sqrt{63}+\sqrt{147}}{(2\sqrt{3})^2-(\sqrt{7})^2}$$

$(2\sqrt{3})^2=(2\sqrt{3})(2\sqrt{3})$
$=4\times3=12$

$$=\frac{2(3\sqrt{7})+7\sqrt{3}}{12-7}=\frac{6\sqrt{7}+7\sqrt{3}}{5}$$

جوة: 3 | 147
7 برة: 7 7 | 49 7 1
3 برة: 3 3 | 63 21
جوة: 7 | 7 1

**3** $\frac{\sqrt{50}-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}-\frac{10-\sqrt{6}}{2\sqrt{6}}$

$$=\frac{5\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}\times\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}-\frac{10-\sqrt{6}}{2\sqrt{6}}\times\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}}$$

$$=\frac{5\sqrt{6}-3}{6}-\frac{10\sqrt{6}-6}{12}$$

$$=\frac{(10\sqrt{6}-6)-(10\sqrt{6}-6)}{12}$$ (توحيد مقامات)

$$=\frac{10\sqrt{6}-6-10\sqrt{6}+6}{12}=\frac{0}{12}=0$$

جوة: 2 | 50
5 برة: 5 5 | 25 5 1

$\sqrt{50}=5\sqrt{2}$

**4** $7\sqrt{\frac{2}{49}}-3\sqrt{\frac{8}{81}}+\sqrt{\frac{18}{36}}$

$$7\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{49}}-3\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{81}}+\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{36}}$$

$$=7\frac{\sqrt{2}}{7}-3\frac{2\sqrt{2}}{9}+\frac{3\sqrt{2}}{6}$$

$$=\sqrt{2}-\frac{2\sqrt{2}}{3}+\frac{\sqrt{2}}{2}$$ (توحيد مقامات)

$$=\frac{6\sqrt{2}-4\sqrt{2}+3\sqrt{2}}{6}$$

$$=\frac{(6-4+3)\sqrt{2}}{6}=\frac{5\sqrt{2}}{6}$$

جوة: 2 | 18
3 برة: 3 3 | 9 3 1
2 برة: 2 2 | 8 4
جوة: 2 | 2 1

$\sqrt{18}=3\sqrt{2}$

$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$

**2** $\frac{\sqrt{7}-3\sqrt{5}}{\sqrt{7}+3\sqrt{5}}$

$$=\frac{\sqrt{7}-3\sqrt{5}}{\sqrt{7}+3\sqrt{5}}\times\frac{\sqrt{7}-3\sqrt{5}}{\sqrt{7}-3\sqrt{5}}$$

$$=\frac{(\sqrt{7}-3\sqrt{5})(\sqrt{7}-3\sqrt{5})}{(\sqrt{7}+3\sqrt{5})(\sqrt{7}-3\sqrt{5})}$$

$$=\frac{7-3\sqrt{35}-3\sqrt{35}+45}{(\sqrt{7})^2-(3\sqrt{5})^2}$$

$$=\frac{52-6\sqrt{35}}{7-45}=\frac{52-6\sqrt{35}}{-38}$$

**الجذور التكعيبية:**

$\sqrt[3]{1}=1$ $\sqrt[3]{8}=2$ $\sqrt[3]{27}=3$

$\sqrt[3]{64}=4$ $\sqrt[3]{125}=5$

**التعبير عن الجذور:**

$\sqrt{4}=2 \Rightarrow (4)^{\frac{1}{2}}=2$ $\sqrt{9}=3 \Rightarrow (9)^{\frac{1}{2}}=3$

$\sqrt{25}=5 \Rightarrow (25)^{\frac{1}{2}}=5$ $\sqrt{36}=6 \Rightarrow (36)^{\frac{1}{2}}=6$

$\sqrt[3]{27}=3 \Rightarrow (27)^{\frac{1}{3}}=3$ $\sqrt[3]{8}=2 \Rightarrow (8)^{\frac{1}{3}}=2$

**سؤال** بسط الجمل العددية التالية:

**1** $\dfrac{4\sqrt{12}}{5\sqrt[3]{-27}} \div \dfrac{2\sqrt{24}}{\sqrt{8}}$

$= \dfrac{4(2\sqrt{3})}{5(-3)} \div \dfrac{2(2\sqrt{6})}{2\sqrt{2}}$

$= \dfrac{8\sqrt{3}}{-15} \div \dfrac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{2}}$

$= \dfrac{8\sqrt{3}}{-15} \times \dfrac{2\sqrt{2}}{4\sqrt{6}}$

$= \dfrac{4\sqrt{6}}{-15\sqrt{6}}$

$= \dfrac{-4}{15}$

| | | |
|---|---|---|
| 2 برة | 2 | 12 |
| | 2 | 6 |
| جوة | 3 | 3 |
| | | 1 |

$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$

| | | |
|---|---|---|
| 2 برة | 2 | 24 |
| | 2 | 12 |
| 6 جوة | 2 | 6 |
| | 3 | 3 |
| | | 1 |

$\sqrt{24}=2\sqrt{6}$

| | | |
|---|---|---|
| 2 برة | 2 | 8 |
| | 2 | 4 |
| جوة | 2 | 2 |
| | | 1 |

$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$

**5** $\dfrac{\sqrt{33}-\sqrt{11}}{\sqrt{99}} - \dfrac{\sqrt{60}-\sqrt{5}}{5\sqrt{15}}$

$= \dfrac{\sqrt{3\times11}-\sqrt{11}}{\sqrt{9\times11}} - \dfrac{\sqrt{5\times12}-\sqrt{5}}{5\times\sqrt{3\times5}}$

$= \dfrac{\sqrt{3}\times\sqrt{11}-\sqrt{11}}{3\sqrt{11}} - \dfrac{\sqrt{5}\times\sqrt{12}-\sqrt{5}}{5\times\sqrt{3}\times\sqrt{5}}$

$= \dfrac{\sqrt{11}(\sqrt{3}-1)}{3\sqrt{11}} - \dfrac{\sqrt{5}(\sqrt{12}-1)}{5\times\sqrt{3}\times\sqrt{5}}$

$= \dfrac{\sqrt{3}-1}{3} - \dfrac{\sqrt{12}-1}{5\sqrt{3}} \times \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

$= \dfrac{\sqrt{3}-1}{3} - \dfrac{\sqrt{36}-\sqrt{3}}{5\times3}$

$= \dfrac{\sqrt{3}-1}{3} - \dfrac{\sqrt{36}-\sqrt{3}}{15}$

$= \dfrac{\sqrt{3}-1}{3} - \dfrac{6-\sqrt{3}}{15}$ (توحيد مقامات)

$= \dfrac{5\sqrt{3}-5-(6-\sqrt{3})}{15} = \dfrac{6\sqrt{3}-11}{15}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



**2** $\dfrac{\sqrt{12}}{3\sqrt[3]{125}} \div \dfrac{5\sqrt[3]{8}}{\sqrt{25}}$

$= \dfrac{2\sqrt{3}}{3(5)} \div \dfrac{5(2)}{5}$

$= \dfrac{2\sqrt{3}}{15} \div \dfrac{10}{5}$

$= \dfrac{\cancel{2}\sqrt{3}}{\cancel{15}_{3}} \times \dfrac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{10}_{5}} = \dfrac{\sqrt{3}}{15}$

| 12 | 2 | 2 برة |
|---|---|---|
| 6 | 2 | |
| 3 | 3 | جوة |
| 1 | | |

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

**3** $(\sqrt{125} - \sqrt{20})\left(\sqrt[3]{\dfrac{8}{27}}\right)$

$= (5\sqrt{5} - 2\sqrt{5})\left(\dfrac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{27}}\right)$

$= 3\sqrt{5} \times \dfrac{2}{3}$

$= 2\sqrt{5}$

| 125 | 5 | 5 برة |
|---|---|---|
| 25 | 5 | |
| 5 | 5 | جوة |
| 1 | | |

$\sqrt{125} = 5\sqrt{5}$

| 20 | 2 | 2 برة |
|---|---|---|
| 10 | 2 | |
| 5 | 5 | جوة |
| 1 | | |

$\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

**4** $(\sqrt{18} - \sqrt{50})\left(\dfrac{-27}{64}\right)^{\frac{1}{3}}$

$= (3\sqrt{2} - 5\sqrt{2})\left(\dfrac{-3}{4}\right)$

$= -2\sqrt{2} \times \dfrac{-3}{4}$

$= \dfrac{3}{2}\sqrt{2}$

| 18 | 2 | جوة |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 برة |
| 3 | 3 | |
| 1 | | |

$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

| 50 | 2 | جوة |
|---|---|---|
| 25 | 5 | 5 برة |
| 5 | 5 | |
| 1 | | |

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

**5** $\left(\sqrt[3]{\dfrac{8}{27}} - \sqrt{\dfrac{2}{3}}\right) \div \left(\dfrac{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{\sqrt{27}}\right)$

$= \left(\dfrac{2}{3} - \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right) \div \left(\dfrac{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}\right)$

$= \dfrac{(2\sqrt{3}-3\sqrt{2})}{3\sqrt{3}} \times \dfrac{3\sqrt{3}}{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}$

$= \dfrac{-(3\sqrt{2}-2\sqrt{3})}{(3\sqrt{2}-2\sqrt{3})} = -1$

**6** $(-125)^{\frac{1}{3}}\left[\dfrac{1}{10}\sqrt{3} - \dfrac{1}{4}\sqrt{12}\right]$

$= -5\left[\dfrac{1}{10}\sqrt{3} - \dfrac{1}{4}(2\sqrt{3})\right]$

$= -5\left[\dfrac{1}{10}\sqrt{3} - \dfrac{1}{2}\sqrt{3}\right]$ (توحيد مقامات)

$= -5\left[\dfrac{1-5}{10}\sqrt{3}\right]$

$= -5\left[\dfrac{\cancel{-4}^{2}}{\cancel{10}_{5}}\sqrt{3}\right]$

$= -5\left(\dfrac{-2}{5}\sqrt{3}\right) = 2\sqrt{3}$

| 12 | 2 | 2 برة |
|---|---|---|
| 6 | 2 | |
| 3 | 3 | جوة |
| 1 | | |

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

**7** $(-27)^{\frac{1}{3}}\left(\dfrac{1}{9}\sqrt{7} - \dfrac{1}{9}\sqrt{28}\right)$

$= -3\left[\dfrac{1}{9}\sqrt{7} - \dfrac{1}{9}(2\sqrt{7})\right]$

$= -3\left[\dfrac{1}{9}\sqrt{7} - \dfrac{2}{9}\sqrt{7}\right]$

$= -3\left[\dfrac{-1}{9}\sqrt{7}\right]$

$= \dfrac{1}{3}\sqrt{7}$

| 28 | 2 | 2 برة |
|---|---|---|
| 14 | 2 | |
| 7 | 7 | جوة |
| 1 | | |

$\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$

**8** $\sqrt{7}(\sqrt{28}-\sqrt{2})-5$

$= \sqrt{7}(2\sqrt{7}-\sqrt{2})-5$

$= 14-\sqrt{14}-5$

$= 9-\sqrt{14}$

| | |
|---|---|
| 2 برة 2 | 28 |
| | 14 |
| جوة 7 | 7 |
| | 1 |

$\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$

**9** $\sqrt{12}(\sqrt{3}-\sqrt{8})-6$

$= 2\sqrt{3}(\sqrt{3}-2\sqrt{2})-6$

$= 6-4\sqrt{6}-6$

$= -4\sqrt{6}$

| | |
|---|---|
| 2 برة 2 | 12 |
| | 6 |
| جوة 3 | 3 |
| | 1 |

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** هـــــــندسة: جد مساحة المثلث الذي يعلو واجهة البيت اذا كان ارتفاعه $(\sqrt{18}-\sqrt{3})m$ وطول قاعدته $(3\sqrt{2}+\sqrt{3})m$

**الارتفاع** $= (\sqrt{18}-\sqrt{3})m$

**طول القاعدة** $= (3\sqrt{2}+\sqrt{3})m$

**مساحة المثلث** $(A) = \frac{1}{2} \times$ **طول القاعدة** $\times$ **الارتفاع**

$A = \frac{1}{2}(3\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{18}-\sqrt{3})$

$A = \frac{1}{2}(3\sqrt{2}+\sqrt{3})(3\sqrt{2}-\sqrt{3})$

$A = \frac{1}{2}\left[(3\sqrt{2})^2-(\sqrt{3})^2\right]$

$A = \frac{1}{2}(18-3)$

$A = \frac{1}{2}(15)$

$A = \frac{15}{2}m^2$

**سؤال 2** الأقمار الاصطناعية: يُستعمل القمر الصناعي بصفة اساسية في الاتصالات مثل اشارات التلفاز والمكالمات الهاتفية في جميع انحاء العالم والتنبؤ بالطقس وتعقب الاعاصير، اذ تدور هذه الأقمار بسرعات محددة في مدارات خاصة بها حول الأرض وتحسب سرعة القمر المدارية بالعلاقة التالية:

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^{14}}{r}}\ m/sec$$

اذ $r$ نصف قطر المدار (بعد القمر عن مركز الأرض)، ما سرعة القمر إذا كان نصف قطر المدار $300Km$ ؟

$r = 300 \times 1000 = 3 \times 10^5 m$

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^{14}}{r}}$$

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^{14}}{3 \times 10^5}}$$

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^{14} \times 10^{-5}}{3}}$$

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^{14-5}}{3}}$$

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^{9}}{3}}$$

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10 \times 10^{8}}{3}}$$

$$V = \sqrt{\frac{40 \times 10^{8}}{3}} = \frac{\sqrt{40} \times 10^4}{\sqrt{3}}$$

$V = \frac{2\sqrt{10} \times 10^4}{\sqrt{3}}\ m/\sec$ **سرعة القمر الصناعي**

**سؤال 3** مكافحة الحرائق: تحسب سرعة تدفق الماء الذي يُضخ من سيارات الحريق بالقانون $V = \sqrt{2hg}\ foot/sec$ إذ $h$ تمثل اقصى ارتفاع للماء، $g$ يمثل التعجيل الأرضي $(32\ foot/sec^2)$ لإطفاء الحريق في الغابات تحتاج إدارة مكافحة الحرائق في الدفاع المدني إلى مضخة لتضخ الماء إلى ارتفاع $80 foot$ فهل تفي بحاجتها مضخة تقذف الماء بسرعة $72\ foot/sec$ ؟

$V = ?, \quad h = 80, \quad g = 32$

$V = \sqrt{2hg}$

$V = \sqrt{2 \times 80 \times 32}$

$V = \sqrt{64 \times 80}$

$V = \sqrt{64} \times \sqrt{80}$

$V = 8 \times 4\sqrt{5}$

$V = 32\sqrt{5}$

$V = 32 \times 2.23 = 71.36\ foot/sec$

هذه المضخة تفي بالغرض

القسم الثاني

# التطبيقات وتركيب التطبيقات

## الجزء الأول: التطبيقات:

**التطبيق:** هو علاقة من مجموعة الى مجموعة أخرى بحيث أن كل عنصر في المجموعة الأولى له علاقة واحدة فقط من المجموعة الثانية.

مجموعة (2) الوان (المجال المقابل) — مجموعة (1) أشكال (المجال)

* مصطلحات ورموز مهمة جداً:

$f: x \to y$

المجال — المجال المقابل

قاعدة الاقتران $f(x) = x^2 \longrightarrow$

**المجموعة الأولى:** هي الأسئلة التي يكون فيها المطلوب:

للتطبيق ( f )
1- الأزواج المرتبة.
2- المدى
3- المخطط السهمي

**ملاحظة**

اذا طلب في السؤال الأزواج المرتبة فإننا نعوض قيم المجموعة الأولى (المجال) في قاعدة الاقتران.

( ) ← من المجال ، ← ناتج التعويض

**سؤال 1** اذا كان $f: x \to y$ تمثل تطبيقاً بقاعدة الاقتران $\left(y = \frac{1}{2}x\right)$ من المجموعة $x = \{4,6,8\}$ الى المجموعة $y = \{2,3,4,5\}$

1- اكتب التطبيق بشكل أزواج مرتبة:

قاعدة الاقتران $y = \frac{1}{2}x$

عندما $x = 4 \Rightarrow y = \frac{1}{2}.4 = 2$

عندما $x = 6 \Rightarrow y = \frac{1}{2}.6 = 3$

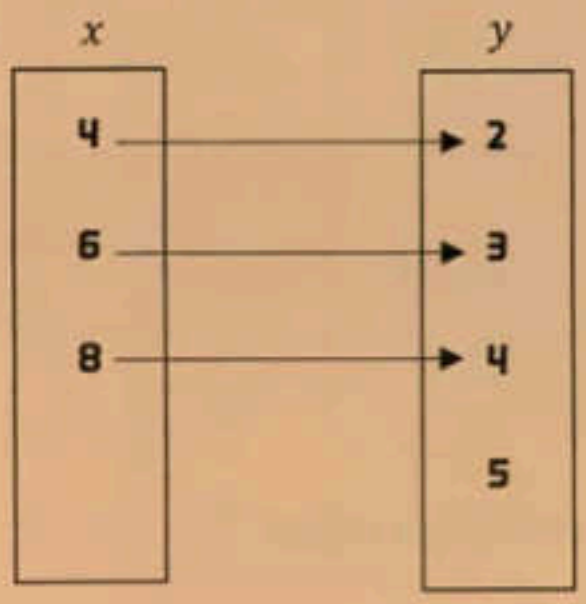
عندما $x = 8 \Rightarrow y = \frac{1}{2}.8 = 4$

$R = \{(4,2),(6,3),(8,4)\}$

2- أوجد المدى:

المدى $= \{2,3,4\}$

3- المخطط السهمي:



**سؤال 2** اذا كان $f: x \to y$ يمثل تطبيق وكانت $y = x^2$ قاعدة اقتران التطبيق حيث:

$x = \{1,2,3\}$ , $y = \{1,4,9,16\}$

**1- اكتب الأزواج المرتبة للتطبيق:**

**قاعدة الاقتران** $y = x^2$

**عندما** $x = 1 \Rightarrow y = (1)^2 = 1$

**عندما** $x = 2 \Rightarrow y = (2)^2 = 4$

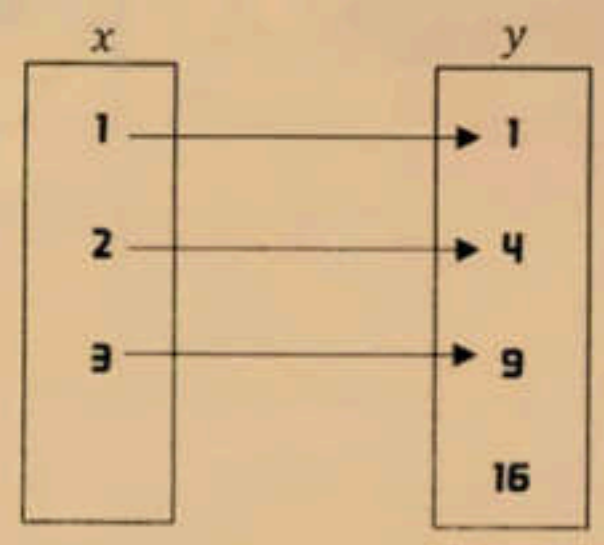
**عندما** $x = 3 \Rightarrow y = (3)^2 = 9$

$f = \{(1,1), (2,4), (3,9)\}$

**2- أوجد المدى:**

**المدى** $= \{1,4,9\}$

**3- المخطط السهمي:**




**سؤال 3** اذا كان $f: A \to B$ تمثل تطبيق حيث $y = 2x$ قاعدة اقتران التطبيق حيث:

$A = \{2,3,5\}$ , $B = \{4,6,10\}$

**1- اكتب الأزواج المرتبة للتطبيق:**

**قاعدة الاقتران** $y = 2x$

**عندما** $x = 2 \Rightarrow y = 2(2) = 4$

**عندما** $x = 3 \Rightarrow y = 2(3) = 6$

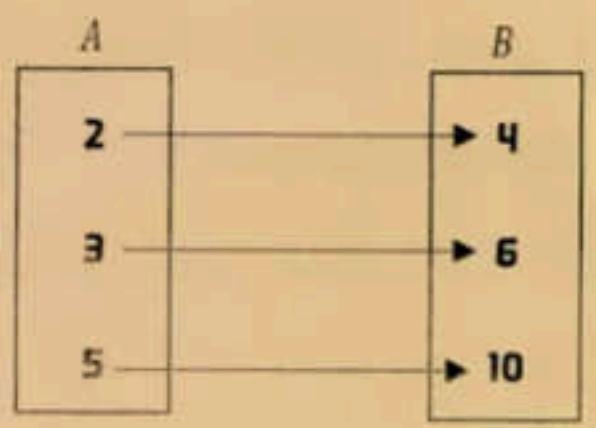
**عندما** $x = 5 \Rightarrow y = 2(5) = 10$

$f = \{(2,4), (3,6), (5,10)\}$

**2- أوجد المدى:**

**المدى** $= \{4,6,10\}$

**3- المخطط السهمي:**




**تحذير هام**

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية ، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق ، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

## المجوعة الثانية:

**هي الأسئلة التي يطلب فيها نوع التطبيق.**

## أنواع التطبيق:

### النوع الأول: التطبيق الشامل:

**المدى = المجال المقابل**

## ملاحظة

*** عندما يسأل هل التطبيق شامل ام لا؟**

**نتبع ما يلي:**

**1- نجد المدى كما تعلمنا سابقاً.**

**2- نقارن المدى مع المجال المقابل إذا كان:**

**المدى = المجال المقابل ← شامل**

**المدى ≠ المجال المقابل ← غير شامل**

**إذا ذكر في السؤال ان التطبيق $N \leftarrow N$ فأننا نستخدم القيم $N = \{1,2,3, \dots\}$ للتعويض في قاعدة الاقتران**

**سؤال 4** اذا كان $f: N \to N$ اذ ان $f(x) = 3x + 2$ هل التطبيق شامل أم لا ولماذا ؟

$N = \{1,2,3, \dots\}$

$f(x) = 3x + 2$

**عندما** $x = 1 \Rightarrow f(1) = 3(1) + 2$

$f(1) = 3 + 2 = 5$

**عندما** $x = 2 \Rightarrow f(2) = 3(2) + 2$

$f(2) = 6 + 2 = 8$

**عندما** $x = 3 \Rightarrow f(3) = 3(3) + 2$

$f(3) = 9 + 2 = 11$

**المدى =** $\{5,8,11\}$

**المجال المقابل** $(N) = \{1,2,3, \dots\}$

**بما أن المدى ≠ المجال المقابل**

**التطبيق غير شامل.**

حيدر وليد

**سؤال 5** اذا كان $f: N \longrightarrow N$ تطبيق حيث $f(x) = 2x - 1$

1- هل التطبيق شامل أم لا ولماذا ؟

2- اكتب الأزواج المرتبة للتطبيق.

**الحل**

$N = \{1,2,3, \dots\}$

1)

$f(x) = 2x - 1$

**عندما** $x = 1 \Longrightarrow f(1) = 2(1) - 1$

$f(1) = 2 - 1 = 1$

**عندما** $x = 2 \Longrightarrow f(2) = 2(2) - 1$

$f(2) = 4 - 1 = 3$

**عندما** $x = 3 \Longrightarrow f(3) = 2(3) - 1$

$f(3) = 6 - 1 = 5$

**المدى =** $\{1,3,5\}$

**المجال المقابل** $(N) = \{1,2,3, \dots\}$

**بما أن المدى ≠ المجال المقابل**

**التطبيق غير شامل.**

2)

**الازواج المرتبة** $f = \{(1,1), (2,3), (3,5)\}$

**النوع الثاني: التطبيق المتباين (تباين):**

*** في حال تكرار عنصر في المدى يكون التطبيق غير متباين.**

**مثلاً:**

**اذا** $f(1) = 1, f(-1) = 1$

**بما ان** $f(1) = f(-1)$

**وأن** $1 \neq -1$ **فإن التطبيق غير متباين.**

**النوع الثالث: التطبيق المقابل (تقابل):**

*** إذا كان التطبيق شامل ومتباين يصبح متقابل.**

**ملاحظة**

**إذا ذكر في السؤال ان التطبيق** $Z \leftarrow Z$ **فأننا نستخدم القيم** $Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ **للتعويض في قاعدة الاقتران.**

**تحذير هام**

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية ، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق ، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

**سؤال 6** اذا كان $f: Z \to Z$ حيث $f(x) = 2x^2 - 3$ بين نوع التطبيق.

$Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

$f(x) = 2x^2 - 3$

**عندما** $x = -2 \Rightarrow f(-2) = 2(-2)^2 - 3$

$f(-2) = 8 - 3 = 5$

**عندما** $x = -1 \Rightarrow f(-1) = 2(-1)^2 - 3$

$f(-1) = 2 - 3 = -1$

**عندما** $x = 0 \Rightarrow f(0) = 2(0) - 3$

$f(0) = 0 - 3 = -3$

**عندما** $x = 1 \Rightarrow f(1) = 2(1)^2 - 3$

$f(1) = 2 - 3 = -1$

**عندما** $x = 2 \Rightarrow f(2) = 2(2)^2 - 3$

$f(2) = 8 - 3 = 5$

**أولاً: الشامل:**

**المدى =** $\{5, -1, -3\}$

**المجال المقابل** $(Z) = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

**غير شامل لأن المدى ≠ المجال المقابل**

**ثانياً: التباين:**

**غير متباين لأن:**

$f(1) = f(-1)$ , $1 \neq -1$

**ثالثاً: التقابل:**

**غير متقابل لأنه غير شامل وغير متباين.**

**سؤال 7** اذا كـــــان $f: A \to Z$ تطبيق حيث $f(x) = x^2$ والمجموعة $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ مثل التطبيق في المستوي الاحداثي وبين هل أنه تطبيق متباين ام لا؟

$A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

$f(x) = x^2$

**عندما** $x = -2 \Rightarrow f(-2) = (-2)^2 = 4$

**عندما** $x = -1 \Rightarrow f(-1) = (-1)^2 = 1$

**عندما** $x = 0 \Rightarrow f(0) = (0)^2 = 0$

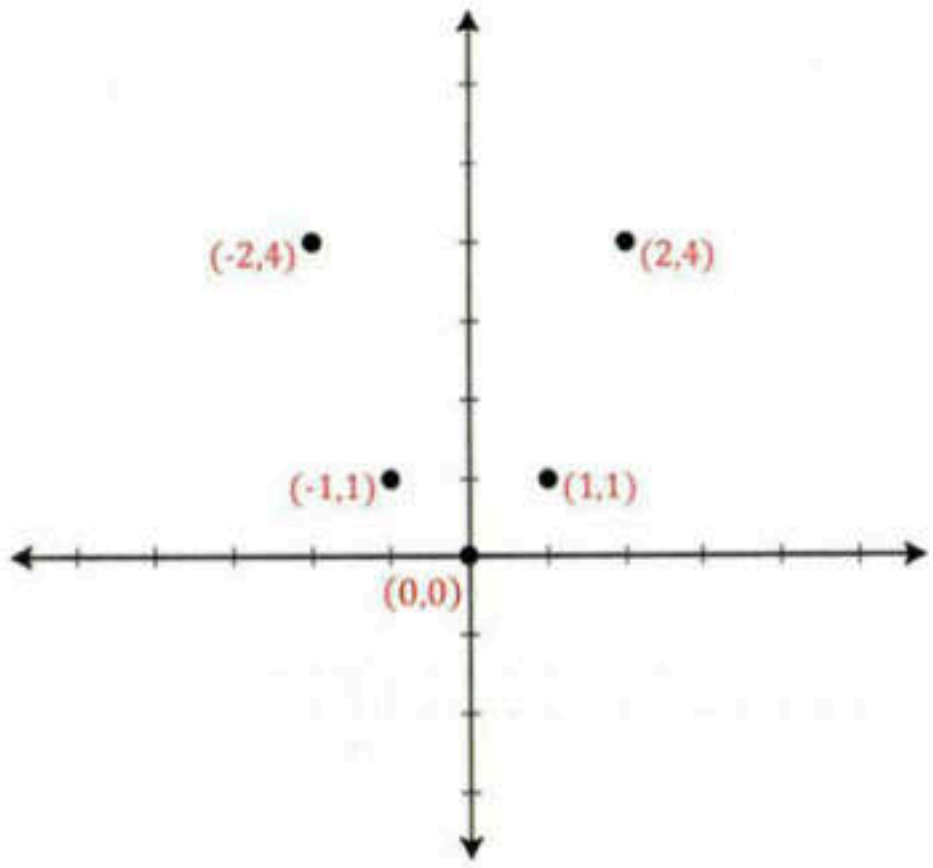
**عندما** $x = 1 \Rightarrow f(1) = (1)^2 = 1$

**عندما** $x = 2 \Rightarrow f(2) = (2)^2 = 4$

$f = \{(-2,4), (-1,1), (0,0), (1,1), (2,4)\}$

**اذاً التطبيق غير متباين لأن** $f(1) = f(-1)$

$1 \neq -1$



**المجموعة الثالثة:** اذا أعطى الأزواج المرتبة للتطبيق وطلب قاعدة الاقتران، المخطط السهمي، المدى، المجال.

$(x, y)$

يمثل المدى ← ↙ يمثل المجال

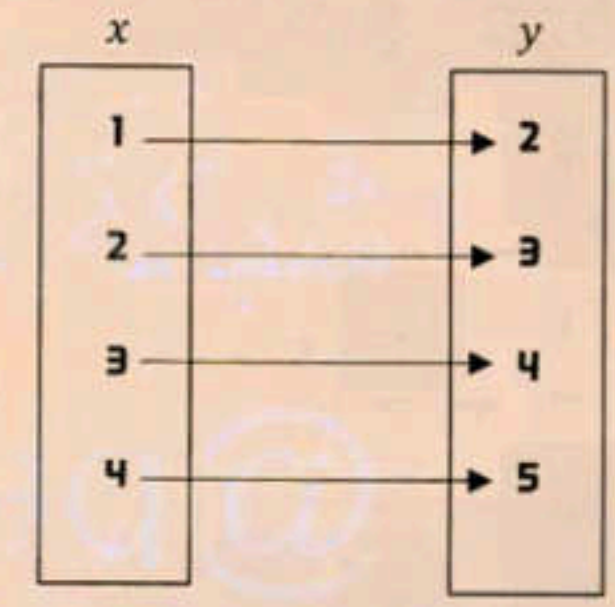
**سؤال 1** اكتب قاعدة الاقتران للتطبيق ومثله بمخطط سهمي واكتب المدى والمجال:

**1** $f:\{(1,2),(2,3),(3,4),(4,5)\}$

**1- قاعدة الاقتران:**

$f(x) = x + 1$

**2- المخطط السهمي:**




**3- المدى:**

المدى $= \{2,3,4,5\}$

**4- المجال:**

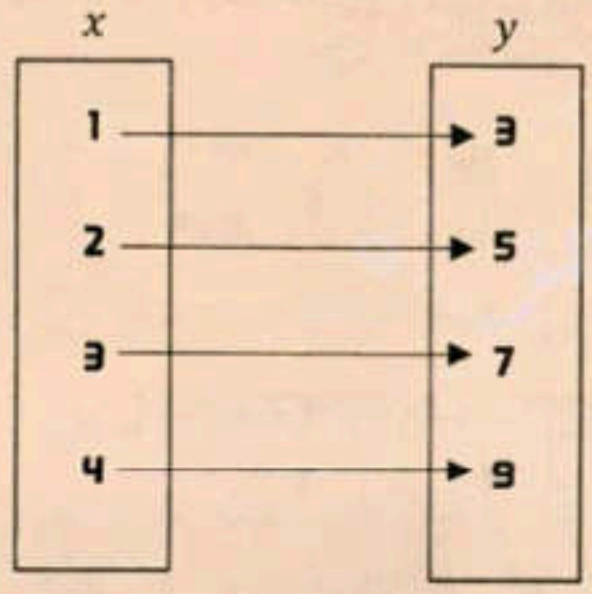
المجال $= \{1,2,3,4\}$

**2** $g:\{(1,3),(2,5),(3,7),(4,9)\}$

**1- قاعدة الاقتران:**

$g(x) = 2x + 1$

**2- المخطط السهمي:**




**3- المدى:**

المدى $= \{3,5,7,9\}$

**4- المجال:**

المجال $= \{1,2,3,4\}$

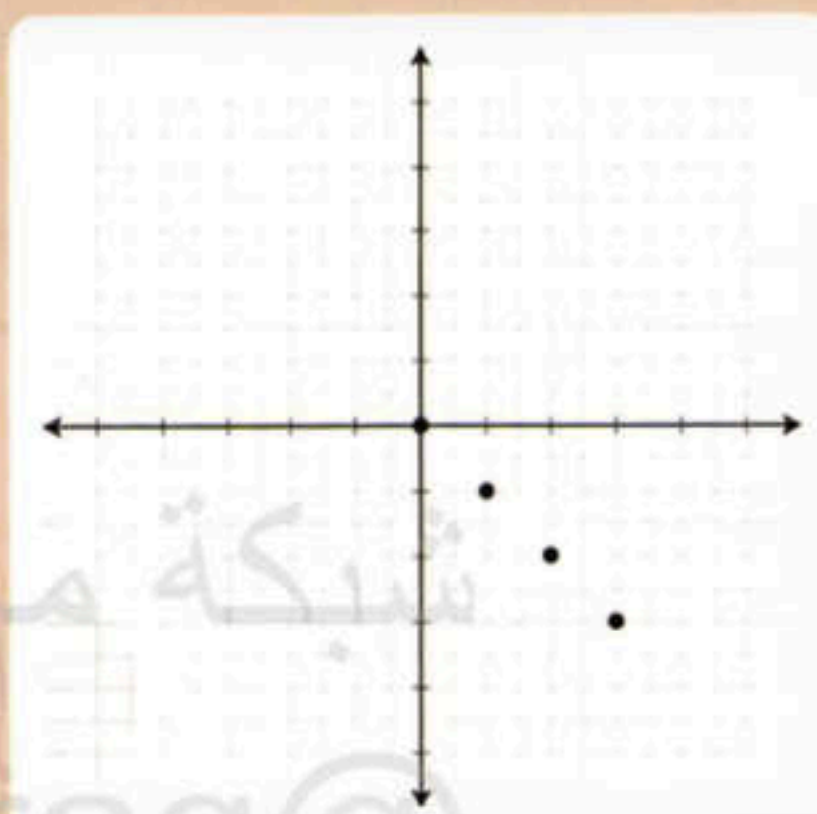
**سؤال 2** اكتب قاعدة الاقتران للتطبيقات التالية ومثلها في المستوي الاحداثي ثم اكتب المجال والمدى لها:

**1** $g: \{(0,0), (1,-1), (2,-2), (3,-3)\}$

**1- قاعدة الاقتران:**

$g(x) = -x$

**2- التمثيل في المستوي الاحداثي:**



**3- المجال:**

**المجال** $= \{0,1,2,3\}$

**4- المدى:**

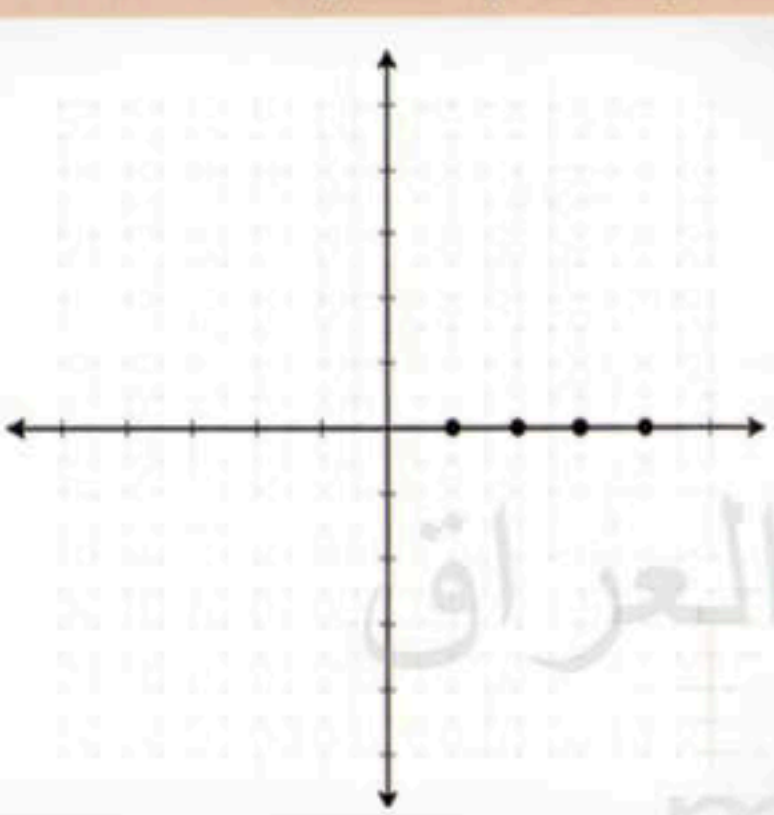
**المدى** $= \{0,-1,-2,-3\}$

**2** $f: \{(1,0), (2,0), (3,0), (4,0)\}$

**1- قاعدة الاقتران:**

$f(x) = 0(x)$

**2- التمثيل في المستوي الاحداثي:**



**3- المجال:**

**المجال** $= \{1,2,3,4\}$

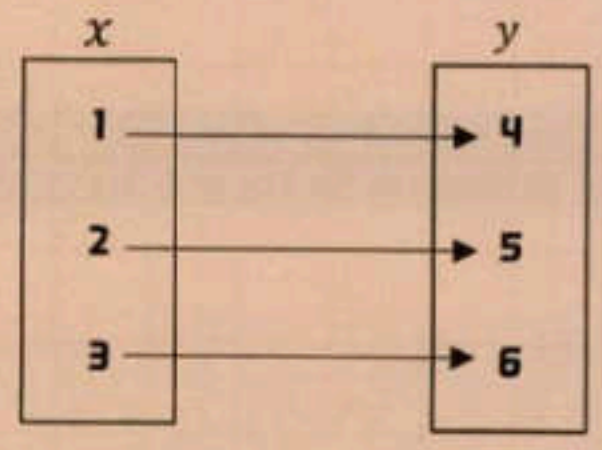
**4- المدى:**

**المدى** $= \{0\}$

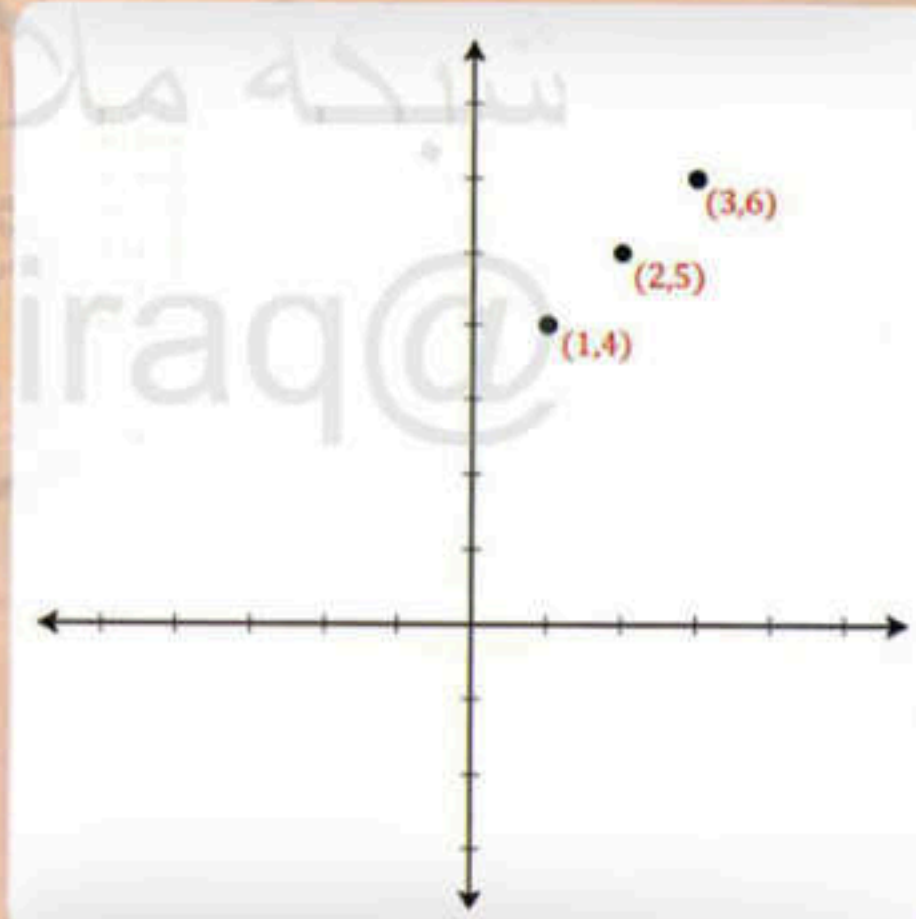
حيدر وليد

**سؤال 3** اذا كان: $A:\{1,2,3\}, B:\{4,5,6\}$ معرف كالآتي: $f:\{(1,4),(2,5),(3,6)\}$ ارسم المخطط السهمي ومثله بالمستوى الاحداثي.

**1- المخطط السهمي:**




**2- التمثيل في المستوي الاحداثي:**




**3- قاعدة الاقتران:**

$$f(x) = x + 3$$

**سؤال 4** الجدول التالي يمثل العلاقة بين الوزن (كغم) وسعر السمك $(f(x) = y)$ هل تمثل العلاقة تطبيقاً؟ إذا كانت تطبيقاً فاكتب قاعدة الاقتران وحدد المجال والمدى ومثله بالمستوي.

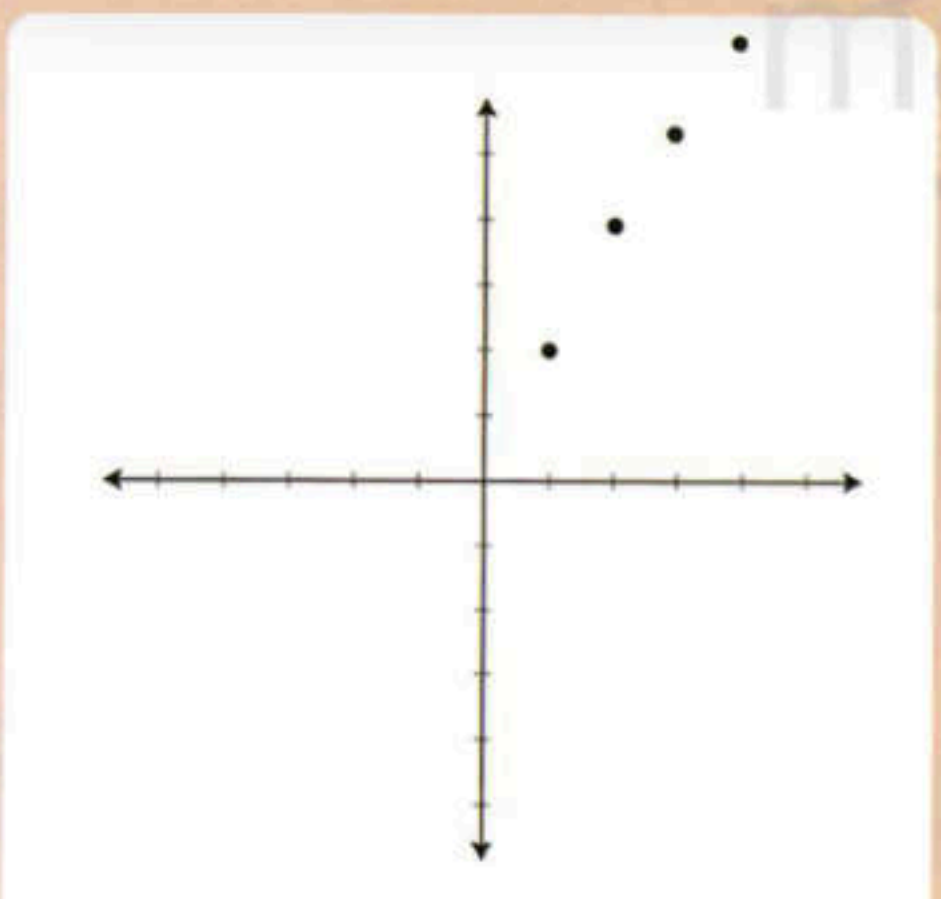
| الوزن $x$ | السعر $y$ |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |

**1- قاعدة الاقتران:** $y = 2x$

**2- المجال:** $\{1,2,3,4\}$

**3- المدى:** $\{2,4,6,8\}$

**4- التمثيل في المستوى الاحداثي:**



## الجزء الثاني: تركيب التطبيقات:

* توجد قاعدتان اقتران $f(x)$ ، $g(x)$

مثلاً: لدينا $(fog)_2$ وتقرأ $f$ تركيب $g$ للـ 2 أو لدينا $(gof)_3$ وتقرأ $g$ تركيب $f$ للـ 3

**النوع الأول:** يطلب في السؤال $(gof)_{\text{رقم}}$ أو $(fog)_{\text{رقم}}$

**سؤال 1** اذا كان $f:N \longrightarrow N$ ، $f(x)=2x+1$ ، $g:N \longrightarrow N$ ، $g(x)=x^2$ جد:

**1** $(fog)_3$

$$(fog)_3 = f[g(3)]$$
$$= f[(3)^2]$$
$$= f(9)$$
$$= 2(9)+1 = 19$$

**2** $(fog)_1$

$$(fog)_1 = f[g(1)]$$
$$= f[(1)^2]$$
$$= f(1)$$
$$= 2(1)+1 = 3$$

**3** $(gof)_3$

$$(gof)_3 = g[f(3)]$$
$$= g[2(3)+1]$$
$$= g(7)$$
$$= (7)^2 = 49$$

**4** $(gof)_2$

$$(gof)_2 = g[f(2)]$$
$$= g[2(2)+1]$$
$$= g(5)$$
$$= (5)^2 = 25$$

**سؤال 2** اذا كان $f:N \longrightarrow N$ ، $f(x)=x^2$ ، $g:N \longrightarrow N$ ، $g(x)=x+1$ جد:

**1** $(gof)_2$

$$(gof)_2 = g[f(2)]$$
$$= g[(2)^2]$$
$$= g(4)$$
$$= 4+1 = 5$$

**2** $(gof)_1$

$$(gof)_1 = g[f(1)]$$
$$= g[(1)^2]$$
$$= g(1)$$
$$= 1+1 = 2$$

**ملاحظة**

اذا طلب في السؤال $(gof)_2$ و $(fog)_2$ وقال في السؤال (ماذا تلاحظ) ؟ يكون الجواب $(gof)_2 \neq (fog)_2$

**3** $(fog)_2$

$$(fog)_2 = f[g(2)]$$
$$= f[2+1]$$
$$= f(3)$$
$$= 3^2 = 9$$

**4** $(fog)_3$

$$(fog)_3 = f[g(3)]$$
$$= f[3+1]$$
$$= f(4)$$
$$= (4)^2 = 16$$

**النوع الثاني:** اذا أعطى في السؤال رقم $(fog)_x$ أو رقم $(gof)_x$ والمطلوب جد قيمة $x$.

**سؤال 3** لتكن: $f(x)=x^2 \quad , \quad f:N\longrightarrow N$
$g(x)=x+1 \quad , \quad g:N\longrightarrow N$
جد قيمة $(x)$ اذا كان $(fog)_x=28$

$(fog)_x=28$
$f[g(x)]=28$
$3(2x+5)+1=28$
$6x+15+1=28$
$6x+16=28$
$6x=28-16$
$[6x=12]\div 6$
$\frac{6x}{6}=\frac{12}{6}$
$x=2$

**سؤال 4** لتكن: $f(x)=2x+1, \quad f:N\longrightarrow N$
$g(x)=x^2, \quad g:N\longrightarrow N$
جد قيمة $(x)$ اذا كان $(fog)_x=33$

$(fog)_x=33$
$f[g(x)]=33$
$2(x^2)+1=33$
$2x^2+1=33$
$2x^2=33-1$
$[2x^2=32]\div 2 \Longrightarrow \frac{2x^2}{2}=\frac{32}{2}$
بالجذر التربيعي $[x^2=16]$
$x=\mp 4$
$x=4 \quad , \quad x=-4$ يهمل $\notin N$

**سؤال 5** لتكن: $f(x)=x^2 \quad , \quad f:N\longrightarrow N$
$g(x)=x+1 \quad , \quad g:N\longrightarrow N$
جد:

**1** $(gof)_x$

$(gof)_x=g[f(x)]$
$=x^2+1$

**2** $(fog)_x$

$(fog)_x=f[g(x)]$
$=(x+1)^2$

**3** جد قيمة $(x)$ اذا كان $(gof)_x=26$

$(gof)_x=26$
$g[f(x)]=26$
$x^2+1=26$
$x^2=26-1$
بالجذر التربيعي $[x^2=25]$
يهمل $x=5 \quad , \quad x=-5$

**سؤال 6** اذا كانت: $f(x)=5x+2 \quad , \quad f:N\longrightarrow N$
$g(x)=x+3 \quad , \quad g:N\longrightarrow N$
اكتب التطبيق $(fog)_x$ بكتابة الأزواج المرتبة له.

$(fog)_x=f[g(x)]$
$(fog)_x=f(x+3)$
$(fog)_x=5(x+3)+2$
$(fog)_x=5x+15+2$
$(fog)_x=5x+17$
$N=\{1,2,3,\dots\}$
$(fog)_1=5(1)+17=22\Longrightarrow(1,22)$
$(fog)_2=5(2)+17=27\Longrightarrow(2,27)$
$(fog)_3=5(3)+17=32\Longrightarrow(3,32)$
$(fog)_x=\{(1,22),(2,27),(3,32)\}$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** درجات الحرارة: سجلت درجات الحرارة في احد ايام الشتاء بالعلاقة التالية:

$$R = \{(6,-2),(9,-3),(12,-4),(15,-5)\}$$

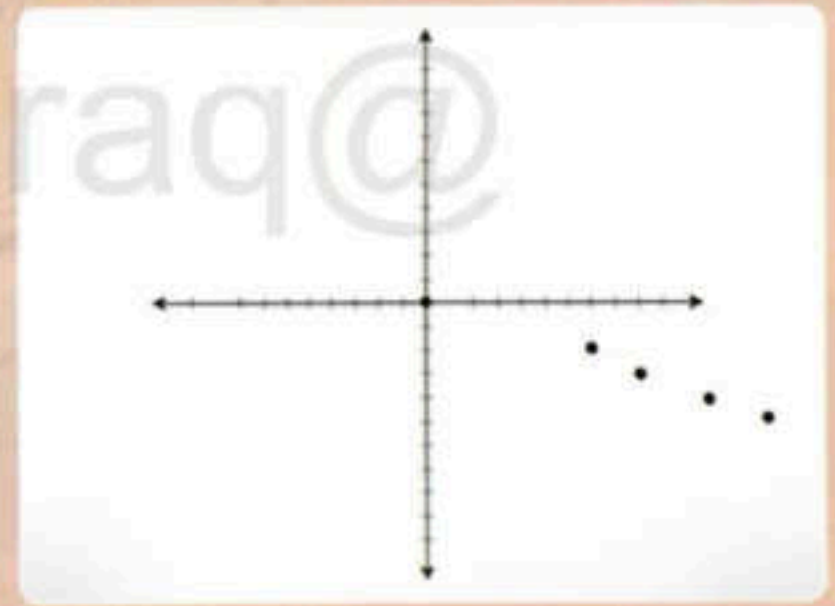
إذ يمثل الاحداثي الأول الوقت بالساعة والاحداثي الثاني درجة الحرارة بالدرجات السيليزية. مثل العلاقة بجدول ومثلها بالمستوي الاحداثي هل تمثل العلاقة تطبيقاً أم لا؟ معللاً اجابتك.

$R = \{(6,-2),(9,-3),(12,-4),(15,-5)\}$

**تمثيل العلاقة بجدول:**

| $x$ | 6 | 9 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | $-2$ | $-3$ | $-4$ | $-5$ |

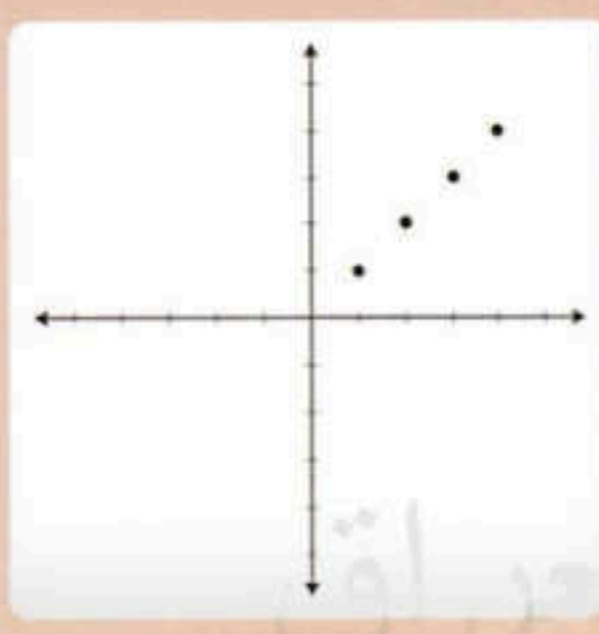
**التمثيل بالمستوى الاحداثي:**






تمثل تطبيقاً لأن كل عنصر في $x$ مرتبط بعنصر في $y$

**سؤال 2** المستـــــــوي الاحداثي: الشكل البياني المجاور يمثل التطبيق $f: N \to N$ أكتب احداثيات الازواج المرتبة التـــي تمثلها نقاط التطبيق في البياني . أكتب قاعدة اقتـــــران التطبيق، هل التطبيق متباين أم لا؟



$R = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$ **الازواج المرتبة**

$f(x) = x$ **قاعدة الاقتران**

$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

$1 \neq 3 \Rightarrow f(1) \neq f(3)$

**نعم التطبيق متباين.**

mazirag@
شبكة ملازم العراق

NOTE

**سؤال ٩** صحـــــــة: العلاقة $W_r = 2\left[\frac{W_b}{3}\right]$ تمثل وزن الماء في جسم الانسان , و $W_b$ تمثل وزن الانسان، وزن حسان 150Kg استعمل نظام خاص بإنقاص الوزن لمدة ثلاثة اشهر ففقد من وزنه 6Kg في الشهر الأول ثم 12Kg في الشهر الثاني ثم 12Kg في الشهر الثالث. أكتب جميع الازواج المرتبة للعلاقة بين وزن حسان ووزن الماء في جسمه. هل تمثل تطبيقاً أم لا؟

$W_b = 150$

$W_r = 2 \times \frac{W_b}{3}$

$W_r = 2 \times \frac{150}{3} = 100kg$

$W_b = 150 - 6 = 144$

$W_r = 2 \times \frac{144}{3} = 96kg$

$W_b = 144 - 12 = 132kg$

$W_r = 2 \times \frac{132}{3} = 88kg$

$W_b = 132 - 12 = 120kg$

$W_r = 2 \times \frac{120}{3} = 80kg$

$R = \{(150,100), (144,96), (132,88), (120,80)\}$

**نعم تمثل تطبيق لأن كل عنصر من المجال مرتبط بعنصر واحد من المجال المقابل.**

شبكة العراق الأكاديمية
mazinalu@

القسم الثالث

# المتباينات المركبة:

**المتباينة: هي جملة مفتوحة تحتوي على علامة**

**$(\leq , \geq , < , >)$**

**تقرأ $(x)$ أكبر من (2)** $\Rightarrow x > 2$

**تقرأ $(x)$ أصغر من (2)** $\Rightarrow x < 2$

**تقرأ $(x)$ أكبر أو يساوي (2)** $\Rightarrow x \geq 2$

**تقرأ $(x)$ أصغر أو يساوي (2)** $\Rightarrow x \leq 2$

*** تمثل الفترة (مجموعة الحل) على خط الأعداد.**

**أو $<$ ←** ○

**أو $\geq$ ←** ●

**1** $2x + 3 \geq 5$

$2x + 3 \geq 5$

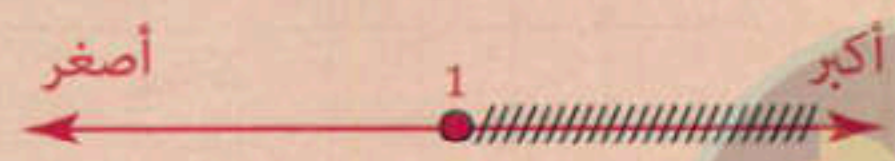
مجهول معلوم معلوم

$2x \geq 5 - 3$

$[2x \geq 2] \div 2$

$x \geq 1$

$S = \{x : x \in R, x \geq 1\}$



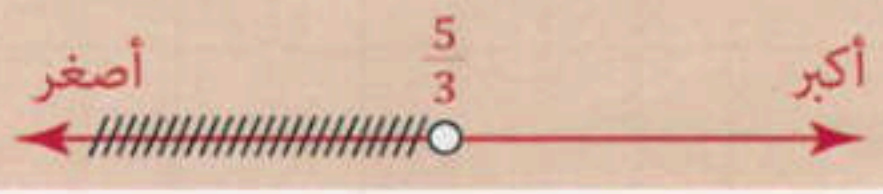

**2** $3y - 1 < 4$

$3y - 1 < 4$

$3y < 4 + 1$

$[3y < 5] \div 3$

$y < \frac{5}{3} \Rightarrow S = \{y : y \in R, y < \frac{5}{3}\}$




**ملاحظة**

**عند القسمة على عدد سالب أو الضرب بعدد سالب تقلب علامة المتباينة.**

**3** $5 - 2y \leq -1$

$5 - 2y \leq -1$

$-2y \leq -1 - 5$

$[-2y \leq -6] \div (-2)$

$y \geq 3$

$S = \{y : y \in R, y \geq 3\}$

**4** $2 - 3x > -1$

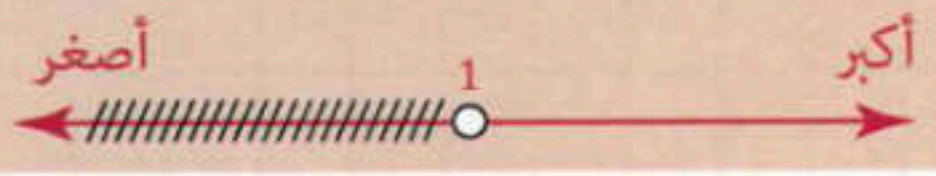
$2 - 3x > -1$

$-3x > -1 - 2$

$[-3x > -3] \div (-3)$

$x < 1$

$S = \{x : x \in R, x < 1\}$



## الجزء الأول: المتباينات المربوطة بأداة الربط (أو):

**خطوات الحل:**

1- نأخذ المتباينة الأولى ونحلها كما تعلمنا ونجد $S_1$

2- نأخذ المتباينة الثانية ونحلها كما تعلمنا ونجد $S_2$

3- نجد $S$ وهي $S_1 \cup S_2$

4- نمثل $S_1$ و $S_2$ على مستقيم الاعداد.

5- يكون الرسم:

**سؤال** حل المتباينة التي تتضمن أداة الربط (أو):

**1** $y-3 \leq -1$ أو $y+3 > 6$

$y-3 \leq -1$

$y \leq -1+3$

$y \leq 2$

$S_1 = \{y: y \in R, y \leq 2\}$

$y+3 > 6$

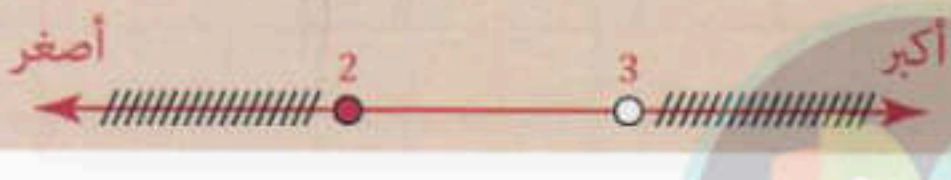
$y > 6-3$

$y > 3$

$S_2 = \{y: y \in R, y > 3\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{y: y \in R, y \leq 2\} \cup \{y: y \in R, y > 3\}$




**2** $x-6 \leq -1$ أو $x-6 > 4$

$x-6 \leq -1$

$x \leq -1+6$

$x \leq 5$

$S_1 = \{x: x \in R, x \leq 5\}$

$x-6 > 4$

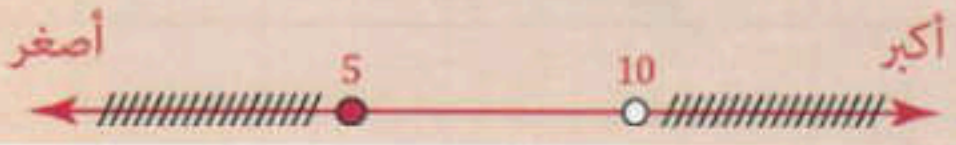
$x > 4+6$

$x > 10$

$S_2 = \{x: x \in R, x > 10\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{x: x \in R, x \leq 5\} \cup \{x: x \in R, x > 10\}$



**4** $x+15 \geq 30$ أو $x+15 < 22$

$x+15 \geq 30$

$x \geq 30-15$

$x \geq 15$

$S_1 = \{x: x \in R, x \geq 15\}$

$x+15 < 22$

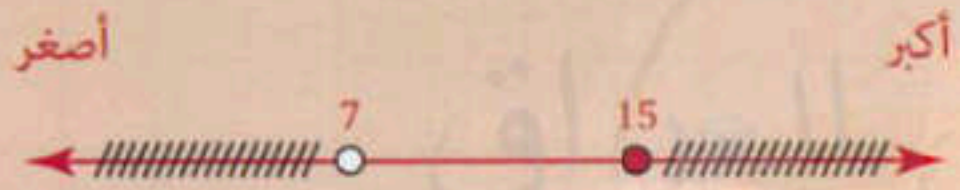
$x < 22-15$

$x < 7$

$S_2 = \{x: x \in R, x < 7\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{x: x \in R, x \geq 15\} \cup \{x: x \in R, x < 7\}$




**5** $Z-2 < -7$ أو $Z-2 > 4$

$Z-2 < -7$

$Z < -7+2$

$Z < -5$

$S_1 = \{Z: Z \in R, Z < -5\}$

$Z-2 > 4$

$Z > 4+2$

$Z > 6$

$S_2 = \{Z: Z \in R, Z > 6\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{Z: Z \in R, Z < -5\} \cup \{Z: Z \in R, Z > 6\}$

**3** $3n-7 > -5$ أو $3n-7 \leq -9$

$3n-7 > -5$

$3n > -5+7$

$[3n > 2] \div 3$

$n > \frac{2}{3}$

$S_1 = \left\{n: n \in R, n > \frac{2}{3}\right\}$

$3n-7 \leq -9$

$3n \leq -9+7$

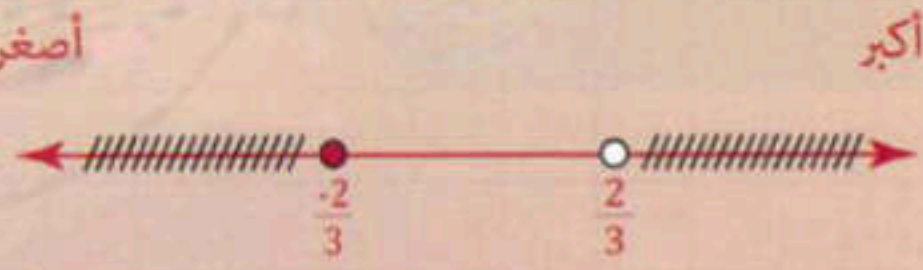
$[3n \leq -2] \div 3$

$n \leq \frac{-2}{3}$

$S_2 = \left\{n: n \in R, n \leq \frac{-2}{3}\right\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \left\{n: n \in R, n > \frac{2}{3}\right\} \cup \left\{n: n \in R, n \leq \frac{-2}{3}\right\}$



**6** $\frac{h+6}{4} < 2\frac{1}{2}$ أو $\frac{h+6}{4} > 6\frac{1}{2}$

$\frac{h+6}{4} < 2\frac{1}{2}$

$\frac{h+6}{4} < \frac{5}{2}$

**(للتخلص من الـ 4 الموجودة في المقام نضرب الطرفين × 4)**

$\frac{h+6}{4}.(4) < \frac{5}{2}.(4)$

$h+6 < 10$

$h < 10-6$

$h < 4$

$S_1 = \{h: h \in R, h < 4\}$

$\frac{h+6}{4} > 6\frac{1}{2}$

**(للتخلص من الـ 4 الموجودة في المقام نضرب الطرفين × 4)**

$\frac{h+6}{4}.(4) > \frac{13}{2}.(4)$

$h+6 > 26$

$h > 26-6$

$h > 20$

$S_2 = \{h: h \in R, h > 20\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{h: h \in R, h < 4\} \cup \{h: h \in R, h > 20\}$




**7** $\frac{2V+1}{3} > \frac{5}{3}$ أو $\frac{2V+1}{3} < \frac{1}{3}$

$\left[\frac{2V+1}{3} > \frac{5}{3}\right]$

**نضرب طرفي المتباينة بـ 3**

$\frac{2V+1}{3}.(3) > \frac{5}{3}.(3)$

$2V+1 > 5$

$2V > 5-1$

$[2V > 4] \div 2$

$V > 2$

$S_1 = \{V: V \in R, V > 2\}$

$\left[\frac{2V+1}{3} < \frac{1}{3}\right]$

**نضرب طرفي المتباينة بـ 3**

$\frac{2V+1}{3}.(3) < \frac{1}{3}.(3)$

$2V+1 < 1$

$2V < 1-1$

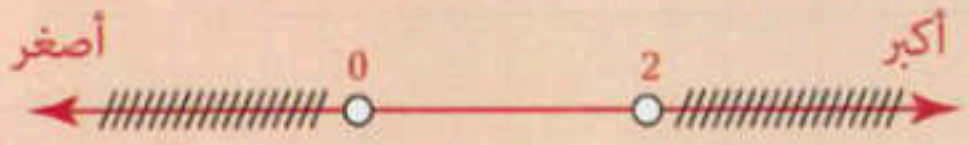
$[2V < 0] \div 2$

$V < 0$

$S_2 = \{V: V \in R, V < 0\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{V: V \in R, V > 2\} \cup \{V: V \in R, V < 0\}$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



**8** $x+3 \le -2$ أو $x+3 > 2$

$x+3 \le -2$

$x \le -2-3$

$x \le -5$

$S_1 = \{x: x \in R, x \le -5\}$

$x+3 > 2$

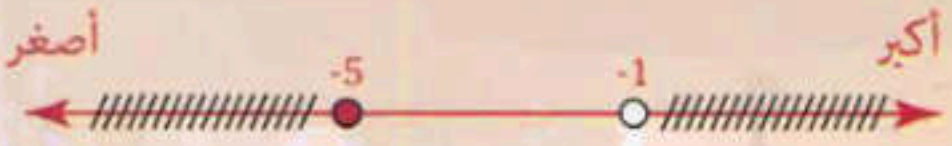
$x > 2-3$

$x > -1$

$S_2 = \{x: x \in R, x > -1\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{x: x \in R, x \le -5\} \cup \{x: x \in R, x > -1\}$




**9** $8y \ge 64$ أو $8y < 32$

$[8y \ge 64] \div 8$

$y \ge 8$

$S_1 = \{y: y \in R, y \ge 8\}$

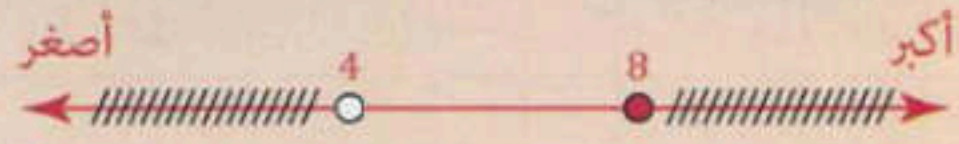
$[8y < 32] \div 8$

$y < 4$

$S_2 = \{y: y \in R, y < 4\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{y: y \in R, y \ge 8\} \cup \{y: y \in R, y < 4\}$




**10** $\frac{2Z}{3} < \frac{2}{3}$ أو $\frac{2Z}{3} \ge \frac{8}{9}$

$\left[\frac{2Z}{3} < \frac{2}{3}\right]$

نضرب طرفي المتباينة بـ 3

$\frac{2Z}{3}.(3) < \frac{2}{3}.(3)$

$[2Z < 2] \div 2$

$Z < 1$

$S_1 = \{Z: Z \in R, Z < 1\}$

$\left[\frac{2Z}{3} \ge \frac{8}{9}\right]$

نضرب طرفي المتباينة بـ 9

$\frac{2Z}{3}.(9) \ge \frac{8}{9}.(9)$

$[6Z \ge 8] \div 6 \Longrightarrow \frac{6Z}{6} \ge \frac{8}{6}$

$Z \ge \frac{4}{3}$

$S_2 = \left\{Z: Z \in R, Z \ge \frac{4}{3}\right\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{Z: Z \in R, Z < 1\} \cup \left\{Z: Z \in R, Z \ge \frac{4}{3}\right\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



**11** $\frac{y}{2} < 3\frac{1}{2}$ أو $\frac{y}{2} > 7\frac{1}{2}$

$\left[\frac{y}{2} < \frac{7}{2}\right]$

نضرب طرفي المتباينة بـ 2

$\frac{y}{2}.(2) < \frac{7}{2}.(2)$

$y < 7$

$S_1 = \{y : y \in R, y < 7\}$

$\left[\frac{y}{2} > \frac{15}{2}\right]$

نضرب طرفي المتباينة بـ 2

$\frac{y}{2}.(2) > \frac{15}{2}.(2)$

$y > 15$

$S_2 = \{y : y \in R, y > 15\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{y : y \in R, y < 7\} \cup \{y : y \in R, y > 15\}$

**12** $5x \leq -1$ أو $5x \geq 4$

$[5x \leq -1] \div 5$

$\frac{5x}{5} \leq \frac{-1}{5}$

$x \leq \frac{-1}{5}$

$S_1 = \left\{x : x \in R, x \leq \frac{-1}{5}\right\}$

$[5x \geq 4] \div 5$

$\frac{5x}{5} \geq \frac{4}{5}$

$x \geq \frac{4}{5}$

$S_2 = \left\{x : x \in R, x \geq \frac{4}{5}\right\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \left\{x : x \in R, x \leq \frac{-1}{5}\right\} \cup \left\{x : x \in R, x \geq \frac{4}{5}\right\}$

## الجزء الثاني: المتباينات المربوطة بأداة الربط (و):

* يوجد نوعين من الأسئلة في هذه المتباينة:

**النوع الأول:** هو أن يعطي متباينتان وبينهما الأداة (و)

**مثلاً:** $x+6<15$ **و** $x+6\geq 12$

**خطوات الحل:**

**كما في المتباينة المربوطة بأداة الربط (أو) ولكن الفرق هو أن $S=S_1\cap S_2$ والرسم يكون:**

**سؤال** حل المتباينة التي تتضمن أداة الربط (و) :

**1** $x+6\geq 12$ **و** $x+6<15$

$x+6\geq 12$

$x\geq 12-6$

$x\geq 6$

$S_1=\{x: x\in R, x\geq 6\}$

$x+6<15$

$x<15-6$

$x<9$

$S_2=\{x: x\in R, x<9\}$

$S=S_1\cap S_2$

$S=\{x: x\in R, x\geq 6\}\cap\{x: x\in R, x<9\}$

**2** $x>-12$ **و** $x\leq -7$

$x>-12$

$S_1=\{x: x\in R, x>-12\}$

$x\leq -7$

$S_2=\{x: x\in R, x\leq -7\}$

$S=S_1\cap S_2$

$S=\{x: x\in R, x>-12\}\cap\{x: x\in R, x\leq -7\}$

NOTE

**٣** $y-10<5$ و $y-10>-15$

$y-10>-15$

$y>-15+10$

$y>-5$

$S_1=\{y: y\in R, y>-5\}$

$y-10<5$

$y<5+10$

$y<15$

$S_2=\{y: y\in R, y<15\}$

$S=S_1\cap S_2$

$S=\{y: y\in R, y>-5\}\cap\{y: y\in R, y<15\}$

**٤** $14\le 3x+7$ و $3x+7<26$

| | | |
|---|---|---|
| $3x+7\ge 14$ | و | $3x+7<26$ |
| $3x\ge 14-7$ | | $3x<26-7$ |
| $[3x\ge 7]\div 3$ | | $[3x<19]\div 3$ |
| $x\ge\frac{7}{3}$ | | $x<\frac{19}{3}$ |
| $S_1=\left\{x: x\in R, x\ge\frac{7}{3}\right\}$ | | $S_2=\left\{x: x\in R, x<\frac{19}{3}\right\}$ |

$S=S_1\cap S_2$

$S=\left\{x: x\in R, x\ge\frac{7}{3}\right\}\cap\left\{x: x\in R, x<\frac{19}{3}\right\}$

**النوع الثاني:** هو أن يعطي متباينة واحدة مزدوجة العلامات.

**سؤال 1** حل المتباينة جبرياً وبيانياً: $-9 < 2x - 1 \leq 3$

$$-9 < 2x - 1 \leq 3$$

| | | |
|---|---|---|
| $2x - 1 \leq 3$ | **9** | $2x - 1 > -9$ |
| $2x \leq 3 + 1$ | | $2x > -9 + 1$ |
| $[2x \leq 4] \div 2$ | | $[2x > -8] \div 2$ |
| $x \leq 2$ | | $x > -4$ |
| $S_1 = \{x: x \in R, x \leq 2\}$ | | $S_2 = \{x: x \in R, x > -4\}$ |

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \{x: x \in R, x \leq 2\} \cap \{x: x \in R, x > -4\}$$

**سؤال 2** حل المتباينة ثم مثل الحل على مستقيم الأعداد:

**1** $-3 \leq 3x + 2 < 9$

$$-3 \leq 3x + 2 < 9$$

| | | |
|---|---|---|
| $3x + 2 < 9$ | **9** | $3x + 2 \geq -3$ |
| $3x < 9 - 2$ | | $3x \geq -3 - 2$ |
| $[3x < 7] \div 3$ | | $[3x \geq -5] \div 3$ |
| $x < \frac{7}{3}$ | | $x \geq \frac{-5}{3}$ |
| $S_1 = \left\{x: x \in R, x < \frac{7}{3}\right\}$ | | $S_2 = \left\{x: x \in R, x \geq \frac{-5}{3}\right\}$ |

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \left\{x: x \in R, x < \frac{7}{3}\right\} \cap \left\{x: x \in R, x \geq \frac{-5}{3}\right\}$$

**2** $-4 \le Z+2 \le 8$

$$-4 \le Z+2 \le 8$$

**9**

$Z+2 \le 8$

$Z \le 8-2$

$Z \le 6$

$S_1 = \{Z: Z \in R, Z \le 6\}$

$Z+2 \ge -4$

$Z \ge -4-2$

$Z \ge -6$

$S_2 = \{Z: Z \in R, Z \ge -6\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \{Z: Z \in R, Z \le 6\} \cap \{Z: Z \in R, Z \ge -6\}$$

**3** $\frac{1}{25} \le \frac{Z+3}{5} \le \frac{1}{15}$

$$\frac{1}{25} \le \frac{Z+3}{5} \le \frac{1}{15}$$

**9**

$\frac{Z+3}{5} \le \frac{1}{15}$

$\frac{Z+3}{5}.(15) \le \frac{1}{15}.(15)$

$3(Z+3) \le 1$

$3Z+9 \le 1$

$3Z \le 1-9$

$[3Z \le -8] \div 3$

$Z \le \frac{-8}{3}$

$S_1 = \left\{Z: Z \in R, Z \le \frac{-8}{3}\right\}$

$\frac{Z+3}{5} \ge \frac{1}{25}$

$\frac{Z+3}{5}.(25) \ge \frac{1}{25}.(25)$

$5(Z+3) \ge 1$

$5Z+15 \ge 1$

$5Z \ge 1-15$

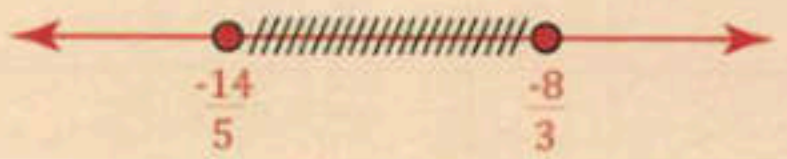
$[5Z \ge -14] \div 5$

$Z \ge \frac{-14}{5}$

$S_2 = \left\{Z: Z \in R, Z \ge \frac{-14}{5}\right\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$

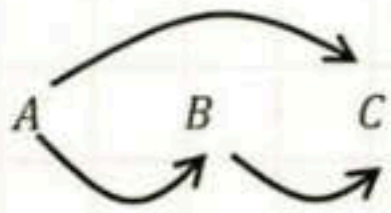
$$S = \left\{Z: Z \in R, Z \le \frac{-8}{3}\right\} \cap \left\{Z: Z \in R, Z \ge \frac{-14}{5}\right\}$$




**4** $-4 \le y-1 < 3$ واجب

**5** $2 \le y+4 < 6$ واجب

## الجزء الثالث: المتباينة المثلثية:

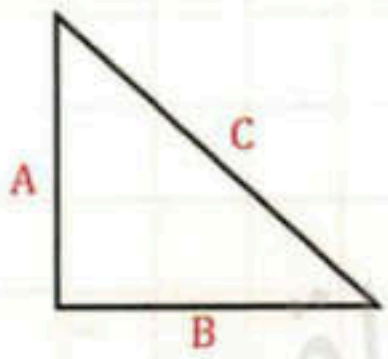


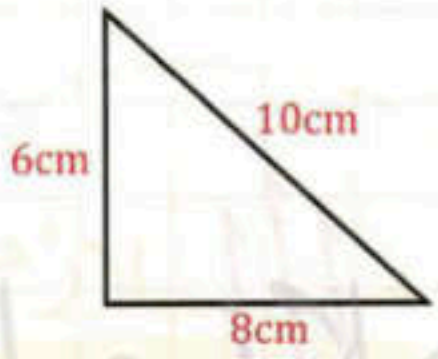

$A+B>C$

$B+C>A$

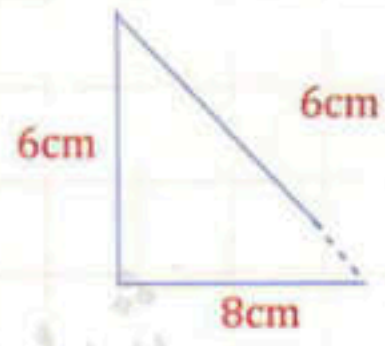
$A+C>B$

**يجب أن تكون المتباينات اعلاه صحيحة حتى يمكن أن يتشكل مثلث.**




يشكل مثلث




لا يشكل مثلث

**سؤال 1** هل يمكن للقطع المستقيمة $2cm, 10cm, 13cm$ أن تشكل مثلث ؟

$A=2cm \quad , \quad B=10cm \quad , \quad C=13cm$

$A+B>C$

$2+10>13$

$12>13 \Rightarrow$ (خطأ)

$B+C>A$

$10+13>2$

$23>2 \Rightarrow$ (صحيحة)

$A+C>B$

$2+13>10$

$15>10 \Rightarrow$ (صحيحة)

∴ لا يمكن رسم مثلث بهذه الأطوال.

**سؤال 2** هل يمكن رسم مثلث أطوال أضلاعه $5cm, 4cm, 9cm$ ؟

$A=5cm \quad , \quad B=4cm \quad , \quad C=9cm$

$A+B>C$

$5+4>9$

$9>9 \Rightarrow$ (خطأ)

$B+C>A$

$4+9>5$

$13>5 \Rightarrow$ (صحيحة)

$A+C>B$

$5+9>4$

$14>4 \Rightarrow$ (صحيحة)

∴ لا يمكن رسم مثلث بهذه الأطوال.

**سؤال 3** هل يمكن رسم مثلث أطوال أضلاعه $1cm, 2cm, \sqrt{3}cm$ ؟

$A = 1cm \quad , \quad B = 2cm \quad , \quad C = \sqrt{3}cm$

$A + B > C$

$1 + 2 > \sqrt{3}$

$3 > \sqrt{3}$ (صحيحة)

$B + C > A$

$2 + \sqrt{3} > 1$ (صحيحة)

$A + C > B$

$1 + \sqrt{3} > 2$ (صحيحة)

∴ يمكن رسم مثلث بهذه الأطوال.

**سؤال 4** هل يمكن رسم مثلث أطوال أضلاعه $1cm, \sqrt{2}cm, \sqrt{2}cm$ ؟

$A = 1cm \quad , \quad B = \sqrt{2}cm \quad , \quad C = \sqrt{2}cm$

$A + B > C$

$1 + \sqrt{2} > \sqrt{2}$ (صحيحة)

$B + C > A$

$\sqrt{2} + \sqrt{2} > 1$

$2\sqrt{2} > 1$ (صحيحة)

$A + C > B$

$1 + \sqrt{2} > \sqrt{2}$ (صحيحة)

∴ يمكن رسم مثلث بهذه الأطوال.

**سؤال 5** هل يمكن رسم مثلث اطوال اضلاعه كما يأتي: $3cm, 4cm, 2\sqrt{3}cm$ ؟

$A = 3cm \quad , \quad B = 4cm \quad , \quad C = 2\sqrt{3}cm$

$A + B > C$

$3 + 4 > 2\sqrt{3}$

$7 > 2\sqrt{3}$ (صحيحة)

$B + C > A$

$4 + 2\sqrt{3} > 3$ (صحيحة)

$A + C > B$

$3 + 2\sqrt{3} > 4$ (صحيحة)

∴ يمكن رسم مثلث بهذه الأطوال.

**سؤال 6** اكتب المتباينة التي تبين طول الضلع الثالث في المثلث اذا كان طول ضلعي المثلث المعلومين $10cm, 8cm$

$x \qquad 10cm \qquad 8cm$

$C = x\,cm \quad , \quad B = 10cm \quad , \quad A = 8cm$

$A + B > C$

$8 + 10 > x$

$18 > x$

$B + C > A$

$10 + x > 8$

$x > 8 - 10$

$x > -2$ تهمل

$A + C > B$

$8 + x > 10$

$x > 10 - 8$

$x > 2$

* الضلع الثالث أكبر من 2 وأصغر من 18

$2 < x < 18$

**سؤال 7** اكتب المتباينة التي تبين طول الضلع الثالث في المثلث اذا كان طول ضلعي المثلث المعلومين $10cm, 3cm$

$x \quad 10cm \quad 3cm$

$C = x\ cm,\ B = 10cm,\ A = 3cm$

$A + B > C$

$3 + 10 > x$

$13 > x$

$B + C > A$

$10 + x > 3$

$x > 3 - 10$

$x > -7$ **تهمل**

$A + C > B$

$3 + x > 10$

$x > 10 - 3$

$x > 7$

*** الضلع الثالث أكبر من 7 وأصغر من 13**

$7 < x < 13$

**سؤال 8** اكتب المتباينة التي تبين طول الضلع الثالث في المثلث اذا كان طول ضلعي المثلث المعلومين $6cm, 4cm$

$x \quad 6cm \quad 4cm$

$C = x\ cm,\ B = 6cm,\ A = 4cm$

$A + B > C$

$4 + 6 > x$

$10 > x$

$B + C > A$

$6 + x > 4$

$x > 4 - 6$

$x > -2$ **تهمل**

$A + C > B$

$4 + x > 6$

$x > 6 - 4$

$x > 2$

*** الضلع الثالث أكبر من 2 وأصغر من 10**

$2 < x < 10$

**سؤال 9** اكتب المتباينة التي تبين طول الضلع الثالث في المثلث اذا كان طول ضلعي المثلث المعلومين $1cm, 3cm$

$x \quad 1cm \quad 3cm$

$C = x\ cm,\ B = 1cm,\ A = 3cm$

$A + B > C$

$3 + 1 > x$

$4 > x$

$A + C > B$

$3 + x > 1$

$x > 1 - 3$

$x > -2$ **تهمل**

$B + C > A$

$1 + x > 3$

$x > 3 - 1$

$x > 2$

*** الضلع الثالث أكبر من 2 وأصغر من 4**

$2 < x < 4$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** اطـــــار السيارات: ضغط الهواء المثالي الموصى به لإطارات السيارات الصالـــــــون لا يقل عـــــن $28\ Pascal\ (N/m^2)$ ولا يزيد على $36\ Pascal$ أكتب متباينة مركبة تمثل الضغط ومثل مجموعة الحل على مستقيم الاعداد.

نفرض ضغط الهواء = $x$

لا يقل عن ← $x \geq 28$

و

لا يزيد على ← $x \leq 36$

**سؤال 2** القـــــــطار المغناطيسي: القطار المغناطيســـــي المعلق وهو قطار يعمل بقوة الرفع المغناطيســـــة وباختصار يعرف بالماجليف (Maglev) وصممـــــت انواع مختلفة من هذه القطارات المغناطيسية في مختلف دول العالم. إذ ان سرعتها لا تقل عن $(300\ km/h)$ ولا تزيد على $(550\ km/h)$ أكتب متباينة تمثل سرعة القطار، ومثل مجموعة الحل على مستقيم الاعداد.

نفرض سرعة القطار = $y$

لا تقل عن ← $y \geq 300$

و

لا تزيد على ← $y \leq 550$

**سؤال 3** صـــــــوت: أذن الإنسان يمكن أن تسمع الأصوات التي لا يقل ترددها عن 20 هرتز ولا يزيد على 20000 هرتز أكتب متباينة مركبة تمثل الترددات التي لا تسمعها أذن الإنسان، ومثل مجموعة الحل على مستقيم الاعداد.

نفرض تردد الصوت = $Z$

يقل عن ← $Z < 20$

أو

يزيد على ← $Z > 20000$

الذي لا يمكن لأذن الانسان أن تسمعه.

نفرض تردد الصوت = $Z$

لا يقل عن ← $Z \geq 20$

و

لا يزيد على ← $Z \leq 20000$

الذي يمكن لاذن الانسان أن تسمعه.

المطلوب في السؤال الترددات التي لا يمكن سماعها فقط ولكن تم استخراج كل من الترددات التي يمكن سماعها والتي لا يمكن سماعها في حال طلبها في الامتحان.

القسم الرابع

# متباينات القيمة المطلقة:

**النوع الأول:**

**رقم $\geq$ |كمية|**

أو

**رقم $\leq -$ كمية** **رقم $\geq$ كمية**

$S = S_1 \cup S_2$

**رقم $<$ |كمية|**

أو

**رقم $<$ كمية** **رقم $>-$ كمية**

$S = S_1 \cup S_2$

**سؤال 1** حل المتباينة $|x+4| > 2$

$|x+4| > 2$

أو

$x+4 > 2$

$x > 2-4$

$x > -2$

$S_1 = \{x: x \in R, x > -2\}$

$x+4 < -2$

$x < -2-4$

$x < -6$

$S_2 = \{x: x \in R, x < -6\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{x: x \in R, x > -2\} \cup \{x: x \in R, x < -6\}$

## سؤال 2 حل المتباينة $|x+4|>6$

$$|x+4|>6$$

| | أو | |
|---|---|---|
| $x+4>6$ | | $x+4<-6$ |
| $x>6-4$ | | $x<-6-4$ |
| $x>2$ | | $x<-10$ |
| $S_1=\{x:x\in R,x>2\}$ | | $S_2=\{x:x\in R,x<-10\}$ |

$$S=S_1\cup S_2$$

$$S=\{x:x\in R,x>2\}\cup\{x:x\in R,x<-10\}$$

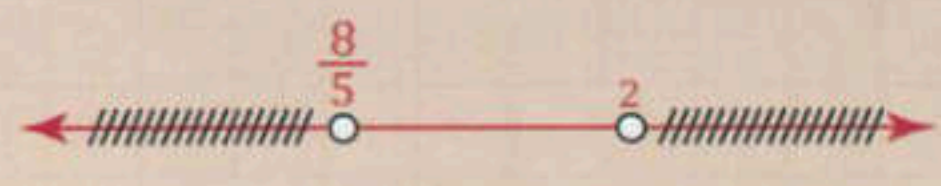
## سؤال 3 حل المتباينة $|5Z-9|>1$

$$|5Z-9|>1$$

| | أو | |
|---|---|---|
| $5Z-9>1$ | | $5Z-9<-1$ |
| $5Z>1+9$ | | $5Z<-1+9$ |
| $[5Z>10]\div 5$ | | $[5Z<8]\div 5$ |
| $Z>2$ | | $Z<\frac{8}{5}$ |
| $S_1=\{Z:Z\in R,Z>2\}$ | | $S_2=\left\{Z:Z\in R,Z<\frac{8}{5}\right\}$ |

$$S=S_1\cup S_2$$

$$S=\{Z:Z\in R,Z>2\}\cup\left\{Z:Z\in R,Z<\frac{8}{5}\right\}$$



**سؤال 4** حل المتباينة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد: $2 < |4Z - 14|$

$$|4Z - 14| > 2$$

| $4Z - 14 > 2$ | أو | $4Z - 14 < -2$ |
|---|---|---|
| $4Z > 2 + 14$ | | $4Z < -2 + 14$ |
| $[4Z > 16] \div 4$ | | $[4Z < 12] \div 4$ |
| $Z > 4$ | | $Z < 3$ |
| $S_1 = \{Z: Z \in R, Z > 4\}$ | | $S_2 = \{Z: Z \in R, Z < 3\}$ |

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \{Z: Z \in R, Z > 4\} \cup \{Z: Z \in R, Z < 3\}$$

**سؤال 5** حل متباينة القيمة المطلقة $|5y - 1| \geq 4$

$$|5y - 1| \geq 4$$

| $5y - 1 \geq 4$ | أو | $5y - 1 \leq -4$ |
|---|---|---|
| $5y \geq 4 + 1$ | | $5y \leq -4 + 1$ |
| $[5y \geq 5] \div 5$ | | $[5y \leq -3] \div 5$ |
| $y \geq 1$ | | $y \leq \frac{-3}{5}$ |
| $S_1 = \{y: y \in R, y \geq 1\}$ | | $S_2 = \left\{y: y \in R, y \leq \frac{-3}{5}\right\}$ |

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \{y: y \in R, y \geq 1\} \cup \left\{y: y \in R, y \leq \frac{-3}{5}\right\}$$

**سؤال 6** حل متباينة القيمة المطلقة: $\left|\frac{2t-8}{4}\right| \geq 9$

**نضرب طرفي المتباينة بـ** 4 $\left[\left|\frac{2t-8}{4}\right| \geq 9\right]$ 4

$$\left|\frac{2t-8}{4}(4)\right| \geq 9.(4)$$

$$|2t-8| \geq 36$$

| | | |
|---|---|---|
| $2t-8 \geq 36$ | **أو** | $2t-8 \leq -36$ |
| $2t \geq 36+8$ | | $2t \leq -36+8$ |
| $[2t \geq 44] \div 2$ | | $[2t \leq -28] \div 2$ |
| $t \geq 22$ | | $t \leq -14$ |
| $S_1 = \{t: t \in R, t \geq 22\}$ | | $S_2 = \{t: t \in R, t \leq -14\}$ |

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \{t: t \in R, t \geq 22\} \cup \{t: t \in R, t \leq -14\}$$

**سؤال 7** حل متباينة القيمة المطلقة: $\left|\frac{5-3V}{2}\right| \geq 6$

نضرب طرفي المتباينة بـ 2 $\left[\left|\frac{5-3V}{2}\right| \geq 6\right]$

$$\left|\frac{5-3V}{2}.(2)\right| \geq 6.(2)$$

$$|5-3V| \geq 12$$

$5-3V \geq 12$
$-3V \geq 12-5$
$[-3V \geq 7] \div -3$
$\frac{-3V}{-3} \leq \frac{7}{-3}$
$V \leq \frac{7}{-3}$
$S_1 = \left\{V : V \in R, V \leq \frac{7}{-3}\right\}$

**أو**

$5-3V \leq -12$
$-3V \leq -12-5$
$[-3V \leq -17] \div -3$
$\frac{-3V}{-3} \geq \frac{-17}{-3}$
$V \geq \frac{17}{3}$
$S_2 = \left\{V : V \in R, V \geq \frac{17}{3}\right\}$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \left\{V : V \in R, V \leq \frac{7}{-3}\right\} \cup \left\{V : V \in R, V \geq \frac{17}{3}\right\}$$

**سؤال 8** حل متباينة القيمة المطلقة: $\left|\frac{6-2y}{4}\right| \geq 9$

نضرب طرفي المتباينة بـ 4 $\left[\left|\frac{6-2y}{4}\right| \geq 9\right] 4$

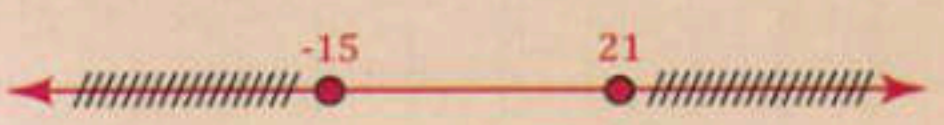
$$\left|\frac{6-2y}{4}.(4)\right| \geq 9.(4)$$

$$|6-2y| \geq 36$$

| | | |
|---|---|---|
| $6-2y \geq 36$ | أو | $6-2y \leq -36$ |
| $-2y \geq 36-6$ | | $-2y \leq -36-6$ |
| $[-2y \geq 30] \div -2$ | | $[-2y \leq -42] \div -2$ |
| $\frac{-2y}{-2} \leq \frac{30}{-2}$ | | $\frac{-2y}{-2} \geq \frac{-42}{-2}$ |
| $y \leq -15$ | | $y \geq 21$ |
| $S_1 = \{y: y \in R, y \leq -15\}$ | | $S_2 = \{y: y \in R, y \geq 21\}$ |

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \{y: y \in R, y \leq -15\} \cup \{y: y \in R, y \geq 21\}$$




**تحذير هام**

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية ، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق ، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

**سؤال 9** حل متباينة القيمة المطلقة: $|4y| - 2 > 3$

$$|4y| - 2 > 3$$

$$|4y| > 3 + 2$$

$$|4y| > 5$$

أو

$4y > 5$

$[4y > 5] \div 4$

$\frac{4y}{4} > \frac{5}{4}$

$y > \frac{5}{4}$

$S_1 = \left\{y: y \in R, y > \frac{5}{4}\right\}$

$4y < -5$

$[4y < -5] \div 4$

$\frac{4y}{4} < \frac{-5}{4}$

$y < \frac{-5}{4}$

$S_2 = \left\{y: y \in R, y < \frac{-5}{4}\right\}$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \left\{y: y \in R, y > \frac{5}{4}\right\} \cup \left\{y: y \in R, y < \frac{-5}{4}\right\}$$

**سؤال 10** حل المتباينة التالية: $8 \geq 7 + |2x|$

$$|2x| + 7 \geq 8$$

$$|2x| \geq 8 - 7$$

$$|2x| \geq 1$$

**أو**

$$2x \geq 1$$

$$[2x \geq 1] \div 2$$

$$\frac{2x}{2} \geq \frac{1}{2}$$

$$x \geq \frac{1}{2}$$

$$S_1 = \left\{x : x \in R, x \geq \frac{1}{2}\right\}$$

$$2x \leq -1$$

$$[2x \leq -1] \div 2$$

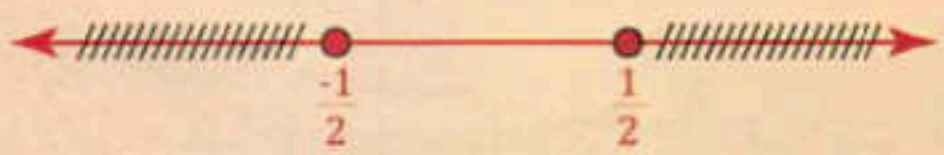
$$\frac{2x}{2} \leq \frac{-1}{2}$$

$$x \leq \frac{-1}{2}$$

$$S_2 = \left\{x : x \in R, x \leq \frac{-1}{2}\right\}$$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \left\{x : x \in R, x \geq \frac{1}{2}\right\} \cup \left\{x : x \in R, x \leq \frac{-1}{2}\right\}$$



**سؤال 11** حل المتباينة: $\left|\frac{4}{5}Z-1\right|>\frac{4}{5}$

$$\left|\frac{4}{5}Z-1\right|>\frac{4}{5}$$

$\frac{4}{5}Z-1>\frac{4}{5}$

$\frac{4}{5}Z>\frac{4}{5}+1$

نضرب طرفي المتباينة بـ $\frac{5}{4}$ $\left[\frac{4}{5}Z>\frac{9}{5}\right]$

$\left(\frac{5}{4}\right).\frac{4}{5}Z>\frac{9}{5}.\left(\frac{5}{4}\right)$

$Z>\frac{9}{4}$

$S_1=\left\{Z:Z\in R,Z>\frac{9}{4}\right\}$

**أو**

$\frac{4}{5}Z-1<\frac{-4}{5}$

$\frac{4}{5}Z<\frac{-4}{5}+1$

نضرب طرفي المتباينة بـ $\frac{5}{4}$ $\left[\frac{4}{5}Z<\frac{1}{5}\right]$

$\left(\frac{5}{4}\right).\frac{4}{5}Z<\frac{1}{5}\left(\frac{5}{4}\right)$

$Z<\frac{1}{4}$

$S_2=\left\{Z:Z\in R,Z<\frac{1}{4}\right\}$

$S=S_1\cup S_2$

$S=\left\{Z:Z\in R,Z>\frac{9}{4}\right\}\cup\left\{Z:Z\in R,Z<\frac{1}{4}\right\}$

**سؤال 12** حل المتباينة: $|11Z| - 2 \geq 9$

$$|11Z| - 2 \geq 9$$

$$|11Z| \geq 9 + 2$$

$$|11Z| \geq 11$$

| | | |
|---|---|---|
| $[11Z \geq 11] \div 11$ | أو | $[11Z \leq -11] \div 11$ |
| $\frac{11Z}{11} \geq \frac{11}{11}$ | | $\frac{11Z}{11} \leq \frac{-11}{11}$ |
| $Z \geq 1$ | | $Z \leq -1$ |
| $S_1 = \{Z: Z \in R, Z \geq 1\}$ | | $S_2 = \{Z: Z \in R, Z \leq -1\}$ |

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \{Z: Z \in R, Z \geq 1\} \cup \{Z: Z \in R, Z \leq -1\}$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



**سؤال 13** حل المتباينة: $2|x| - 7 \geq 1$

$$2|x| - 7 \geq 1$$

$$2|x| \geq 1 + 7$$

$$[2|x| \geq 8] \div 2$$

$$|x| \geq 4$$

و

$x \geq 4$

$S_1 = \{x : x \in R, x \geq 4\}$

$x \leq -4$

$S_2 = \{x : x \in R, x \leq -4\}$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \{x : x \in R, x \geq 4\} \cup \{x : x \in R, x \leq -4\}$$

**تحذير هام**

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

النوع الثاني:

رقم $>$ |كمية|

و

رقم$-$ $<$ كمية  رقم $>$ كمية

$S = S_1 \cap S_2$

رقم $\geq$ |كمية|

و

رقم$-$ $\geq$ كمية  رقم $\leq$ كمية

$S = S_1 \cap S_2$

**سؤال 1** حل المتباينة: $|x + 6| < 3$

$|x + 6| < 3$

و

$x + 6 < 3$

$x < 3 - 6$

$x < -3$

$S_1 = \{x: x \in R, x < -3\}$

$x + 6 > -3$

$x > -3 - 6$

$x > -9$

$S_2 = \{x: x \in R, x > -9\}$

$S = S_1 \cap S_2$

$S = \{x: x \in R, x < -3\} \cap \{x: x \in R, x > -9\}$

**سؤال 2** حل المتباينة: $|x+1|<5$

$$|x+1|<5$$

و

$x+1<5$
$x<5-1$
$x<4$
$S_1=\{x: x\in R, x<4\}$

$x+1>-5$
$x>-5-1$
$x>-6$
$S_2=\{x: x\in R, x>-6\}$

$$S=S_1\cap S_2$$
$$S=\{x: x\in R, x<4\}\cap\{x: x\in R, x>-6\}$$

**سؤال 3** حل المتباينة: $|3Z-7|\leq 2$

$$|3Z-7|\leq 2$$

و

$3Z-7\leq 2$
$3Z\leq 2+7$
$[3Z\leq 9]\div 3$
$Z\leq 3$
$S_1=\{Z: Z\in R, Z\leq 3\}$

$3Z-7\geq -2$
$3Z\geq -2+7$
$[3Z\geq 5]\div 3$
$Z\geq \frac{5}{3}$
$S_2=\left\{Z: Z\in R, Z\geq \frac{5}{3}\right\}$

$$S=S_1\cap S_2$$
$$S=\{Z: Z\in R, Z\leq 3\}\cap\left\{Z: Z\in R, Z\geq \frac{5}{3}\right\}$$

**سؤال 4** حل متباينة القيمة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد: $|5y| - 2 \leq 8$

$$|5y| - 2 \leq 8$$

$$|5y| \leq 8 + 2$$

$$|5y| \leq 10$$

$$[5y \leq 10] \div 5 \qquad \text{و} \qquad [5y \geq -10] \div 5$$

$$y \leq 2 \qquad\qquad y \geq -2$$

$$S_1 = \{y: y \in R, y \leq 2\} \qquad S_2 = \{y: y \in R, y \geq -2\}$$

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \{y: y \in R, y \leq 2\} \cap \{y: y \in R, y \geq -2\}$$

**سؤال 5** حل المتباينة: $|2Z| - 5 < 2$

$$|2Z| - 5 < 2$$

$$|2Z| < 2 + 5$$

$$|2Z| < 7$$

$$[2Z < 7] \div 2 \qquad \text{و} \qquad [2Z > -7] \div 2$$

$$Z < \frac{7}{2} \qquad\qquad Z > \frac{-7}{2}$$

$$S_1 = \left\{Z: Z \in R, Z < \frac{7}{2}\right\} \qquad S_2 = \left\{Z: Z \in R, Z > \frac{-7}{2}\right\}$$

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \left\{Z: Z \in R, Z < \frac{7}{2}\right\} \cap \left\{Z: Z \in R, Z > \frac{-7}{2}\right\}$$

**سؤال 6** حل المتباينة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد: $|y| - 5 \leq 1$

$$|y| - 5 \leq 1$$
$$|y| \leq 1 + 5$$
$$|y| \leq 6$$

و

$y \leq 6$ $\quad$ $y \geq -6$

$S_1 = \{y: y \in R, y \leq 6\}$ $\quad$ $S_2 = \{y: y \in R, y \geq -6\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$
$$S = \{y: y \in R, y \leq 6\} \cap \{y: y \in R, y \geq -6\}$$

**سؤال 7** حل متباينة القيمة المطلقة: $|x + 3| < 6$

$$|x + 3| < 6$$

و

$x + 3 < 6$ $\quad$ $x + 3 > -6$

$x < 6 - 3$ $\quad$ $x > -6 - 3$

$x < 3$ $\quad$ $x > -9$

$S_1 = \{x: x \in R, x < 3\}$ $\quad$ $S_2 = \{x: x \in R, x > -9\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$
$$S = \{x: x \in R, x < 3\} \cap \{x: x \in R, x > -9\}$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



**سؤال 8** حل المتباينة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد: $\left|\frac{x-12}{4}\right| \leq 9$

نضرب طرفي المتباينة بـ 4

$$\left|\frac{x-12}{4}\right| \leq 9 \quad 4$$

$$\left|\frac{x-12}{4}.(4)\right| \leq 9(4)$$

$$|x-12| \leq 36$$

| $x-12 \leq 36$ | 9 | $x-12 \geq -36$ |
|---|---|---|
| $x \leq 36+12$ | | $x \geq -36+12$ |
| $x \leq 48$ | | $x \geq -24$ |
| $S_1 = \{x: x \in R, x \leq 48\}$ | | $S_2 = \{x: x \in R, x \geq -24\}$ |

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \{x: x \in R, x \leq 48\} \cap \{x: x \in R, x \geq -24\}$$

**سؤال 9** حل المتباينة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد: $|5-x| < 10$

$$|5-x| < 10$$

| $5-x < 10$ | 9 | $5-x > -10$ |
|---|---|---|
| $-x < 10-5$ | | $-x > -10-5$ |
| $[-x < 5] \times (-1)$ | | $[-x > -15] \times (-1)$ |
| $x > -5$ | | $x < 15$ |
| $S_1 = \{x: x \in R, x > -5\}$ | | $S_2 = \{x: x \in R, x < 15\}$ |

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \{x: x \in R, x > -5\} \cap \{x: x \in R, x < 15\}$$

**سؤال 10** جد مجموعة الحل لمتباينات القيمة المطلقة الآتية:

**1** $|2x - 5| + 3 < 11$

$$|2x - 5| + 3 < 11$$
$$|2x - 5| < 11 - 3$$
$$|2x - 5| < 8$$

**9**

$2x - 5 < 8$
$2x < 8 + 5$
$[2x < 13] \div 2$
$\frac{2x}{2} < \frac{13}{2}$
$x < \frac{13}{2}$
$S_1 = \left\{x: x \in R, x < \frac{13}{2}\right\}$

$2x - 5 > -8$
$2x > -8 + 5$
$[2x > -3] \div 2$
$\frac{2x}{2} > \frac{-3}{2}$
$x > \frac{-3}{2}$
$S_2 = \left\{x: x \in R, x > \frac{-3}{2}\right\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$
$$S = \left\{x: x \in R, x < \frac{13}{2}\right\} \cap \left\{x: x \in R, x > \frac{-3}{2}\right\}$$

**2** $|7 - y| < 8$

$$|7 - y| < 8$$

**9**

$7 - y < 8$
$-y < 8 - 7$
$[-y < 1] \times (-1)$
$y > -1$
$S_1 = \{y: y \in R, y > -1\}$

$7 - y > -8$
$-y > -8 - 7$
$[-y > -15] \times (-1)$
$y < 15$
$S_2 = \{y: y \in R, y < 15\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$
$$S = \{y: y \in R, y > -1\} \cap \{y: y \in R, y < 15\}$$

**سؤال 11** أكتب متباينة القيمة المطلقة التي تمثل المسائل التالية:

**1** تعد درجة الحرارة المثلى داخل الشقق $22°$ سيليزية بزيادة أو نقصان لا يتجاوز $2°$ سيليزية.

نفرض ان درجة الحرارة $= x$

| لا تقل عن | | لا تزيد على |
|---|---|---|
| $x \geq 22 - 2$ | و | $x \leq 22 + 2$ |
| $x - 22 \geq -2$ | و | $x - 22 \leq 2$ |

$$-2 \leq x - 22 \leq 2$$
$$|x - 22| \leq 2$$

**2** يجب ان تبقى درجة الحرارة داخل الثلاجة $8°$ سيليزية بزيادة أو نقصان لا يتجاوز $0.5°$ سيليزية أكتب مدى درجة الحرارة المثالية داخل الثلاجة.

نفرض ان درجة حرارة داخل الثلاجة $= x$

| | | |
|---|---|---|
| $x \geq 8 - 0.5$ | و | $x \leq 8 + 0.5$ |
| $x - 8 \geq -0.5$ | و | $x - 8 \leq 0.5$ |

$$-0.5 \leq x - 8 \leq 0.5$$
$$|x - 8| \leq 0.5$$

**3** درجة غليان الماء $100°$ سيليزية عند مستوى سطح البحر وتزداد وتنقص في المناطق الجبلية والوديان بما لا يتجاوز $20°$ سيليزية أكتب مدى التذبذب في درجة غليان الماء.

نفرض درجة غليان الماء $= x$

| | | |
|---|---|---|
| $x \geq 100 - 20$ | و | $x \leq 100 + 20$ |
| $x - 100 \geq -20$ | و | $x - 100 \leq 20$ |

$$-20 \leq x - 100 \leq 20$$
$$|x - 100| \leq 20$$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** حيوان الغرير هو أحد انواع الثديات ينتمي إلى شعبة الحبليات ويمتلك قوائم قصيرة نوعاً ما ويعيش في الحفر التي يحفرها في الأرض طول جسمه من الرأس إلى الذيل يصل من $68cm$ إلى $76cm$ أكتب مدى طول الغرير.

نفرض طول الغرير = $L$

$L \geq 68$

$L \leq 76$

$68 \leq L \leq 76$

$$\text{المعدل} = \frac{68+76}{2} = \frac{144}{2} = 72$$

$68 - 72 \leq L - 72 \leq 76 - 72$

$-4 \leq L - 72 \leq 4$

مدى طول الغرير $|L - 72| \leq 4$

**سؤال 2** معدل النبض (عدد دقات القلب) الطبيعي للإنسان البالغ يتراوح من 60 إلى 90 نبضة بالدقيقة أكتب مدى عدد الدقات غير الطبيعية لقلب الإنسان.

نفرض عدد دقات القلب = $x$

$x < 60$ **أو** $x > 90$

$$\text{المعدل} = \frac{60+90}{2} = \frac{150}{2} = 75$$

$x - 75 < 60 - 75 \Rightarrow x - 75 < -15$

$x - 75 > 90 - 75 \Rightarrow x - 75 > 15$

مدى عدد الدقات غير الطبيعية $|x - 75| > 15$

**سؤال 3** تطير الطائرات المدنية على ارتفاع يتراوح من $8km$ الى $10km$ اذ تعد منطقة جوية معتدلة اكتب مدى منطقة الطيران المدنية.

نفرض الارتفاع = $h$

$h \geq 8$

$h \leq 10$

$8 \leq h \leq 10$

$$\text{المعدل} = \frac{8+10}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

$8 - 9 \leq h - 9 \leq 10 - 9$

$-1 \leq h - 9 \leq 1$

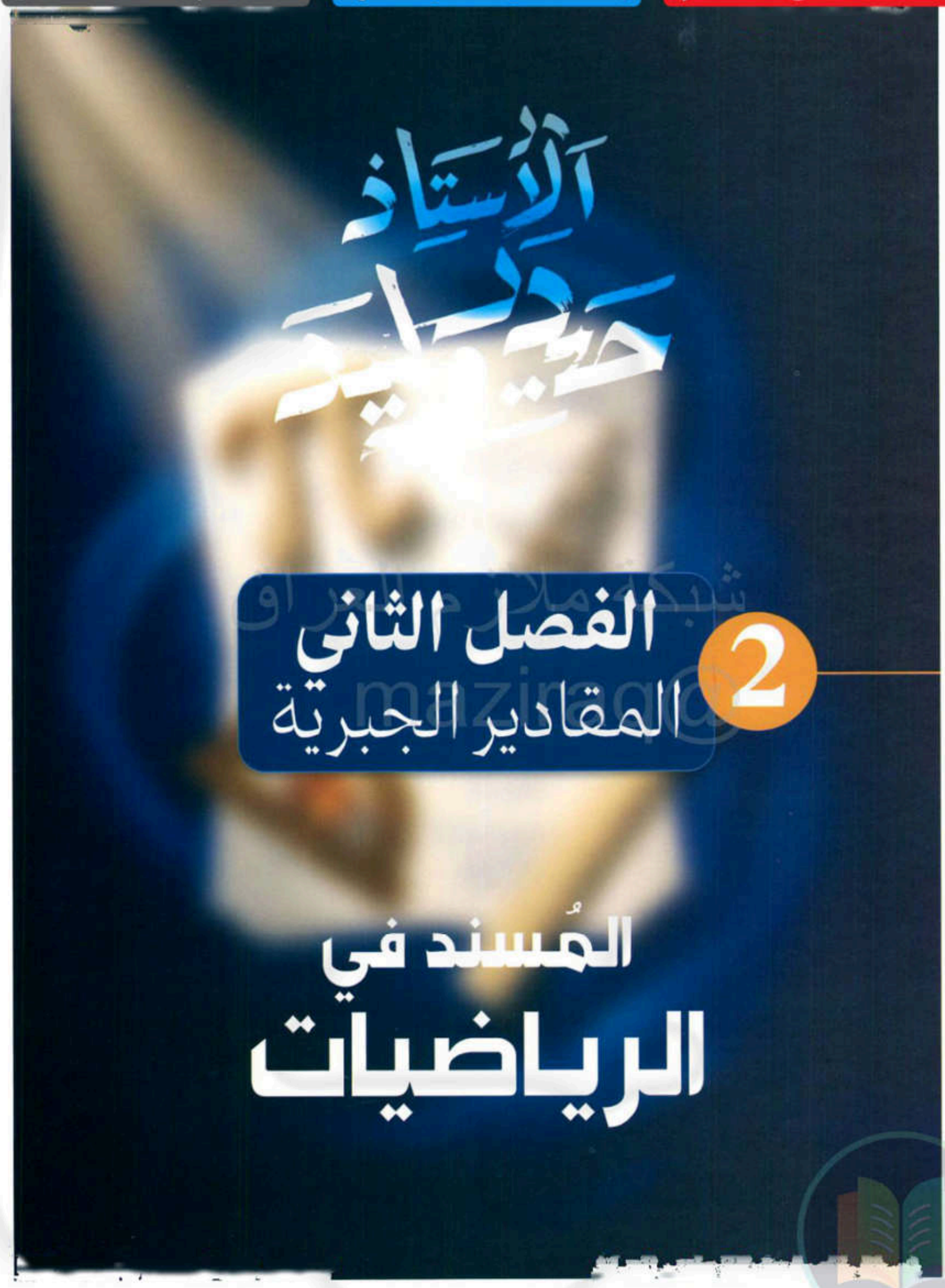
مدى منطقة الطيران المدنية $|h - 9| \leq 1$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

# NOTES الملاحظات

شبكة ملازم العراق
maziraq@

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



# الفصل الثاني 2 المقادير الجبرية

ملاحظات أساسية:

## 1 عند الضرب تجمع الأسس للأساسات المتشابهة:

1. $x^2.x^3 = x^{2+3} = x^5$
2. $x^7.x^5 = x^{7+5} = x^{12}$
3. $x^2.x^5 = x^{2+5} = x^7$
4. $x^1.x^1 = x^{1+1} = x^2$
5. $x^1.x^3 = x^{1+3} = x^4$
6. $x^9.x^3 = x^{9+3} = x^{12}$
7. $y^2.y^1 = y^{2+1} = y^3$
8. $y^4.y^3 = y^{4+3} = y^7$
9. $Z^2.Z^2 = Z^{2+2} = Z^4$
10. $Z^7.Z^3 = Z^{7+3} = Z^{10}$
11. $h^2.h^5 = h^{2+5} = h^7$
12. $h^3.h^1 = h^{3+1} = h^4$

## 2 الجمع والطرح بين الحدوديات:

1. $3x^2 + 7x^2 = 10x^2$
2. $5x^2 + 3x^2 = 8x^2$
3. $2x^3 + 5x^3 = 7x^3$
4. $5x^1 + 2x^1 = 7x$
5. $3x^2 + 7 + 2x^2 + 1 = 5x^2 + 8$
6. $5x^2 + 7x^1 + 2x^2 + 5x^1 = 7x^2 + 12x$
7. $3x^3 + 5x^2 + 2x^3 + 3x^2 = 5x^3 + 8x^2$
8. $2x^4 + 3y^2 + 3x^4 + 3y^2 = 5x^4 + 6y^2$
9. $3x^3 + 5y^2 - 2x^3 - 2y^2 = x^3 + 3y^2$
10. $5x^2 + 7y - 2x^2 - 5y = 3x^2 + 2y$
11. $5x^1 + 2x^1 - 3y + 2 = 7x^1 - 3y + 2$
12. $2x^2 + 5y + 1 + 3x^2 + 3y + 10 = 5x^2 + 8y + 11$

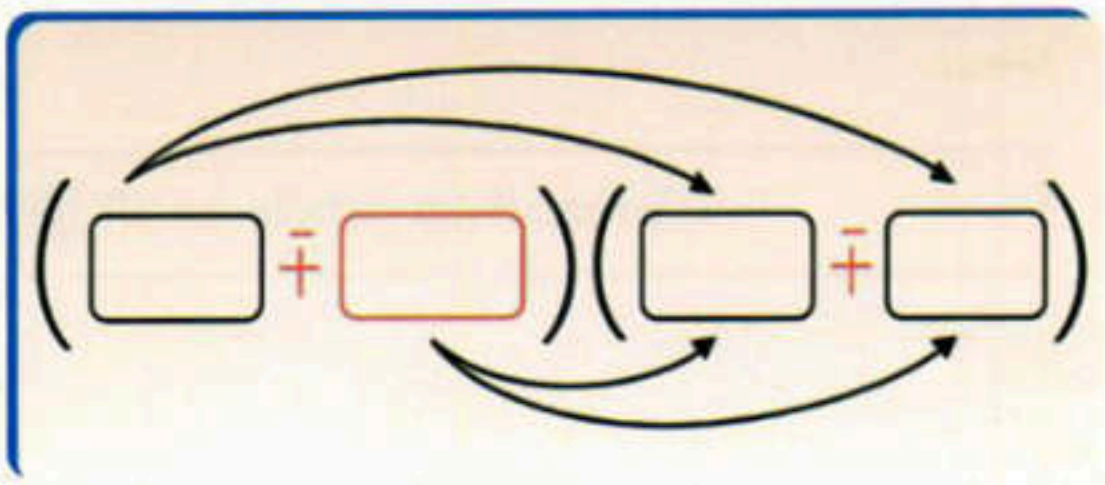
**تحذير هام**

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية ، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق ، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

القسم الأول

## ضرب مقدارين جبريين:

### الجزء الأول: ضرب الأقواس:



### سؤال 1 جد ناتج الضرب:

**1** $(x+3)(x+5)$

$(x+3)(x+5)$

$= x^2 + 5x + 3x + 15$

$= x^2 + 8x + 15$

**2** $(x+2)(x-6)$

$(x+2)(x-6)$

$= x^2 - 6x + 2x - 12$

$= x^2 - 4x - 12$

**3** $(x-1)(x-4)$

$(x-1)(x-4)$

$= x^2 - 4x - x + 4$

$= x^2 - 5x + 4$

**4** $(x-3)(x-2)$

$(x-3)(x-2)$

$= x^2 - 2x - 3x + 6$

$= x^2 - 5x + 6$

**5** $(x+3)(x-3)$

$(x+3)(x-3)$

$= x^2 - 3x + 3x - 9$

$= x^2 - 9$

**6** $(2x-3)(x+9)$

$(2x-3)(x+9)$

$= 2x^2 + 18x - 3x - 27$

$= 2x^2 + 15x - 27$

**7** $(V+5)(V+1)$

$(V+5)(V+1)$

$= V^2 + V + 5V + 5$

$= V^2 + 6V + 5$

**8** $(3x-4)(x+5)$

$(3x-4)(x+5)$

$= 3x^2 + 15x - 4x - 20$

$= 3x^2 + 11x - 20$

**9** $(4-y)(5-y)$

$(4-y)(5-y)$

$= 20 - 4y - 5y + y^2$

$= 20 - 9y + y^2$

**10** $(Z+\sqrt{5})(Z-\sqrt{5})$

$(Z+\sqrt{5})(Z-\sqrt{5})$

$= Z^2 - \sqrt{5}Z + \sqrt{5}Z - 5 \;\; = Z^2 - 5$

**11** $(y+\sqrt{6})(y-\sqrt{6})$

$(y+\sqrt{6})(y-\sqrt{6})$

$= y^2 - \sqrt{6}y + \sqrt{6}y - 6$

$= y^2 - 6$

**12** $\left(\frac{1}{3}y+3\right)\left(\frac{1}{3}y+2\right)$

$\left(\frac{1}{3}y+3\right)\left(\frac{1}{3}y+2\right)$

$= \frac{1}{9}y^2 + \frac{2}{3}y + \frac{3}{3}y + 6$

$= \frac{1}{9}y^2 + \frac{5}{3}y + 6$

**13** $(x+y)(x-y)$

$(x+y)(x-y)$

$= x^2 - xy + xy - y^2$

$= x^2 - y^2$

**14** $(2x-7)(2x+7)$

$(2x-7)(2x+7)$

$= 4x^2 + 14x - 14x - 49$

$= 4x^2 - 49$

**15** $(3y+1)(y+2)$

$(3y+1)(y+2)$

$= 3y^2 + 6y + y + 2$

$= 3y^2 + 7y + 2$

**16** $(V+\sqrt{2})(V-\sqrt{2})$

$(V+\sqrt{2})(V-\sqrt{2})$

$= V^2 - \sqrt{2}V + \sqrt{2}V - 2$

$= V^2 - 2$

**17** $(n-\sqrt{3})(5n-\sqrt{3})$

$(n-\sqrt{3})(5n-\sqrt{3})$

$= 5n^2 - \sqrt{3}n - 5\sqrt{3}n + 3$

$= 5n^2 - 6\sqrt{3}n + 3$

نسخة الأستاذ حيدر وليد العراق
mazraq@

## الجزء الثاني: مربع الحدانية:

$(\square + \square)^2$ $(\square - \square)^2$

### الطريقة الأولى (التوزيع):

**سؤال** جد ناتج ما يأتي:

**1** $(x+y)^2$

$$(x+y)^2 = (x+y)(x+y)$$
$$= x^2 + xy + xy + y^2$$
$$= x^2 + 2xy + y^2$$

**2** $(x-y)^2$

$$(x-y)^2 = (x-y)(x-y)$$
$$= x^2 - xy - xy + y^2$$
$$= x^2 - 2xy + y^2$$

**3** $(Z+3)^2$

$$(Z+3)^2 = (Z+3)(Z+3)$$
$$= Z^2 + 3Z + 3Z + 9$$
$$= Z^2 + 6Z + 9$$

**4** $(h-5)^2$

$$(h-5)^2 = (h-5)(h-5)$$
$$= h^2 - 5h - 5h + 25$$
$$= h^2 - 10h + 25$$

**5** $(n-6)^2$

$$(n-6)^2 = (n-6)(n-6)$$
$$= n^2 - 6n - 6n + 36$$
$$= n^2 - 12n + 36$$

**6** $(\sqrt{7}-h)^2$

$$(\sqrt{7}-h)^2 = (\sqrt{7}-h)(\sqrt{7}-h)$$
$$= 7 - \sqrt{7}h - \sqrt{7}h + h^2 = 7 - 2\sqrt{7}h + h^2$$

### الطريقة الثانية (القانون):

مربع الحد الأول $\mp$ 2 × الحد الأول × الحد الثاني + مربع الحد الثاني

**سؤال** جد ناتج ما يأتي (باستخدام قانون مربع الحدانية):

**1** $(n-6)^2$

$$(n)^2 - 2(n)(6) + (6)^2$$
$$= n^2 - 12n + 36$$

**2** $(h-5)^2$

$$(h)^2 - 2(h)(5) + (5)^2$$
$$= h^2 - 10h + 25$$

**3** $(Z+3)^2$

$$(Z)^2 + 2(Z)(3) + (3)^2$$
$$= Z^2 + 6Z + 9$$

**4** $(x+2)^2$

$$(x)^2 + 2(x)(2) + (2)^2$$
$$= x^2 + 4x + 4$$

**5** $(a+4)^2$

$$(a)^2 + 2(a)(4) + (4)^2$$
$$= a^2 + 8a + 16$$

**6** $(b-1)^2$

$$(b)^2 - 2(b)(1) + (1)^2 = b^2 - 2b + 1$$

**7** $(x+5)^2$

$$(x)^2 + 2(x)(5) + (5)^2 = x^2 + 10x + 25$$

**8** $(h-3)^2$

$$(h)^2 - 2(h)(3) + (3)^2 = h^2 - 6h + 9$$

**9** $(Z+7)^2$

$$(Z)^2 + 2(Z)(7) + (7)^2$$
$$= Z^2 + 14Z + 49$$

**الجزء الثالث: ضرب مقدار جبري من حدين في آخر من ثلاثة حدود:**

**سؤال** جد ناتج ضرب مقدار جبري من حدين في مقدار جبري من ثلاث حدود:

**1** $(x+2)(x^2-2x+4)$

$(x+2)(x^2-2x+4)$
$= x^3 - 2x^2 + 4x + 2x^2 - 4x + 8$
$= x^3 + 8$

**2** $(y+2)(y^2-2y+4)$

$(y+2)(y^2-2y+4)$
$= y^3 - 2y^2 + 4y + 2y^2 - 4y + 8$
$= y^3 + 8$

**3** $(y-3)(y^2+3y+9)$

$(y-3)(y^2+3y+9)$
$= y^3 + 3y^2 + 9y - 3y^2 - 9y - 27$
$= y^3 - 27$

**4** $(2V+5)(4V^2-10V+25)$

$(2V+5)(4V^2-10V+25)$
$= 8V^3 - 20V^2 + 50V + 20V^2 - 50V + 125$
$= 8V^3 + 125$

**5** $(2Z+4)(4Z^2-8Z+16)$

$(2Z+4)(4Z^2-8Z+16)$
$= 8Z^3 - 16Z^2 + 32Z + 16Z^2 - 32Z + 64$
$= 8Z^3 + 64$

**6** $(x+6)(x^2-6x+36)$

$(x+6)(x^2-6x+36)$
$= x^3 - 6x^2 + 36x + 6x^2 - 36x + 216$
$= x^3 + 216$

**7** $(V-\sqrt[3]{3})(V^2+\sqrt[3]{3}V+\sqrt[3]{9})$

$(V-\sqrt[3]{3})(V^2+\sqrt[3]{3}V+\sqrt[3]{9})$
$= V^3 + \sqrt[3]{3}V^2 + \sqrt[3]{9}V - \sqrt[3]{3}V^2 - \sqrt[3]{9}V - \sqrt[3]{27}$
$= V^3 - \sqrt[3]{27}$
$= V^3 - 3$

**8** $(x-\sqrt[3]{4})(x^2+\sqrt[3]{4}x+\sqrt[3]{16})$

$(x-\sqrt[3]{4})(x^2+\sqrt[3]{4}x+\sqrt[3]{16})$
$= x^3 + \sqrt[3]{4}x^2 + \sqrt[3]{16}x - \sqrt[3]{4}x^2 - \sqrt[3]{16}x - \sqrt[3]{64}$
$= x^3 - \sqrt[3]{64}$
$= x^3 - 4$

**9** $(x-\sqrt[3]{2})(x^2+\sqrt[3]{2}x+\sqrt[3]{4})$

$(x-\sqrt[3]{2})(x^2+\sqrt[3]{2}x+\sqrt[3]{4})$
$= x^3 + \sqrt[3]{2}x^2 + \sqrt[3]{4}x - \sqrt[3]{2}x^2 - \sqrt[3]{4}x - \sqrt[3]{8}$
$= x^3 - \sqrt[3]{8}$
$= x^3 - 2$

**10** $\left(\sqrt[3]{\frac{2}{7}}+m\right)\left(\sqrt[3]{\frac{4}{49}}-\sqrt[3]{\frac{2}{7}}m+m^2\right)$

$\left(\sqrt[3]{\frac{2}{7}}+m\right)\left(\sqrt[3]{\frac{4}{49}}-\sqrt[3]{\frac{2}{7}}m+m^2\right)$
$= \sqrt[3]{\frac{8}{343}} - \sqrt[3]{\frac{4}{49}}m + \sqrt[3]{\frac{2}{7}}m^2 + \sqrt[3]{\frac{4}{49}}m - \sqrt[3]{\frac{2}{7}}m^2 + m^3$
$= \sqrt[3]{\frac{8}{343}} + m^3$
$= \frac{2}{7} + m^3$

**14** $(y-4)^3$

$$(y-4)^3 = (y-4)(y-4)^2$$
$$= (y-4)(y^2-8y+16)$$
$$= y^3-8y^2+16y-4y^2+32y-64$$
$$= y^3-12y^2+48y-64$$

**15** $(x+5)^3$

$$(x+5)^3 = (x+5)(x+5)^2$$
$$= (x+5)(x^2+10x+25)$$
$$= x^3+10x^2+25x+5x^2+50x+125$$
$$= x^3+15x^2+75x+125$$

**16** $(y-5)^3$

$$(y-5)^3 = (y-5)(y-5)^2$$
$$= (y-5)(y^2-10y+25)$$
$$= y^3-10y^2+25y-5y^2+50y-125$$
$$= y^3-15y^2+75y-125$$

**17** $(Z-3)^3$

$$(Z-3)^3 = (Z-3)(Z-3)^2$$
$$= (Z-3)(Z^2-6Z+9)$$
$$= Z^3-6Z^2+9Z-3Z^2+18Z-27$$
$$= Z^3-9Z^2+27Z-27$$

**18** $\left(x+\frac{1}{2}\right)^3$

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^3 = \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right)^2$$
$$= \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x^2+x+\frac{1}{4}\right)$$
$$= x^3+x^2+\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{8}$$
$$= x^3+\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}\right]x^2+\left[\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right]x+\frac{1}{8}$$
$$= x^3+\frac{3}{2}x^2+\frac{3}{4}x+\frac{1}{8}$$

**11** $\left(\sqrt[3]{\frac{1}{5}}+n\right)\left(\sqrt[3]{\frac{1}{25}}-\sqrt[3]{\frac{1}{5}}n+n^2\right)$

$$\left(\sqrt[3]{\frac{1}{5}}+n\right)\left(\sqrt[3]{\frac{1}{25}}-\sqrt[3]{\frac{1}{5}}n+n^2\right)$$
$$= \sqrt[3]{\frac{1}{125}}-\sqrt[3]{\frac{1}{25}}n+\sqrt[3]{\frac{1}{5}}n^2+\sqrt[3]{\frac{1}{25}}n-\sqrt[3]{\frac{1}{5}}n^2+n^3$$
$$= \sqrt[3]{\frac{1}{125}}+n^3$$
$$= \frac{1}{5}+n^3$$

**12** $\left(\frac{1}{3}-Z\right)\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{3}Z+Z^2\right)$

$$\left(\frac{1}{3}-Z\right)\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{3}Z+Z^2\right)$$
$$= \frac{1}{27}+\frac{1}{9}Z+\frac{1}{3}Z^2-\frac{1}{9}Z-\frac{1}{3}Z^2-Z^3$$
$$= \frac{1}{27}-Z^3$$

**ملاحظة**

**إذا كان السؤال عبارة عن قوس مرفوع إلى أس (3) نتبع ما يلي:**

**1- نجزء الأس إلى** $^2(\quad)(\quad)$

**2- نفتح القوس صاحب الأس (2) حسب قانون مربع الحدانية.**

**3- نوزع القوس الأول على القوس الثاني ثم نجمع أو نطرح حسب الإشارات.**

**13** $(y+2)^3$

$$(y+2)^3 = (y+2)(y+2)^2$$
$$= (y+2)(y^2+4y+4)$$
$$= y^3+4y^2+4y+2y^2+8y+8$$
$$= y^3+6y^2+12y+8$$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** مسبـــــــح: يعد فندق بغداد أحد الفنادق السياحية المهمة في العاصمة العراقية بغداد، يبلغ طول المسبح فيه $(x+9)$ أمتار وعرضه $(x+1)$ متر ومحاط بممر عرضه 1 متر اكتب مساحة المسبح مع الممر بأبسط صورة بدلالة $x$

**العرض مع الممر** $= x+3$

**الطول مع الممر** $= x+11$

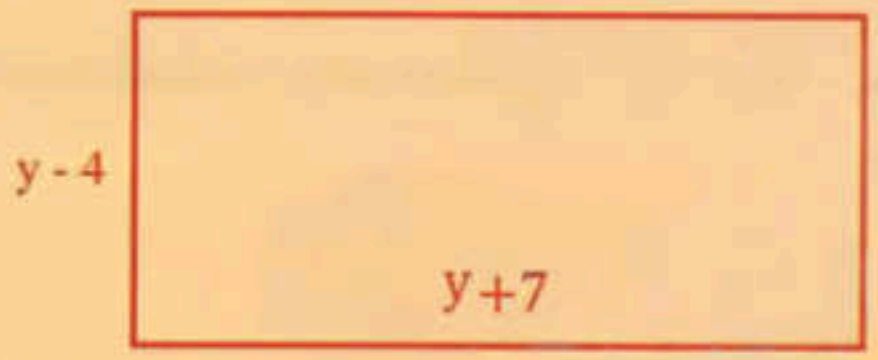
**مساحة المستطيل = الطول × العرض**

$A=(x+11)(x+3)$

$A=x^2+3x+11x+33$

**مساحة المسبح مع الممر** $A=(x^2+14x+33)m^2$

**سؤال 2** تاريـــــــخ: تقع مدينة بابل شمال مدينة الحلة في العراق حيث عاش البابليون فيها منذ 3000 سنة قبل الميلاد تقريباً وقد بنوا سنة 575م بوابة عشتار التي تعد البوابة الثامنة في سور مدينة بابل. رسم وائل لوحة فنية تمثل بوابة عشتار بالأبعاد $(y+7),(y-4)$ سنتمترات، اكتب مساحة اللوحة التي رسمها وائل بأبسط صورة بدلالة $y$.




**مساحة اللوحة = الطول × العرض**

$A=(y+7)(y-4)$

$A=y^2-4y+7y-28$

**مساحة اللوحة** $A=(y^2+3y-28)cm^2$

**سؤال 3** أســـــــــماك زينة: حوض سمك زينة مكعب الشكل طول حرفه $(V+3)$ سنتمتر، اكتب حجم حوض الزينة بأبسط صورة بدلالة $V$.

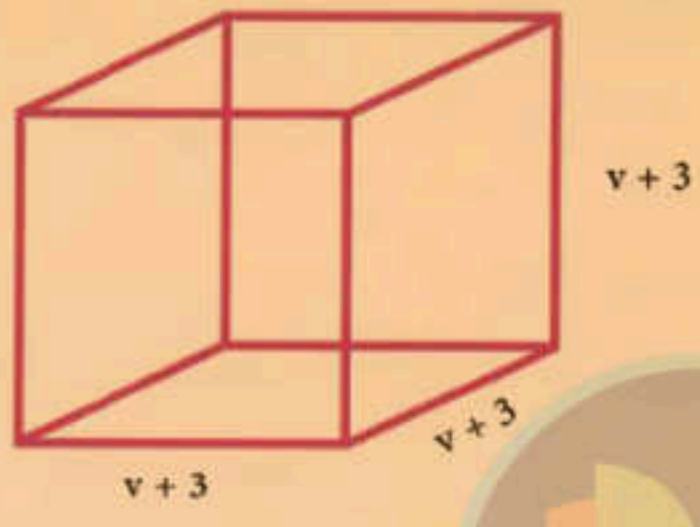
**حجم المكعب** $=$ **(طول الحرف)**$^3$

$V=(V+3)^3=(V+3)(V+3)^2$

$=(V+3)(V^2+6V+9)$

$=V^3+6V^2+9V+3V^2+18V+27$

**حجم حوض الزينة** $=(V^3+9V^2+27V+27)cm^3$



القسم الثاني

# تحليل المقادير الجبرية

## أولاً: العامل المشترك الأكبر:

**ملاحظة**

قبل البدء بالموضوع يتذكر الطالب قانون (عند القسمة تطرح الأسس) لأننا سوف نستفاد من هذا القانون في دراسة هذا الموضوع.

$$\frac{x^5}{x^2}=x^3 \quad , \quad \frac{x^{15}}{x^{10}}=x^5 \quad , \quad \frac{x}{x}=1 \quad , \quad \frac{x^{10}}{x^7}=x^3 \quad , \quad \frac{x^8}{x^4}=x^4 \quad , \quad \frac{x^2}{x^2}=1$$

### * العامل المشترك متغير (حرف):

**1** $x^5+x^2$

$=x^2(x^3+1)$

**2** $x^{10}-x^7$

$=x^7(x^3-1)$

**3** $x^7+x^4$

$=x^4(x^3+1)$

**4** $y^5+y^2$

$=y^2(y^3+1)$

### * العامل المشترك ثابت (رقم):

**5** $3x^2+6$

$3\times1 \quad 3\times2$

$=3(x^2+2)$

**6** $6x^3+9$

$3\times2 \quad 3\times3$

$=3(2x^3+3)$

**7** $12y^2+4$

$4\times3 \quad 4\times1$

$=4(3y^2+1)$

**8** $21x^2-14$

$7\times3 \quad 7\times2$

$=7(3x^2-2)$

## سؤال 1 حلل المقدار:

**1** $10 - 15y + 5y^2$

$10 - 15y + 5y^2$

$= 5(2 - 3y + y^2)$

**2** $9x^2 - 21x$

$9x^2 - 21x$

$= 3x(3x - 7)$

**3** $14Z^4 - 21Z^2 - 7Z^3$

$14Z^4 - 21Z^2 - 7Z^3$

$= 7Z^2(2Z^2 - 3 - Z)$

**4** $V^2(3V - 6) + 18V$

$6V^2(3V - 6) + 18V$

$= 18V^3 - 36V^2 + 18V$

$= 18V(V^2 - 2V + 1)$

**5** $x^3 + 9x^2 - 18x$

$6x^3 + 9x^2 - 18x$

$= 3x(2x^2 + 3x - 6)$

**6** $y^3 - 21y^2$

$12y^3 - 21y^2$

$= 3y^2(4y - 7)$

**7** $\sqrt{8}t^2r + \sqrt{2}(tr^2 - \sqrt{3}tr)$

$\sqrt{8}t^2r + \sqrt{2}(tr^2 - \sqrt{3}tr)$

$= \sqrt{8}t^2r + \sqrt{2}tr^2 - \sqrt{6}tr$

$= 2\sqrt{2}t^2r + \sqrt{2}tr^2 - \sqrt{3}\sqrt{2}tr$

$= \sqrt{2}tr(2t + r - \sqrt{3})$

**8** $\sqrt{12}y^2Z + \sqrt{2}(\sqrt{6}yZ^2 - \sqrt{24}yZ)$

$\sqrt{12}y^2Z + \sqrt{2}(\sqrt{6}yZ^2 - \sqrt{24}yZ)$

$= \sqrt{12}y^2Z + \sqrt{12}yZ^2 - \sqrt{48}yZ$

$= 2\sqrt{3}y^2Z + 2\sqrt{3}yZ^2 - 4\sqrt{3}yZ$

$= 2\sqrt{3}yZ(y + Z - 2)$

## سؤال 2 حلل كل مقدار باستعمال ثنائية الحد كعامل مشترك:

**1** $5x(x + 3) - 7(x + 3)$

$(x + 3)[5x - 7]$

$(x + 3)(5x - 7)$

**2** $3y(y - 4) - 5(y - 4)$

$(y - 4)[3y - 5]$

$(y - 4)(3y - 5)$

**3** $2x(x^2 - 3) + 7(x^2 - 3)$

$(x^2 - 3)[2x + 7]$

$(x^2 - 3)(2x + 7)$

**4** $\frac{1}{2}(y - 1) + \frac{1}{3}y^2(y - 1)$

$(y - 1)\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{3}y^2\right]$

$(y - 1)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}y^2\right)$

**5** $\frac{1}{4}(t + 5) + \frac{1}{3}t^2(t + 5)$

$(t + 5)\left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3}t^2\right]$

$(t + 5)\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3}t^2\right)$

**3** $3y^3 - 6y^2 + 7y - 14$

$(3y^3 - 6y^2) + (7y - 14)$
$= 3y^2(y - 2) + 7(y - 2)$
$= (y - 2)[3y^2 + 7]$
$= (y - 2)(3y^2 + 7)$

**التحقق:**

$(y - 2)(3y^2 + 7)$
$= 3y^3 + 7y - 6y^2 - 14$

**4** $21 - 3x + 35x^2 - 5x^3$

$(21 - 3x) + (35x^2 - 5x^3)$
$= 3(7 - x) + 5x^2(7 - x)$
$= (7 - x)[3 + 5x^2]$
$= (7 - x)(3 + 5x^2)$

**التحقق:**

$(7 - x)(3 + 5x^2)$
$= 21 + 35x^2 - 3x - 5x^3$

**5** $2r^2K + 3K^2V - 4r^2V - 6V^2$

$= (2r^2K + 3K^2V) + (-4r^2V - 6V^2K)$
$= K(2r^2 + 3KV) - 2V(2r^2 + 3KV)$
$= (2r^2 + 3KV)[K - 2V]$
$= (2r^2 + 3KV)(K - 2V)$

**التحقق:**

$(2r^2 + 3KV)(K - 2V)$
$2r^2K - 4r^2V + 3K^2V - 6V^2K$

**6** $\sqrt{2}n(x + 1) - \sqrt{3}m(x + 1)$

$(x + 1)[\sqrt{2}n - \sqrt{3}m]$
$(x + 1)(\sqrt{2}n - \sqrt{3}m)$

**7** $\frac{1}{7}(y + 1) + \frac{1}{3}y^2(y + 1)$

$(y + 1)\left[\frac{1}{7} + \frac{1}{3}y^2\right]$
$(y + 1)\left(\frac{1}{7} + \frac{1}{3}y^2\right)$

**8** $\sqrt{3}V^2(Z + 2) - \sqrt{5}V(Z + 2)$

$(Z + 2)[\sqrt{3}V^2 - \sqrt{5}V]$
$(Z + 2)(\sqrt{3}V^2 - \sqrt{5}V)$

**سؤال 3** حلل المقدار باستعمال خاصية التجميع ثم تحقق من صحة الحل:

**1** $5x^3 - 10x^2 + 10x - 20$

$(5x^3 - 10x^2) + (10x - 20)$
$= 5x^2(x - 2) + 10(x - 2)$
$= (x - 2)[5x^2 + 10]$
$= (x - 2)(5x^2 + 10)$

**التحقق:**

$(x - 2)(5x^2 + 10)$
$5x^3 + 10x - 10x^2 - 20$

**2** $4x^3 - 8x^2 + 5x - 10$

$(4x^3 - 8x^2) + (5x - 10)$
$= 4x^2(x - 2) + 5(x - 2)$
$= (x - 2)[4x^2 + 5]$
$= (x - 2)(4x^2 + 5)$

**التحقق:**

$(x - 2)(4x^2 + 5)$
$= 4x^3 + 5x - 8x^2 - 10$

NOTE

**6** $3Z^3 - \sqrt{18}Z^2 + Z - \sqrt{2}$

$(3Z^3 - \sqrt{18}Z^2) + (Z - \sqrt{2})$

$= (3Z^3 - 3\sqrt{2}Z^2) + (Z - \sqrt{2})$

$= 3Z^2(Z - \sqrt{2}) + (Z - \sqrt{2})$

$= (Z - \sqrt{2})[3Z^2 + 1]$

$= (Z - \sqrt{2})(3Z^2 + 1)$

التحقق:

$(Z - \sqrt{2})(3Z^2 + 1)$

$3Z^3 + Z - 3\sqrt{2}Z^2 - \sqrt{2}$

$3Z^3 - \sqrt{18}Z^2 + Z - \sqrt{2}$

**7** $\sqrt{2}h^2t + \sqrt{3}t^2V - \sqrt{8}h^2V - \sqrt{12}V^2t$

$(\sqrt{2}h^2t + \sqrt{3}t^2V) + (-2\sqrt{2}h^2V - 2\sqrt{3}V^2t)$

$= t(\sqrt{2}h^2 + \sqrt{3}tV) - 2V(\sqrt{2}h^2 + \sqrt{3}Vt)$

$= (\sqrt{2}h^2 + \sqrt{3}tV)[t - 2V]$

$= (\sqrt{2}h^2 + \sqrt{3}tV)(t - 2V)$

التحقق:

$(\sqrt{2}h^2 + \sqrt{3}tV)(t - 2V)$

$\sqrt{2}h^2t - \sqrt{8}h^2V + \sqrt{3}t^2V - \sqrt{12}V^2t$

**8** $3t^3K + 9K^2s - 6t^3s - 18s^2K$

$(3t^3K + 9K^2s) + (-6t^3s - 18s^2K)$

$= 3K(t^3 + 3Ks) - 6s(t^3 + 3Ks)$

$(t^3 + 3Ks)[3K - 6s]$

$(t^3 + 3Ks)(3K - 6s)$

التحقق:

$(t^3 + 3Ks)(3K - 6s)$

$3t^3K - 6t^3s + 9K^2s - 18s^2K$

## خاصية التجميع مع المعكوس:

**ملاحظة**

$(x-3) \rightarrow$ **ثابت** $\quad (3-x) \rightarrow$ **يُقلب** $\rightarrow -(x-3)$

$(2x-1) \rightarrow$ **ثابت** $\quad (1-2x) \rightarrow$ **يُقلب** $\rightarrow -(2x-1)$

**سؤال 1** حلل المقدار باستعمال خاصية التجميع مع المعكوس:

**أ** $14x^3 - 7x^2 + 3 - 6x$

$= (14x^3 - 7x^2) + (3 - 6x)$

$= 7x^2(2x-1) + 3(1-2x)$

$= 7x^2(2x-1) + 3(-1)(2x-1)$

$= 7x^2(2x-1) - 3(2x-1)$

$= (2x-1)(7x^2-3)$

**ب** $z^3 - 9z^2 + 12 - 8z$

$= (6z^3 - 9z^2) + (12 - 8z)$

$= 3z^2(2z-3) + 4(3-2z)$

$= 3z^2(2z-3) + 4(-1)(2z-3)$

$= 3z^2(2z-3) - 4(2z-3)$

$= (2z-3)(3z^2-4)$

**2** $12x^3 - 4x^2 + 3 - 9x$

$= (12x^3 - 4x^2) + (3 - 9x)$

$= 4x^2(3x-1) + 3(1-3x)$

$= 4x^2(3x-1) + 3(-1)(3x-1)$

$= 4x^2(3x-1) - 3(3x-1)$

$= (3x-1)(4x^2-3)$

**3** $5t^3 - 15t^2 - 2t + 6$

$5t^3 - 15t^2 + 6 - 2t$

$= (5t^3 - 15t^2) + (6 - 2t)$

$= 5t^2(t-3) + 2(3-t)$

$= 5t^2(t-3) + 2(-1)(t-3)$

$= 5t^2(t-3) - 2(t-3)$

$= (t-3)(5t^2-2)$

**5** $21y^3 - 7y^2 + 3 - 9y$

$= (21y^3 - 7y^2) + (3 - 9y)$

$= 7y^2(3y-1) + 3(1-3y)$

$= 7y^2(3y-1) + 3(-1)(3y-1)$

$= 7y^2(3y-1) - 3(3y-1)$

$= (3y-1)(7y^2-3)$

**6** $\frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{4}x^3 + 5 - 10x$

$= \left(\frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{4}x^3\right) + (5 - 10x)$

$= \frac{1}{4}x^3(2x-1) + 5(1-2x)$

$= \frac{1}{4}x^3(2x-1) + 5(-1)(2x-1)$

$= \frac{1}{4}x^3(2x-1) - 5(2x-1)$

$= (2x-1)\left(\frac{1}{4}x^3 - 5\right)$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** الطاقة الشمسية: الألواح الشمسية هي المكون الرئيس في أنظمة الطاقة الشمسية التي تقوم بتوليد الكهرباء وتصنع الخلايا من مواد شبه موصلة مثل السيليكون تمتص الضوء من الشمس، ما أبعاد اللوح الشمسي بدلالة $x$، إذا كانت المساحة $3x(x-4)-22(x-4)$ امتار مربعة ؟

$A = 3x(x-4)-22(x-4)$

$A = (x-4)[3x-22]$

$A = (x-4)(3x-22)$

**أبعاد اللوح:** $(x-4)m$

$(3x-22)m$

**سؤال 2** طائر الفلامنكو: طائر الفلامنكو من جنس النحاميات وهو من الطيور المهاجرة التي تمتاز بشكلها الجميل ولونها الوردي وتقطع مسافات بعيدة في اثناء موسم الهجرة السنوي مروراً بمنطقة الأهوار جنوبي العراق لتحصل على الغذاء من المسطحات المائية، إذا كانت مساحة المسطح المائي الذي غطته الفلامنكو في أحد الأهوار $4y^2+14y+7(2y+7)$ امتار مربعة، فما هو شكل المسطح وما أبعاده بدلالة $y$ ؟

$A = 4y^2+14y+7(2y+7)$

$A = 2y(2y+7)+7(2y+7)$

$A = (2y+7)[2y+7]$

$A = (2y+7)(2y+7)$

**شكل المسطح مربع وطول ضلعه** $2y+7$ **متر**

**سؤال 3** ساعة بغداد: ساعة بغداد هي مبنى مرتفع تعلوه ساعة معلقة على برج لها أربعة أوجه، يقع المبنى ضمن منطقة ساحة الاحتفالات في بغداد وأنشئت في سنة 1994م ما نصف قطر الدائرة الداخلية للساعة بدلالة $Z$ إذا علمت ان مساحتها $Z^2\pi-3Z\pi-\pi(3Z-9)$ ؟

$A = Z^2\pi-3Z\pi-\pi(3Z-9)$

$A = \pi Z(Z-3)-\pi.3(Z-3)$

$A = (Z-3)[\pi Z-3\pi]$

$A = (Z-3)\pi(Z-3)$

$A = \pi(Z-3)^2$

$A = \pi r^2$

**بالجذر التربيعي** $r^2 = (Z-3)^2$

**نصف قطر الدائرة** **متر** $r = (Z-3)$

## ثانياً: الفرق بين مربعين:

**الشروط:**

- يتكون من حدين بينهما إشارة سالبة وكلا الحدين تربيع.
- لا يوجد بين الحدين عامل مشترك (متغير).

**خطوات الحل:**

- نفتح قوسين مختلفين في الإشارة ( − )( + )
- نحلل الحدين (نجذر الحد الأول ونجذر الحد الثاني).

### سؤال 1 حلل كل مقدار كفرق بين مربعين:

**1** $x^2 - 9$

$(x+3)(x-3)$

**2** $x^2 - 16$

$(x+4)(x-4)$

**3** $h^2 - V^2$

$(h-V)(h+V)$

**4** $9m^2 - 4n^2$

$(3m+2n)(3m-2n)$

**5** $y^2 - 121$

$(y+11)(y-11)$

**6** $25 - 4x^2$

$(5+2x)(5-2x)$

**7** $36 - 4x^2$

$(6+2x)(6-2x)$

**8** $49 - V^2$

$(7-V)(7+V)$

**9** $\frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{16}$

$\left(\frac{1}{2}y - \frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}y + \frac{1}{4}\right)$

**10** $8x^3y - 2xy^3$

$= 2xy(4x^2 - y^2)$

$= 2xy(2x+y)(2x-y)$

**11** $12 - 3t^2$

$3(4 - t^2)$

$3(2-t)(2+t)$

**12** $27x^3Z - 3xZ^3$

$= 3xZ(9x^2 - Z^2)$

$= 3xZ(3x - Z)(3x + Z)$

NOTE

**ملاحظة**

أحياناً يكون الناتج يقبل التحليل مرة أخرى

**13** $\frac{1}{3}Z^5 - \frac{1}{12}Z$

$= \frac{1}{12}Z(4Z^4 - 1)$

$= \frac{1}{12}Z(2Z^2 + 1)(2Z^2 - 1)$

$= \frac{1}{12}Z(2Z^2 + 1)(\sqrt{2}Z - 1)(\sqrt{2}Z + 1)$

**14** $\frac{1}{16}Z^4 - \frac{1}{81}$

$\left(\frac{1}{4}Z^2 + \frac{1}{9}\right)\left(\frac{1}{4}Z^2 - \frac{1}{9}\right)$

$= \left(\frac{1}{4}Z^2 + \frac{1}{9}\right)\left(\frac{1}{2}Z + \frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{2}Z - \frac{1}{3}\right)$

**15** $2x^2 - Z^2$

$(\sqrt{2}x + Z)(\sqrt{2}x - Z)$

**16** $12 - t^2$

$(2\sqrt{3} + t)(2\sqrt{3} - t)$

**17** $36y^2 - Z^2$

$(6y + Z)(6y - Z)$

**18** $5h^2 - 7V^2$

$(\sqrt{5}h + \sqrt{7}V)(\sqrt{5}h - \sqrt{7}V)$

**19** $25 - 4x^2$

$(5 + 2x)(5 - 2x)$

**20** $8y^3x - 2x^3y$

$= 2xy(4y^2 - x^2)$

$= 2xy(2y + x)(2y - x)$

سكاشن العراق
mazmaz

## ثالثاً: المربع الكامل:

**مربع كامل** $\rightarrow (\quad - \quad)^2$ , **مربع كامل** $\rightarrow (\quad + \quad)^2$

**أمثلة:**

$(x+3)^2$ , $(a-2)^2$ , $(y+4)^2$ , $(Z-5)^2$ **كل الأمثلة مربع كامل**

### أنواع الأسئلة :

(1) هل الحدودية مربع كامل؟ [نبين هل الحدودية مربع كامل].

(2) حلل الحدودية كمربع كامل.

(3) الحد المفقود.

### النوع الأول: اختبار الحدودية إذا كانت تمثل مربع كامل أو لا تمثل مربع كامل :

| الحد الأخير | + | الحد الوسط | $\mp$ | الحد الأول |
|---|---|---|---|---|

(جذر الحد الأخير) . (جذر الحد الأول) . 2

إذا كان الناتج = الحد الوسط ⟵ يمثل مربع كامل

إذا كان الناتج ≠ الحد الوسط ⟵ لا يمثل مربع كامل

### النوع الثاني: تحليل المربع كامل :

$$(\text{جذر الحد الأخير} \mp \text{جذر الحد الأول})^2$$

### ملاحظة

$x^2 \rightarrow \sqrt{\quad} = x$

$y^2 \rightarrow \sqrt{\quad} = y$

$Z^2 \rightarrow \sqrt{\quad} = Z$

## سؤال ١ حدد أي مقدار من المقادير التالية يمثل مربع كامل ثم حلله:

**١** $x^2 + 10x + 25$

جذر الحد الأول $= \sqrt{x^2} = x$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{25} = 5$

(الحد الوسط) $= 2(x)(5) = 10x =$

تمثل مربع كامل

$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$

**2** $x^2 + 18x + 81$

جذر الحد الأول $= \sqrt{x^2} = x$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{81} = 9$

(الحد الوسط) $= 2(x)(9) = 18x =$

تمثل مربع كامل

$x^2 + 18x + 81 = (x + 9)^2$

**3** $4V^2 + 4V + 4$

جذر الحد الأول $= \sqrt{4V^2} = 2V$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{4} = 2$

(الحد الوسط) $= 2(2V)(2) = 8V \neq$

لا تمثل مربع كامل

**4** $16 - 14V + V^2$

جذر الحد الأول $= \sqrt{16} = 4$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{V^2} = V$

(الحد الوسط) $= 2(4)(V) = 8V \neq$

لا تمثل مربع كامل

**5** $3 - 4\sqrt{3}t + 4t^2$

جذر الحد الأول $= \sqrt{3}$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{4t^2} = 2t$

(الحد الوسط) $= 2(\sqrt{3})(2t) = 4\sqrt{3}t =$

تمثل مربع كامل

$3 - 4\sqrt{3}t + 4t^2 = (\sqrt{3} - 2t)^2$

**6** $y^2 + 14y + 36$

جذر الحد الأول $= \sqrt{y^2} = y$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{36} = 6$

(الحد الوسط) $= 2(y)(6) = 12y \neq$

لا تمثل مربع كامل

**7** $4x^2 + 18x + 16$

جذر الحد الأول $= \sqrt{4x^2} = 2x$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{16} = 4$

(الحد الوسط) $= 2(2x)(4) = 16x \neq$

لا تمثل مربع كامل

**8** $64h^2 - 48h - 9$

لا تمثل مربع كامل لأن إشارة الحد الأخير سالبة

**9** $2h^2 - 12h - 18$

لا تمثل مربع كامل لأن إشارة الحد الأخير سالبة

**سؤال 2** حلل كل مقدار من المقادير التالية التي على صورة مربع كامل:

**1** $y^2 - 8 + 16$

$y^2 - 8y + 16 = (y-4)^2$

**2** $x^2 + 6x + 9$

$x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$

**3** $4x^2 + 20x + 25$

$4x^2 + 20x + 25 = (2x+5)^2$

**4** $V^2 + 2\sqrt{3}V + 3$

$V^2 + 2\sqrt{3}V + 3 = (V+\sqrt{3})^2$

**5** $16Z^2 - 8Z + 1$

$16Z^2 - 8Z + 1 = (4Z-1)^2$

**6** $4h^2 - 20h + 25$

$4h^2 - 20h + 25 = (2h-5)^2$

**7** $y^2 - 4y + 4$

$y^2 - 4y + 4 = (y-2)^2$

**8** $16n^2 + 8\sqrt{3}n + 3$

$16n^2 + 8\sqrt{3}n + 3 = (4n+\sqrt{3})^2$

**9** $4t^3 - 12t^2 + 9t$

$= t(4t^2 - 12t + 9)$

$= t(2t-3)^2$

**10** $9Z^2 - 6Z + 1$

$9Z^2 - 6Z + 1 = (3Z-1)^2$

**10** $y^2 + 10y + 25$

**جذر الحد الأول** $= \sqrt{y^2} = y$

**جذر الحد الأخير** $= \sqrt{25} = 5$

**(الحد الوسط)** $= 2(y)(5) = 10y =$

**تمثل مربع كامل**

$y^2 + 10y + 25 = (y+5)^2$

**11** $9h^2 - 6h + 3$

**جذر الحد الأول** $= \sqrt{9h^2} = 3h$

**جذر الحد الأخير** $= \sqrt{3}$

**(الحد الوسط)** $= 2(3h)(\sqrt{3}) = 6\sqrt{3}h \neq$

**لا تمثل مربع كامل**

**12** $4 - 37V + 9V^2$

**جذر الحد الأول** $= \sqrt{4} = 2$

**جذر الحد الأخير** $= \sqrt{9V^2} = 3V$

**(الحد الوسط)** $= 2(2)(3V) = 12V \neq$

**لا تمثل مربع كامل**

حيدر وليد

## النوع الثالث: الحد المفقود:

### ملاحظة 1

**مربع كامل** $\rightarrow ax^2+bx+c$

$$\text{الحد الوسط} = \mp 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$bx = \mp 2\sqrt{(ax^2)(c)}$$

$$\text{الحد الأول} = ax^2$$

$$\text{الحد الوسط} = bx$$

$$\text{الحد الأخير} = c$$

### ملاحظة 2

**إذا كان الحد الوسط هو المجهول فأننا نتبع ما يلي:**

**(1) نكتب القانون.**

**(2) نعوض الحد الأول والأخير داخل الجذر.**

**(3) نستخرج القيم من تحت الجذور ونضرب وينتهي الحل.**

### ملاحظة 3

**إذا كان الحد الأول أو الأخير مجهول نتبع ما يلي:**

**(1) نكتب القانون (المستخدم في إيجاد الحد الوسط).**

**(2) نعوض الحدود المعلومة.**

**(3) نربع الطرفين ونجد المجهول.**

**سؤال 1** اكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $y^2+\ldots\ldots+36$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$y^2$ الحد الأول $\quad +\ldots\ldots+ \quad 36$ الحد الأخير

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(y^2)(36)}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{36y^2}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2(6)(y)$$

$$\text{الحد الوسط} = 12y$$

$$y^2+12y+36$$
$$=(y+6)^2$$

**سؤال 2** أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $25x^2-\ldots\ldots+49$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$25x^2$ الحد الأول $\quad -\ldots\ldots+ \quad 49$ الحد الأخير

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(25x^2)(49)}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2(5x)(7)$$

$$\text{الحد الوسط} = 70x$$

$$25x^2-70x+49$$
$$=(5x-7)^2$$

**سؤال 3** أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري

$16x^2+\ldots\ldots-5$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$16x^2$ + ..... − 5

الحد الأخير + الحد الأوسط − الحد الأول

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(5)(16x^2)}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2(\sqrt{5})(4x)$$

$$\text{الحد الوسط} = 8\sqrt{5}x$$

$$5 - 8\sqrt{5}x + 16x^2 = (\sqrt{5} - 4x)^2$$

**سؤال 4** أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري

$16 + 8x + \ldots\ldots$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

..... + 8x + 16

الحد الأول + الحد الوسط + الحد الأخير

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$8x = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(16)}$$

$$(8x)^2 = \left(2\sqrt{(\text{الحد الأول})(16)}\right)^2$$

$$64x^2 = 4(\text{الحد الأول})(16)$$

$$64x^2 = 64(\text{الحد الأول})$$

$$\text{الحد الأول} = \frac{64x^2}{64} = x^2$$

$$x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2$$

**سؤال 5** أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري

$z^2+4z+\ldots\ldots$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$z^2$ + 4z + .....

الحد الأول + الحد الوسط + الحد الأخير

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$4z = 2\sqrt{(z^2)(\text{الحد الأخير})}$$

$$(4z)^2 = \left(2\sqrt{(z^2)(\text{الحد الأخير})}\right)^2$$

$$16z^2 = 4(z^2)(\text{الحد الأخير})$$

$$\text{الحد الأخير} = \frac{16z^2}{4z^2} = 4$$

$$z^2 + 4z + 4 = (z+2)^2$$

**سؤال 6** أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري

$49 + 14y + \ldots\ldots$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

..... + 14y + 49

الحد الأول + الحد الوسط + الحد الأخير

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$14y = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(49)}$$

$$(14y)^2 = \left(2\sqrt{(\text{الحد الأول})(49)}\right)^2$$

$$196y^2 = 4(\text{الحد الأول})(49)$$

$$196y^2 = 196(\text{الحد الأول})$$

$$\text{الحد الأول} = \frac{196y^2}{196} = y^2$$

$$y^2 + 14y + 49 = (y+7)^2$$

**سؤال 7** أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري

$\ldots\ldots + 20x + 25$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$$\underset{\text{الحد الأول}}{25} - \underset{\text{الحد الوسط}}{20x} + \underset{\text{الحد الأخير}}{\ldots\ldots}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$20x = 2\sqrt{(25)(\text{الحد الأخير})}$$

$$(20x)^2 = \left(2\sqrt{(25)(\text{الحد الأخير})}\right)^2$$

$$400x^2 = 4(25)(\text{الحد الأخير})$$

$$400x^2 = 100(\text{الحد الأخير})$$

$$\text{الحد الأخير} = \frac{400x^2}{100} = 4x^2$$

$$25 - 20x + 4x^2 = (5 - 2x)^2$$

**سؤال 8** أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري

$y^2 + 14y + \ldots\ldots$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$$\underset{\text{الحد الأول}}{y^2} + \underset{\text{الحد الوسط}}{14y} + \underset{\text{الحد الأخير}}{\ldots\ldots}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$14y = 2\sqrt{(y^2)(\text{الحد الأخير})}$$

$$(14y)^2 = \left(2\sqrt{(y^2)(\text{الحد الأخير})}\right)^2$$

$$196y^2 = 4(y^2)(\text{الحد الأخير})$$

$$\text{الحد الأخير} = \frac{196y^2}{4y^2} = 49$$

$$y^2 + 14y + 49 = (y + 7)^2$$

**سؤال 9** أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $4x^2 + 2\sqrt{5}x + \ldots\ldots$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$4x^2$ الحد الأول $+$ $2\sqrt{5}x$ الحد الوسط $+$ $\cdots\cdots$ الحد الأخير

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$2\sqrt{5}x = 2\sqrt{(4x^2)(\text{الحد الأخير})}$$

$$(2\sqrt{5}x)^2 = \left(2\sqrt{(4x^2)(\text{الحد الأخير})}\right)^2$$

$$20x^2 = 4(4x^2)(\text{الحد الأخير})$$

$$20x^2 = 16x^2(\text{الحد الأخير})$$

$$\text{الحد الأخير} = \frac{20x^2}{16x^2} = \frac{20}{16} = \frac{5}{4}$$

$$4x^2 + 2\sqrt{5}x + \frac{5}{4} = \left(2x + \frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2$$

**سؤال 10** أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $9x^2 + \ldots\ldots - 3$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

واجب ج/ $6\sqrt{3}x$

**سؤال 11** أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $z^2 + 18z + \ldots\ldots$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

واجب ج/ $Z^2$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** المئذنة الملوية: تقع منارة المئذنة الملوية في سامراء العراقية، احدى معالم العراق المميزة بسبب شكلها الفريد، فهي احدى آثار العراق القديمة المشهورة التي تعود لعصر حكم الدولة العباسية، وترتكز على قاعدة مربعة مساحتها $x^2 - 8x + 16$ مترًا مربع، ما طول ضلع القاعدة التي تستند عليها الملوية بدلالة $x$ ؟

$$x^2 - 8x + 16$$

$-2(x)(4) = -8x =$ **الحد الوسط**

$\therefore (x-4)^2 \Rightarrow$ **طول القاعدة** $x - 4$ **متر**

**سؤال 2** مزرعة أبقار: لدى سعد مزرعة أبقار مربعة الشكل طول ضلعها $(x)$ متر، وسعها لتصبح مستطيلة الشكل فأصبحت مساحة المزرعة $(x^2 - 81)$ مترًا مربعاً، ما طول المزرعة وعرضها بعد التوسعة بدلالة $x$؟

$$x^2 - 81 = (x+9)(x-9)$$

**طول المزرعة بعد التوسعة** $\leftarrow x + 9$ **متر**

**عرض المزرعة بعد التوسعة** $\leftarrow x - 9$ **متر**

**سؤال 3** لوحة فنية: رسم بشار لوحة فنية تمثل منطقة الأهوار جنوب العراق، فكان المقدر $(4x^2 - 8x + 9)$ سنتمترات مربعة يمثل مساحة اللوحة الفنية، أيمثل مقدار مساحة اللوحة الفنية مربعاً كاملاً أم لا؟

$$(4x^2 - 8x + 9)$$

**الحد الوسط** $-2(2x)(3) = -12x \neq$

$\therefore$ **لا يمثل مربع كامل**

**رابعاً: التجربة:**

*يتألف المقدار من ثلاث حدود على الأغلب يكون فيه

رقم , $x^2$, $x$

رقم , $y^2$, $y$

رقم , $Z^2$, $Z$

رقم , $a^2$, $a$

**خطوات الحل:**

(1) نفتح قوسين ( )( )

(2) نحدد إشارة الاقواس

( □ )( □ )

اشارة الوسط × الأخير

اشارة الوسط

(3) نحلل الحد الأول والأخير

(4) نتحقق من صحة الحل

القريب × القريب

البعيد × البعيد

**سؤال** حلل كل مقدار بأبسط صورة:

1 $x^2 + 9x + 14$

$(x + 7)(x + 2)$

2 $x^2 + 6x + 8$

$(x + 2)(x + 4)$

3 $Z^2 - Z - 6$

$(Z - 3)(Z + 2)$

4 $x^2 - 2x - 3$

$(x - 3)(x + 1)$

5 $x^2 - 9x + 18$

$(x - 3)(x - 6)$

6 $x^2 - 13x + 12$

$(x - 12)(x - 1)$

7 $y^2 - 5y + 6$

$(y - 3)(y - 2)$

8 $2x^2 + 5x + 3$

$(2x + 3)(x + 1)$

9 $3x^2 - 10x + 8$

$(3x - 4)(x - 2)$

10 $13y^2 - 11y - 2$

$(y - 1)(13y + 2)$

11 $4y^2 - 6y + 2$

$(2y - 2)(2y - 1)$

12 $2x^2 + 3x + 1$

$(2x + 1)(x + 1)$

**سؤال** ضع الإشارات بين الحدود في الاقواس ليكون تحليل المقدار صحيح:

**1** $x^2 + 9x + 20$

$(x.....4)(x.....5)$

$(x+4)(x+5)$

**2** $y^2 - 12y + 20$

$(y.....2)(y.....10)$

$(y-2)(y-10)$

**3** $x^2 + x - 20$

$(x.....4)(x.....5)$

$(x-4)(x+5)$

**4** $6x^2 - 7x + 2$

$(2x.....1)(3x.....2)$

$(2x-1)(3x-2)$

**5** $35 + 3y - 2y^2$

$(5.....y)(7.....2y)$

$(5-y)(7+2y)$

## حدوديات التجربة

**رقم** $x^2, x,$ ← مثل: $x^2 - 5x + 6$ **تحل تجربة**

$x^2, x,$ **رقم** ← مثل: $6 - 5x + x^2$ **تحل تجربة**

**تحل تجربة** $x^2, xy, y^2$

**13** $3 + 2Z - Z^2$

$(1+Z)(3-Z)$

**14** $15 - 8Z + Z^2$

$(5-Z)(3-Z)$

**15** $x^2 - 9xy + 20y^2$

$(x-5y)(x-4y)$

**16** $4V^2 - 1V - 3$

$(V-1)(4V+3)$

**17** $10 + 9Z - 9Z^2$

$(2+3Z)(5-3Z)$

**18** $30x^2 - xy - y^2$

$(5x-y)(6x+y)$

**19** $8 - 25Z + 3Z^2$

$(1-3Z)(8-Z)$

**20** $5y^2 - y - 6$

$(5y-6)(y+1)$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** قلعة الاخيضر: هي قلعة أثرية تقع في محافظة كربلاء وسط العراق ولا تزال اطلال القلعة قائمة الى يومنا هذا. الاخيضر من الحصون الدفاعية الفريدة من نوعها ويحيط به سور عظيم مستطيل الشكل. ما ابعاد السور الخارجية بدلالة $x$ إذا كانت مساحة القلعة مع السور يمثلها المقدار $6x^2 - 39x + 60$ مترًا مربعًا ؟

**الأبعاد (الطول والعرض)** $A = 6x^2 - 39x + 60$

$A = (3x - 12)(2x - 5)$

**العرض** $2x - 5 =$ **متر**

**الطول** $3x - 12 =$ **متر**

**سؤال 2** العاب ترفيهية: تعد أرجوحة ديسكفري من الألعاب الخطرة في مدينة الألعاب. ويمثل المقدار $5t^2 + 5t - 30$ مسار أرجوحة ديسكفري في مدينة الألعاب، إذ $t$ يمثل زمن الحركة وتحليل المقدار يساعد في معرفة الوقت الذي تستغرقه أرجحتها في المرة الأولى. حلل المقدار.

$5t^2 + 5t - 30$

$= 5(t^2 + t - 6)$

$= 5(t + 3)(t - 2)$

**سؤال 3** مترو الأنفاق: يعد مترو الأنفاق نظام سكك حديد تحت الأرض تسير عليه القطارات. وهو أحد وسائل النقل السريعة في المدن الكبيرة وذات الكثافة السكانية العالية ويتألف كل قطار من عدة عربات. فإذا كان المقدار $14y^2 - 23y + 3$ يمثل مساحة أرضية العربة بالمتر المربع فما أبعادها بدلالة $y$ ؟

$A = 14y^2 - 23y + 3$

$A = (7y - 1)(2y - 3)$

**الأبعاد هي :** $7y - 1$ **متر** , $2y - 3$ **متر**

شبكة ملازم العراق
mazlam

## خامساً: الفرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين:

مجموع مكعبين $x^3+y^3$ ، فرق بين مكعبين $x^3-y^3$

نستخدم الجذور التكعيبية

| | |
|---|---|
| $\sqrt[3]{1}=1$ | $\sqrt[3]{x^3}=x$ |
| $\sqrt[3]{8}=2$ | $\sqrt[3]{y^3}=y$ |
| $\sqrt[3]{27}=3$ | $\sqrt[3]{Z^3}=Z$ |
| $\sqrt[3]{64}=4$ | $\sqrt[3]{b^3}=b$ |
| $\sqrt[3]{125}=5$ | |
| $\sqrt[3]{216}=6$ | |

| المقدار | تحليل المقدار |
|---|---|
| $x^3=x.x.x$ | $x$ |
| $y^3=y.y.y$ | $y$ |
| $Z^3=Z.Z.Z$ | $Z$ |
| $V^3=V.V.V$ | $V$ |
| $a^3=a.a.a$ | $a$ |
| $b^3=b.b.b$ | $b$ |
| $1=(1)(1)(1)$ | 1 |
| $8=(2)(2)(2)$ | 2 |
| $27=(3)(3)(3)$ | 3 |
| $64=(4)(4)(4)$ | 4 |
| $125=(5)(5)(5)$ | 5 |

طريقة الحل :

( قوس كبير )( قوس صغير )

القانون:

$$(\text{الثاني})^2 \boxplus \text{الأول} \times \text{الثاني} \square (\text{الأول})^2 \left(\text{الجذر التكعيبي للثاني} \square \text{الجذر التكعيبي للأول}\right)$$

دائماً + ، عكس الاشارة ، نفس اشارة السؤال

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



**سؤال** حلل كل مقدار بأبسط صورة:

**1** $y^3+8$ — مجموع مكعبين

$\sqrt[3]{y^3}=y$ $\quad \sqrt[3]{8}=2$

$(y+2)(y^2-2y+4)$

**2** $y^3-64$ — فرق بين مكعبين

$\sqrt[3]{y^3}=y$ $\quad \sqrt[3]{64}=4$

$(y-4)(y^2+4y+16)$

**3** $x^3+Z^3$

$\sqrt[3]{x^3}=x$ $\quad \sqrt[3]{Z^3}=Z$

$(x+Z)(x^2-xZ+Z^2)$

**4** $125+8Z^3$

$\sqrt[3]{125}=5$ $\quad \sqrt[3]{8Z^3}=2Z$

$(5+2Z)(25-10Z+4Z^2)$

**5** $\frac{1}{27}x^3+\frac{1}{8}$

$\sqrt[3]{\frac{1}{27}x^3}=\frac{1}{3}x$ $\quad \sqrt[3]{\frac{1}{8}}=\frac{1}{2}$

$\left(\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{9}x^2-\frac{1}{6}x+\frac{1}{4}\right)$

**6** $125y^3+1$

$(5y+1)(25y^2-5y+1)$

**7** $\frac{1}{a^3}+\frac{1}{64}$

$\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{4a}+\frac{1}{16}\right)$

**8** $3b^3-81$

عامل مشترك $3(b^3-27)$

$3(b-3)(b^2+3b+9)$

**9** $\frac{1}{2}V^3-4$

إذا جاء كسر وعدد صحيح نأخذ الكسر عامل مشترك

$\frac{1}{2}(V^3-8)$

$\frac{1}{2}(V-2)(V^2+2V+4)$

**10** $25-\frac{1}{5}n^3$

$\frac{1}{5}(125-n^3)$

$\frac{1}{5}(5-n)(25+5n+n^2)$

**11** $0.125x^3+0.008y$

$(0.5x+0.2y)(0.25x^2-0.1xy+0.04y^2)$

**12** $0.001x^3-0.008y^3$

$(0.1x-0.2y)(0.01x^2+0.02xy+0.04y^2)$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** مكتبة: مكتبة مدينة شتوتغارت هي واحدة من أجمل المكتبات في العالم وأفخمها في ألمانيا. كما انها من أكثر المكتبات تماشيًا مع متطلبات التعليم الحديثة. بناية المكتبة على شكل مكعب طول حرفه $\frac{1}{2}y^3 - 13\frac{1}{2}$ متر حلل المقدار الذي يمثل طول حرفه

$$\frac{1}{2}y^3 - 13\frac{1}{2}$$
$$= \frac{1}{2}y^3 - \frac{27}{2}$$
$$= \frac{1}{2}(y^3 - 27)$$
$$= \frac{1}{2}(y-3)(y^2+3y+9)$$

**سؤال 2** حوض سمك: حوض سمك الزينة حجمه $25x^3$ مترًا مكعبًا. وضع في داخله حجر مكعب الشكل حجمه $\frac{1}{5}$ متر مكعب. ملئ بالماء كاملاً. أكتب المقدار الذي يمثل حجم الماء ثم حلله.

**حجم الحوض** $= 25x^3$

**حجم الحجر** $= \frac{1}{5}$

**حجم الماء** $V = 25x^3 - \frac{1}{5}$

$$V = \frac{1}{5}(125x^3 - 1)$$
$$V = \frac{1}{5}(5x-1)(25x^2+5x+1)$$

**سؤال 3** سكن: بدأت المنازل تأخذ اشكالاً مختلفة في التصميم مع تطور هندسة العمارة فصممت هذه المنازل على شكل مكعبات. فإذا كان حجم المنزل الأول $\frac{8}{a^3}$ متر مكعب. وحجم المنزل الثاني $\frac{27}{b^3}$ متر مكعب. أكتب حجم المنزلين معًا ثم حلل المقدار.

**حجم المنزل الأول** $\frac{8}{a^3}$

**حجم المنزل الثاني** $\frac{27}{b^3}$

$$= \frac{8}{a^3} + \frac{27}{b^3}$$
$$= \left(\frac{2}{a} + \frac{3}{b}\right)\left(\frac{4}{a^2} - \frac{6}{ab} + \frac{9}{b^2}\right)$$

# تبسيط المقادير الجبرية النسبية:

## طرق التحليل:

(1) العامل المشترك

(2) الفرق بين مربعين ← حدين

(3) الفرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين ← حدين

(4) التجربة ← ثلاث حدود

(5) المربع الكامل ← ثلاث حدود

**امثلة :**

**1** $y^2-25$ فرق بين مربعين

$=(y+5)(y-5)$

**2** $y^3+125$ مجموع مكعبين

$=(y+5)(y^2-5y+25)$

**3** $y^2-4y+3$ التجربة

$=(y-3)(y-1)$

**4** $y^2-4y+4$

$=(y-2)(y-2)$

بعد التحليل بالتجربة ظهر قوسين متشابهين اذاً مربع كامل

$=(y-2)^2$

## سؤال أكتب المقادير التالية بأبسط صورة:

**1** $\frac{y^3+27}{y^3-3y^2+9y}$

$=\frac{(y+3)(y^2-3y+9)}{y(y^2-3y+9)}$

$=\frac{y+3}{y}$

**2** $\frac{2Z^2-4Z+2}{Z^2-7Z+6}$

$=\frac{2(Z^2-2Z+1)}{(Z-6)(Z-1)}$

$=\frac{2(Z-1)^2}{(Z-6)(Z-1)}$

$=\frac{2(Z-1)}{(Z-6)}$

**3** $\frac{Z^2+7Z-8}{Z-1}\times\frac{Z^2-4}{Z^2+6Z-16}$

$=\frac{(Z+8)(Z-1)}{(Z-1)}\times\frac{(Z+2)(Z-2)}{(Z+8)(Z-2)}$

$=\frac{Z+2}{1}=Z+2$

**4** $\frac{5x+3}{x+3}\times\frac{x^2+5x+6}{25x^2-9}$

$=\frac{(5x+3)}{(x+3)}\times\frac{(x+3)(x+2)}{(5x+3)(5x-3)}$

$=\frac{x+2}{5x-3}$

**5** $\frac{x^2-9}{x^2-4x+4}\times\frac{x^2-4}{x^2-x-6}$

$=\frac{(x+3)(x-3)}{(x-2)^2}\times\frac{(x+2)(x-2)}{(x-3)(x+2)}$

$=\frac{x+3}{x-2}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot


**10** $\frac{5}{x^2-36}-\frac{2}{x^2-12x+36}$

$$=\frac{5}{(x+6)(x-6)}-\frac{2}{(x-6)^2}$$
$$=\frac{5(x-6)-2(x+6)}{(x+6)(x-6)^2}$$
$$=\frac{5x-30-2x-12}{(x+6)(x-6)^2}$$
$$=\frac{3x-42}{(x+6)(x-6)^2}$$
$$=\frac{3(x-14)}{(x+6)(x-6)^2}$$

**11** $\frac{2y^3-128}{y^3+4y^2+16y}-\frac{y-1}{y}$

$$=\frac{2(y^3-64)}{y(y^2+4y+16)}-\frac{y-1}{y}$$
$$=\frac{2(y-4)(y^2+4y+16)}{y(y^2+4y+16)}-\frac{y-1}{y}$$
$$=\frac{2(y-4)-y+1}{y}$$
$$=\frac{2y-8-y+1}{y}$$
$$=\frac{y-7}{y}$$

**6** $\frac{2y^2-2y}{y^2-9}\div\frac{y^2+y-2}{y^2+2y-3}$

$$=\frac{2y(y-1)}{(y-3)(y+3)}\div\frac{(y+2)(y-1)}{(y+3)(y-1)}$$
$$=\frac{2y(y-1)}{(y-3)(y+3)}\times\frac{(y+3)(y-1)}{(y+2)(y-1)}$$
$$=\frac{2y(y-1)}{(y-3)(y+2)}$$

**7** $\frac{8+t^3}{4-2t+t^2}\div\frac{(2+t)^3}{t^2+9t+14}$

$$=\frac{(2+t)(4-2t+t^2)}{4-2t+t^2}\div\frac{(2+t)(2+t)(2+t)}{(t+7)(t+2)}$$
$$=\frac{(2+t)(4-2t+t^2)}{4-2t+t^2}\times\frac{(t+7)(2+t)}{(2+t)(2+t)(2+t)}$$
$$=\frac{t+7}{2+t}$$

**8** $\frac{y^2-7y}{y^3-27}\div\frac{y^2-49}{y^2+3y+9}$

$$=\frac{y(y-7)}{(y-3)(y^2+3y+9)}\div\frac{(y+7)(y-7)}{y^2+3y+9}$$
$$=\frac{y(y-7)}{(y-3)(y^2+3y+9)}\times\frac{(y^2+3y+9)}{(y+7)(y-7)}$$
$$=\frac{y}{(y-3)(y+7)}$$

**9** $\frac{2}{x^2-9}+\frac{3}{x^2-4x+3}$

$$=\frac{2}{(x+3)(x-3)}+\frac{3}{(x-3)(x-1)}$$
$$=\frac{2(x-1)+3(x+3)}{(x+3)(x-3)(x-1)}$$
$$=\frac{2x-2+3x+9}{(x+3)(x-3)(x-1)}$$
$$=\frac{5x+7}{(x+3)(x-3)(x-1)}$$

**12** $\frac{Z^2+Z+1}{Z^4-Z} - \frac{Z+3}{Z^2+2Z-3}$

$$= \frac{Z^2+Z+1}{Z(Z^3-1)} - \frac{Z+3}{(Z+3)(Z-1)}$$

$$= \frac{(Z^2+Z+1)}{Z(Z-1)(Z^2+Z+1)} - \frac{Z+3}{(Z+3)(Z-1)}$$

$$= \frac{1}{Z(Z-1)} - \frac{1}{(Z-1)}$$

$$= \frac{1(1)-1(Z)}{Z(Z-1)}$$

$$= \frac{1-Z}{Z(Z-1)} = \frac{-1(Z-1)}{Z(Z-1)} = \frac{-1}{Z}$$

**13** $\frac{8}{V+4} + \frac{2}{V-4} - \frac{1}{V^2-16}$

$$= \frac{8}{V+4} + \frac{2}{V-4} - \frac{1}{(V+4)(V-4)}$$

$$= \frac{8(V-4)+2(V+4)-1}{(V+4)(V-4)}$$

$$= \frac{8V-32+2V+8-1}{(V+4)(V-4)}$$

$$= \frac{10V-25}{(V+4)(V-4)}$$

$$= \frac{5(2V-5)}{(V+4)(V-4)}$$

**14** $\frac{3}{x-2} - \frac{2}{x-2} + \frac{4+2x+x^2}{x^3-8}$

$$= \frac{3}{x-2} - \frac{2}{x-2} + \frac{x^2+2x+4}{(x-2)(x^2+2x+4)}$$

$$= \frac{3}{x-2} - \frac{2}{x-2} + \frac{1}{(x-2)}$$

$$= \frac{2}{x-2}$$

**15** $\frac{3}{Z-1} + \frac{2}{Z+3} + \frac{8}{Z^2+2Z-3}$

$$= \frac{3}{Z-1} + \frac{2}{Z+3} + \frac{8}{(Z+3)(Z-1)}$$

$$= \frac{3(Z+3)+2(Z-1)+8}{(Z-1)(Z+3)}$$

$$= \frac{3Z+9+2Z-2+8}{(Z-1)(Z+3)}$$

$$= \frac{5Z+15}{(Z-1)(Z+3)}$$

$$= \frac{5(Z+3)}{(Z-1)(Z+3)}$$

$$= \frac{5}{Z-1}$$

**16** $\frac{x^2-1}{x^2-2x+1} - 1$

$$= \frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)^2} - 1$$

$$= \frac{x+1}{x-1} - 1$$

$$= \frac{(x+1)-(x-1)}{x-1}$$

$$= \frac{x+1-x+1}{x-1}$$

$$= \frac{2}{x-1}$$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** مكتبة: إذا كان المقدار الجبري $x^2-4$ يمثل عدد الكتب العلمية في المكتبة، والمقدار الجبري $x^2+x-6$ يمثل عدد الكتب الأدبية فيها. أكتب نسبة الكتب العلمية الى الكتب الأدبية بأبسط صورة.

$$\text{النسبة} = \frac{\text{عدد الكتب العلمية}}{\text{عدد الكتب الأدبية}}$$

$$= \frac{x^2-4}{x^2+x-6}$$

$$= \frac{(x+2)(x-2)}{(x+3)(x-2)} = \frac{x+2}{x+3}$$

**سؤال 2** هندسة: مستطيل أبعاده 5,3 أمتار وسع إلى مستطيل أكبر وذلك باحاطته بممر عرضه $x$ متر. أكتب المقدار الجبري الذي يمثل مجموع نسبتي طول المستطيل قبل التوسيع إلى طوله بعد التوسيع ونسبة عرض المستطيل قبل التوسيع إلى عرضه بعد التوسيع بأبسط صورة.

الطول = 5 ← بعد التوسيع $= 5+2x$

العرض = 3 ← بعد التوسيع $= 3+2x$

$$\frac{\text{عرض المستطيل قبل التوسيع}}{\text{عرض المستطيل بعد التوسيع}} + \frac{\text{طول المستطيل قبل التوسيع}}{\text{طول المستطيل بعد التوسيع}}$$

$$= \frac{5}{5+2x} + \frac{3}{3+2x}$$

$$= \frac{5(3+2x)+3(5+2x)}{(5+2x)(3+2x)}$$

$$= \frac{15+10x+15+6x}{(5+2x)(3+2x)}$$

$$= \frac{16x+30}{(5+2x)(3+2x)}$$

شبكة مدارس العراق
maziraq@
حيدر وليد

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

# الأستاذ حيدر

## الفصل الثالث
## 3
## المعادلات

# المُسند في الرياضيات

mazraq@

# الفصل الثالث 3 المعادلات

## الجزء الأول:
## حل معادلتين بمتغيرين

### أولاً: طريقة التعويض:

**خطوات الحل:**

**(1) نبحث في المعادلتين على $x$ فقط أو $y$ فقط للمساعدة في إيجاد العلاقة.**

**(2) من إحدى المعادلات نجد العلاقة وهي $x$ بدلالة $y$ أو $y$ بدلالة $x$.**

**(3) نعوض العلاقة بالمعادلة الأخرى ونكمل الحل.**

***يأتي السؤال على هذا الشكل: "جد حل المعادلتين" ، "جد مجموعة حل النظام"**

معادلتين آنيتين ← $\begin{cases} x-y=7 \ldots\ldots (1) \\ x+y=13 \ldots\ldots (2) \end{cases}$

***عندما نقول العلاقة هي $x$ بدلالة $y$ أي انه نعزل $x$ في طرف وننقل ما يتبقى بالطرف الآخر. مثلاً:**

$x-2y=1$

$x=1+2y$

***عندما نقول العلاقة هي $y$ بدلالة $x$ أي انه نعزل $y$ في طرف وننقل ما يتبقى بالطرف الآخر. مثلاً:**

$2x+y=7$

$y=7-2x$

**سؤال 1** جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$x - 2y = 11 \ldots\ldots\ldots (1)$

$2x - 3y = 18 \ldots\ldots\ldots (2)$

$x - 2y = 11$

$x = 11 + 2y$ **العلاقة**

$2x - 3y = 18$ **نعوض العلاقة في معادلة رقم (2)**

$2(11 + 2y) - 3y = 18$

$22 + 4y - 3y = 18$

$22 + y = 18$

$y = 18 - 22$

$y = -4 \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$x = 11 + 2y$

$x = 11 + 2(-4)$

$x = 11 - 8$

$x = 3$

$S = \{(3, -4)\}$

**سؤال 2** جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$y - 5x = 10 \ldots\ldots\ldots (1)$

$y - 3x = 8 \ldots\ldots\ldots (2)$

$y - 5x = 10$

$y = 10 + 5x$ **العلاقة**

$y - 3x = 8$ **نعوض العلاقة في معادلة رقم (2)**

$10 + 5x - 3x = 8$

$10 + 2x = 8$

$2x = 8 - 10$

$[2x = -2] \div 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{-2}{2}$

$x = -1 \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$y = 10 + 5x$

$y = 10 + 5(-1)$

$y = 10 - 5$

$y = 5$

$S = \{(-1,5)\}$

**تحذير هام**

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

**سؤال 3** جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$3x + 2y = 2 \ldots\ldots (1)$

$x - y = 8 \ldots\ldots (2)$

$x - y = 8$

$x = 8 + y$ **العلاقة**

$3x + 2y = 2$ **نعوض العلاقة في معادلة رقم (1)**

$3(8 + y) + 2y = 2$

$24 + 3y + 2y = 2$

$24 + 5y = 2$

$5y = 2 - 24$

$[5y = -22] \div 5$

$\frac{5y}{5} = \frac{-22}{5}$

$y = \frac{-22}{5} \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$x = 8 + y$

$x = 8 + \left(\frac{-22}{5}\right)$

$x = 8 - \frac{22}{5}$ **(توحيد مقامات)**

$x = \frac{40 - 22}{5}$

$x = \frac{18}{5}$

$S = \left\{\left(\frac{18}{5}, \frac{-22}{5}\right)\right\}$

**سؤال 4** جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$x + 8y = 10 \ldots\ldots (1)$

$x - 4y = 2 \ldots\ldots (2)$

$x + 8y = 10$

$x = 10 - 8y$ **العلاقة**

$x - 4y = 2$ **نعوض العلاقة في معادلة رقم (2)**

$10 - 8y - 4y = 2$

$10 - 12y = 2$

$-12y = 2 - 10$

$[-12y = -8] \div -12$

$\frac{-12y}{-12} = \frac{-8}{-12}$

$y = \frac{8}{12}$

$y = \frac{2}{3} \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$x = 10 - 8y$

$x = 10 - 8\left(\frac{2}{3}\right)$

$x = 10 - \frac{16}{3}$ **(توحيد مقامات)**

$x = \frac{30 - 16}{3}$

$x = \frac{14}{3}$

$S = \left\{\left(\frac{14}{3}, \frac{2}{3}\right)\right\}$

**سؤال 5** جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$2x + 3y = 1 \ldots\ldots (1)$

$3x - 2y = 0 \ldots\ldots (2)$

$3x - 2y = 0$

$[3x = 2y] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{2y}{3}$

$x = \frac{2}{3}y$ **العلاقة**

$2x + 3y = 1$ **نعوض العلاقة في معادلة رقم (1)**

$2\left(\frac{2}{3}y\right) + 3y = 1$

$\left[\frac{4}{3}y + 3y = 1\right] * 3$ **نضرب المعادلة**

$\frac{4}{3}y(3) + 3y(3) = 1(3)$

$4y + 9y = 3$

$[13y = 3] \div 13$

$\frac{13y}{13} = \frac{3}{13}$

$y = \frac{3}{13} \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$x = \frac{2}{3}y$

$x = \frac{2}{3}\left(\frac{3}{13}\right)$

$x = \frac{2}{13}$

$S = \left\{\left(\frac{2}{13}, \frac{3}{13}\right)\right\}$

**سؤال 6** جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$2x - y = -4 \ldots\ldots (1)$

$3x - y = 3 \ldots\ldots (2)$

$[-y = -4 - 2x] * (-1)$

$y = 4 + 2x$ **العلاقة**

$3x - y = 3$ **نعوض العلاقة في معادلة رقم (2)**

$3x - (4 + 2x) = 3$

$3x - 4 - 2x = 3$

$x - 4 = 3$

$x = 3 + 4$

$x = 7 \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$y = 4 + 2x$

$y = 4 + 2(7)$

$y = 4 + 14$

$y = 18$

$S = \{(7,18)\}$

**سؤال 7** جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$y = 4x \ldots\ldots (1)$

$y = x + 6 \ldots\ldots (2)$

$y = 4x$ **العلاقة**

$y = x + 6$ **نعوض العلاقة في معادلة رقم (2)**

$4x = x + 6$

$4x - x = 6$

$[3x = 6] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$

$x = 2 \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$y = 4x$

$y = 4(2)$

$y = 8$

$S = \{(2,8)\}$

## ثانياً: طريقة الحذف:

*طريقة الحذف أي أنه سوف نحذف $x$ مع $x$ أو $y$ مع $y$

(1) الحذف يجب ان يكون الحذف $x$ مع $x$ أو $y$ مع $y$.

(2) يجب أن تكون المتغيرات تمتلك نفس الرقم.

(3) يجب أن تكون المتغيرات تمتلك إشارات متعاكسة.

مثلاً:

$1x - 2y = 5 \ldots\ldots (1)$
$3x + 2y = 11 \ldots\ldots (2)$
بالجمع
$4x = 16$

$-3x + 5y = 1 \ldots\ldots (1)$
$+3x + y = 0 \ldots\ldots (2)$
بالجمع
$6y = 1$

**سؤال 1** جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$x + 2y = 7 \ldots\ldots (1)$
$3x - 2y = 5 \ldots\ldots (2)$

$1x + 2y = 7 \ldots\ldots (1)$
$3x - 2y = 5 \ldots\ldots (2)$
بالجمع
$[4x = 12] \div 4$

$\frac{4x}{4} = \frac{12}{4}$

$x = 3$ نعوض في معادلة رقم (1)

$x + 2y = 7$
$3 + 2y = 7$
$2y = 7 - 3$
$[2y = 4] \div 2$
$\frac{2y}{2} = \frac{4}{2}$
$y = 2$

$S = \{(3,2)\}$

*إذا لم نجد المتغيرات متساويات بالأرقام فنقوم بمساواتهن وذلك بضرب احد المعادلات في رقم معين حتى يتساون.

**سؤال 2** جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$x + 2y = 5 \ldots\ldots (1)$
$3x - y = 1 \ldots . (2)] \cdot 2$

$1x + 2y = 5 \ldots\ldots (1)$
$6x - 2y = 2 \ldots\ldots (2)$
بالجمع
$[7x = 7] \div 7$

$\frac{7x}{7} = \frac{7}{7}$

$x = 1$ نعوض في معادلة رقم (1)

$x + 2y = 5$
$1 + 2y = 5$
$2y = 5 - 1$
$[2y = 4] \div 2$
$\frac{2y}{2} = \frac{4}{2}$
$y = 2$

$S = \{(1,2)\}$

**سؤال ٣** جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$3x - 4y = 12 \ldots\ldots (1)$

$5x + 2y = -6 \ldots\ldots (2)] * 2$

$3x - 4y = 12 \ldots\ldots (1)$

$10x + 4y = -12 \ldots\ldots (2)$

بالجمع

$[13x = 0] \div 13$

$\frac{13x}{13} = \frac{0}{13}$

$x = 0$ نعوض في معادلة رقم (2)

$5x + 2y = -6$

$5(0) + 2y = -6$

$[2y = -6] \div 2$

$\frac{2y}{2} = \frac{-6}{2}$

$y = -3$

$S = \{(0, -3)\}$

**سؤال ٤** جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$5x - 3y = 6 \ldots\ldots (1)] * 5$

$2x + 5y = -10 \ldots\ldots (2)] * 3$

$25x - 15y = 30 \ldots\ldots (1)$

$6x + 15y = -30 \ldots\ldots (2)$

بالجمع

$[31x = 0] \div 31$

$\frac{31x}{31} = \frac{0}{31}$

$x = 0$ نعوض في معادلة رقم (2)

$2x + 5y = -10$

$2(0) + 5y = -10$

$[5y = -10] \div 5$

$\frac{5y}{5} = \frac{-10}{5}$

$y = -2$

$S = \{(0, -2)\}$

**سؤال 5** جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$3y - 2x - 7 = 0 \ldots\ldots (1)$

$y + 3x + 5 = 0 \ldots\ldots (2)$

$3y - 2x = 7] * 3 \ldots\ldots (1)$

$y + 3x = -5] * 2 \ldots\ldots (2)$

$9y - 6x = 21$

$2y + 6x = -10$ بالجمع

$[11y = 11] \div 11$

$\frac{11y}{11} = \frac{11}{11}$

$y = 1$ نعوض في معادلة رقم (2)

$y + 3x = -5$

$1 + 3x = -5$

$3x = -5 - 1$

$[3x = -6] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{-6}{3}$

$x = -2$

$S = \{(-2,1)\}$

**سؤال 6** جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$3x = 22 - 4y \ldots\ldots (1)$

$4y = 3x - 14 \ldots\ldots (2)$

$+3x + 4y = 22$

$-3x + 4y = -14$ بالجمع

$[8y = 8] \div 8$

$\frac{8y}{8} = \frac{8}{8}$

$y = 1$ نعوض في معادلة رقم (1)

$3x = 22 - 4y$

$3x = 22 - 4(1)$

$3x = 22 - 4$

$[3x = 18] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{18}{3}$

$x = 6$

$S = \{(6,1)\}$

**سؤال 7** جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$3x + 4y = 10 \ldots\ldots (1)] * 2$

$2x + 3y = 7 \ldots\ldots (2)] * 3$

$6x + 8y = 20 \ldots\ldots (1)$

$\mp 6x \mp 9y = \mp 21 \ldots\ldots (2)$

بالطرح

$[-1y = -1] \div -1$

$\frac{-1y}{-1} = \frac{-1}{-1}$

$y = 1$ نعوض في معادلة رقم (1)

$3x + 4y = 10$

$3x + 4(1) = 10$

$3x + 4 = 10$

$3x = 10 - 4$

$[3x = 6] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$

$x = 2$

$S = \{(2,1)\}$

**سؤال 8** جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$y - 5x = 10 \ldots\ldots (1)$

$y - 3x = 8 \ldots\ldots (2)$

$1y - 5x = 10 \ldots\ldots (1)$

$\mp 1y \pm 3x = \mp 8 \ldots\ldots (2)$

بالطرح

$[-2x = 2] \div -2$

$\frac{-2x}{-2} = \frac{2}{-2}$

$x = -1$ نعوض في معادلة رقم (1)

$y - 5x = 10$

$y - 5(-1) = 10$

$y + 5 = 10$

$y = 10 - 5$

$y = 5$

$S = \{(-1,5)\}$

## ثالثاً: حل المعادلتين بيانياً

**كيفية تعيين النقطة على المستوي الإحداثي:**

في البداية يجب أن نعلم إن الخط الأفقي هو محور السينات ويرمز له بالرمز $(x)$ والخط العمودي هو محور الصادات ويرمز له بالرمز $(y)$

*الخط الأفقي من جهة اليمين هو الأعداد الموجبة والخط الأفقي من جهة اليسار هو الأعداد السالبة.

*الخط العمودي من جهة الأعلى هو الأعداد الموجبة والخط العمودي من جهة الأسفل هو الأعداد السالبة.

مثلاً: إذا أردنا أن نمثل هذه النقطة $A(x,y)$ في المستوي الإحداثي

$x$ تمثل الخط الأفقي فإذا كانت موجبة فتكون بالجهة اليمنى وإذا كانت سالبة فتكون بالجهة اليسرى.

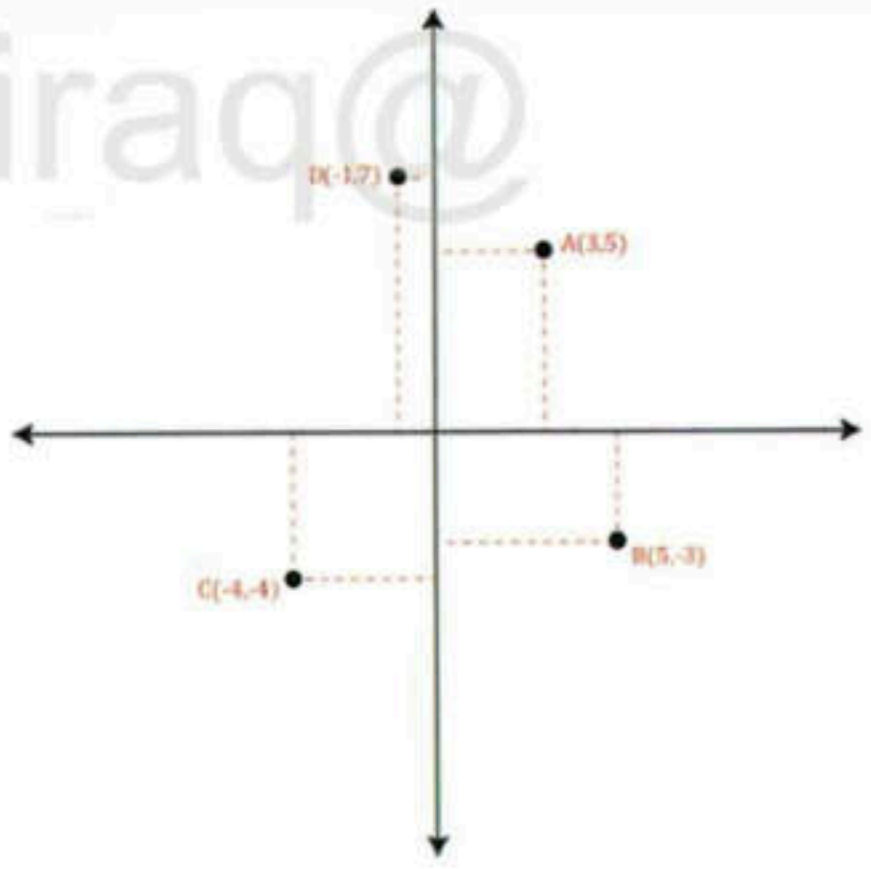
$y$ تمثل الخط العمودي فإذا كانت موجبة فتكون بالجهة العليا وإذا كانت سالبة فتكون بالجهة السفلى.

**مثال** عيّن النقاط التالية في المستوي الإحداثي

$A(3,5)$ , $B(5,-3)$ , $C(-4,-4)$ , $D(-1,7)$

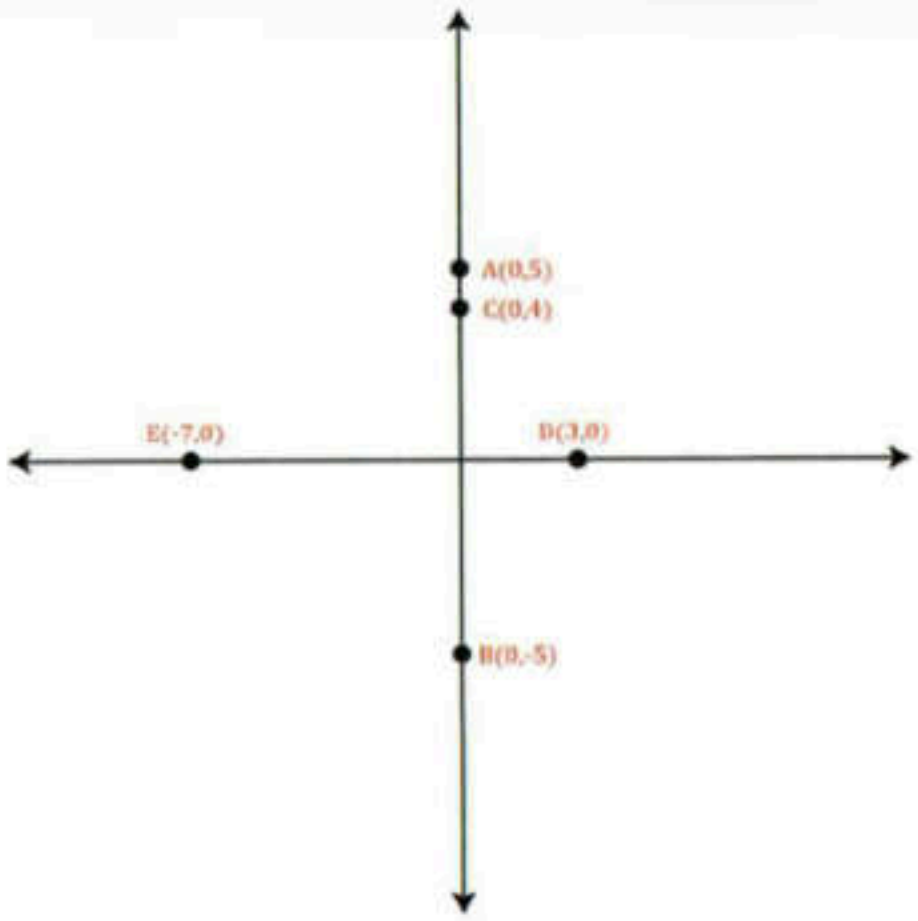
*إذا جاء $x=0$ فنقوم بثبيت $x$ في مكانها

وإذا جاءت $y=0$ فنقوم بتثبيت $y$ في مكانها.




**مثال** عين النقاط

$A(0,5)$ , $B(0,-5)$ , $C(0,4)$ , $D(3,0)$ , $E(-7,0)$



## طريقة حل معادلتين بيانياً :

**(1) نأخذ معادلة رقم (1)**

نعين النقطتين في المستوي الإحداثي فيكون لدينا مستقيم
- ونعوض $x = 0$ ونجد $(x, y) \leftarrow (y)$
- ثم نعوض $y = 0$ ونجد $(x, y) \leftarrow (x)$

**(2) نأخذ معادلة رقم (2)**

نعين النقطتين في المستوي الإحداثي فيكون لدينا مستقيم آخر
- ونعوض $x = 0$ ونجد $(x, y) \leftarrow (y)$
- ثم نعوض $y = 0$ ونجد $(x, y) \leftarrow (x)$

**(3) نقطة تقاطع المستقيمين هي مجموعة الحل.**

شبكة ملازم العراق
maziraq@

**سؤال 1** جد مجموعة حل النظام بيانيًا:

$x - y = 1 \ldots\ldots (1)$

$x + y = 3 \ldots\ldots (2)$

$x - y = 1 \ldots\ldots (1)$ , $x = 0$

$0 - y = 1 \Rightarrow -y = 1$

$y = -1$ , $(0,-1)$

$x - y = 1 \ldots\ldots (1)$ , $y = 0$

$x - (0) = 1$

$x = 1$ , $(1,0)$

$x + y = 3 \ldots\ldots (2)$ , $x = 0$

$(0) + y = 3$

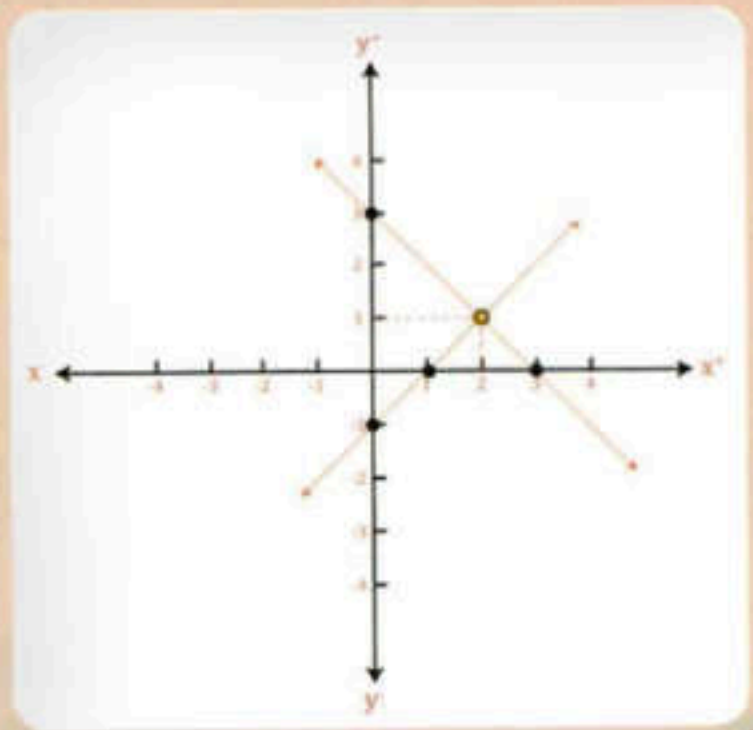
$y = 3$ , $(0,3)$

$x + y = 3 \ldots\ldots (2)$ , $y = 0$

$x + (0) = 3$

$x = 3$ , $(3,0)$

| $x$ | $y$ | $(x,y)$ |
|---|---|---|
| 0 | −1 | $(0,-1)$ |
| 1 | 0 | $(1,0)$ |
| 0 | 3 | $(0,3)$ |
| 3 | 0 | $(3,0)$ |



$x = 2$

$y = 1$ $S = \{(2,1)\}$

**سؤال 2** جد مجموعة حل النظام بيانيًا:

$x - y = -4 \ldots\ldots (1)$

$y + x = 6 \ldots\ldots (2)$

$x - y = -4 \ldots\ldots (1)$ , $x = 0$

$(0) - y = -4 \Rightarrow -y = -4 \Rightarrow y = 4$

$x - y = -4 \ldots\ldots (1)$ , $y = 0$

$x - (0) = -4 \Rightarrow x = -4$

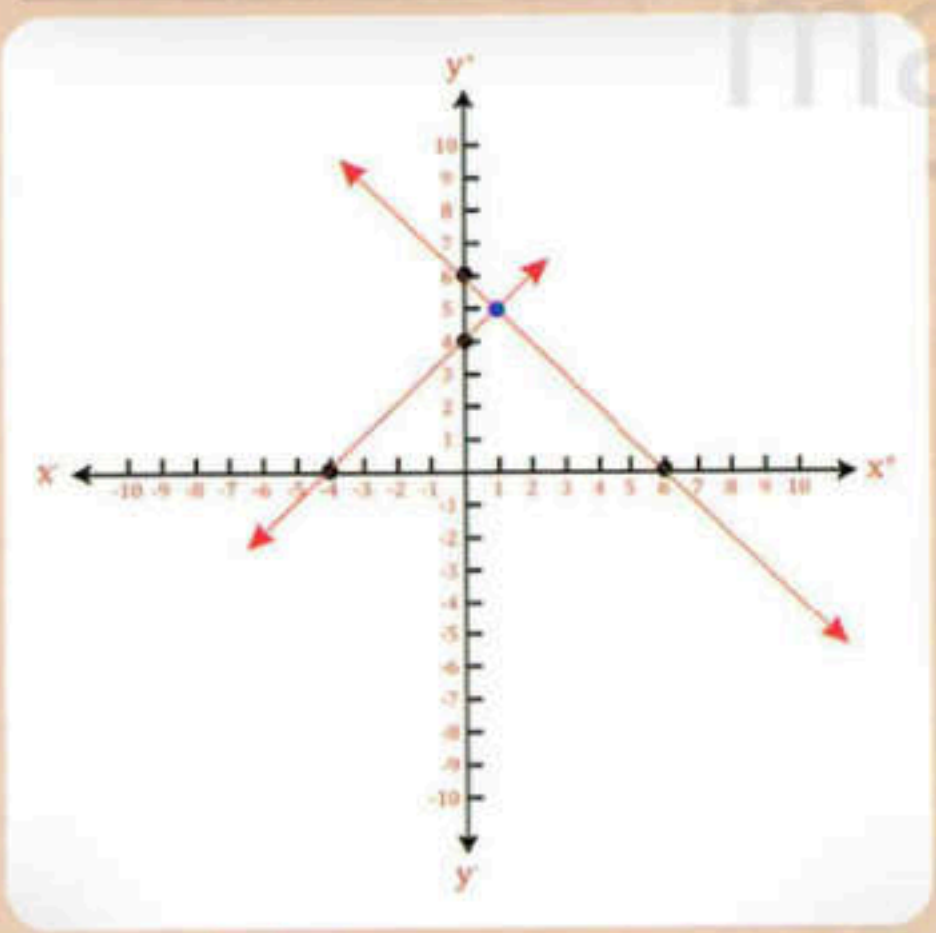
$y + x = 6 \ldots\ldots (2)$ , $x = 0$

$y + (0) = 6 \Rightarrow y = 6$

$y + x = 6 \ldots\ldots (2)$ , $y = 0$

$(0) + x = 6 \Rightarrow x = 6$

| $x$ | $y$ | $(x,y)$ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | $(0,4)$ |
| −4 | 0 | $(-4,0)$ |
| 0 | 6 | $(0,6)$ |
| 6 | 0 | $(6,0)$ |



$x = 1$

$y = 5$

$S = \{(1,5)\}$

**سؤال 3** جد مجموعة حل النظام بيانيًا:

$3x - y = 6 \ldots\ldots (1)$

$x - y = 3 \ldots\ldots (2)$

$3x - y = 6 \ldots\ldots (1) \quad , \quad x = 0$

$3(0) - y = 6$

$\frac{-1y}{-1} = \frac{6}{-1} \Rightarrow y = -6$

$3x - y = 6 \ldots\ldots (1) \quad , \quad y = 0$

$3x - (0) = 6$

$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3} \Rightarrow x = 2$

$x - y = 3 \ldots\ldots (2) \quad , \quad x = 0$

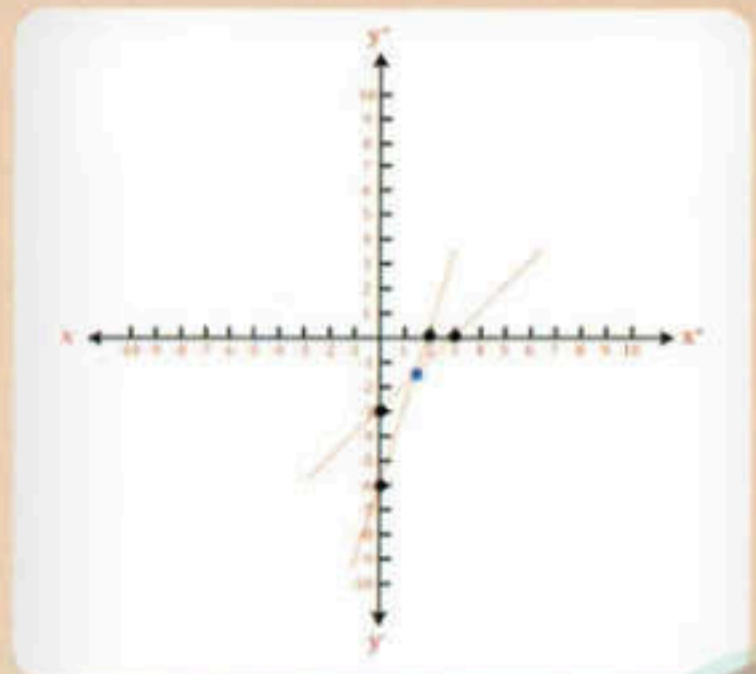
$0 - y = 3$

$\frac{-1y}{-1} = \frac{3}{-1} \Rightarrow y = -3$

$x - y = 3 \ldots\ldots (2) \quad , \quad y = 0$

$x - (0) = 3 \Rightarrow x = 3$

| $x$ | $y$ | $(x, y)$ |
|---|---|---|
| 0 | $-6$ | $(0, -6)$ |
| 2 | 0 | $(2,0)$ |
| 0 | $-3$ | $(0, -3)$ |
| 3 | 0 | $(3,0)$ |



$x = 1.5$

$y = -1.5$ $\quad S = \{(1.5 \ , -1.5)\}$

**سؤال 4** جد مجموعة حل النظام بيانيًا:

$y = x - 4 \ldots\ldots (1)$

$x = 2 - y \ldots\ldots (2)$

$y = x - 4 \ldots\ldots (1) \quad , \quad x = 0$

$y = (0) - 4 \Rightarrow y = -4$

$y = x - 4 \ldots\ldots (1) \quad , \quad y = 0$

$0 = x - 4$

$-x = -4$

$x = 4$

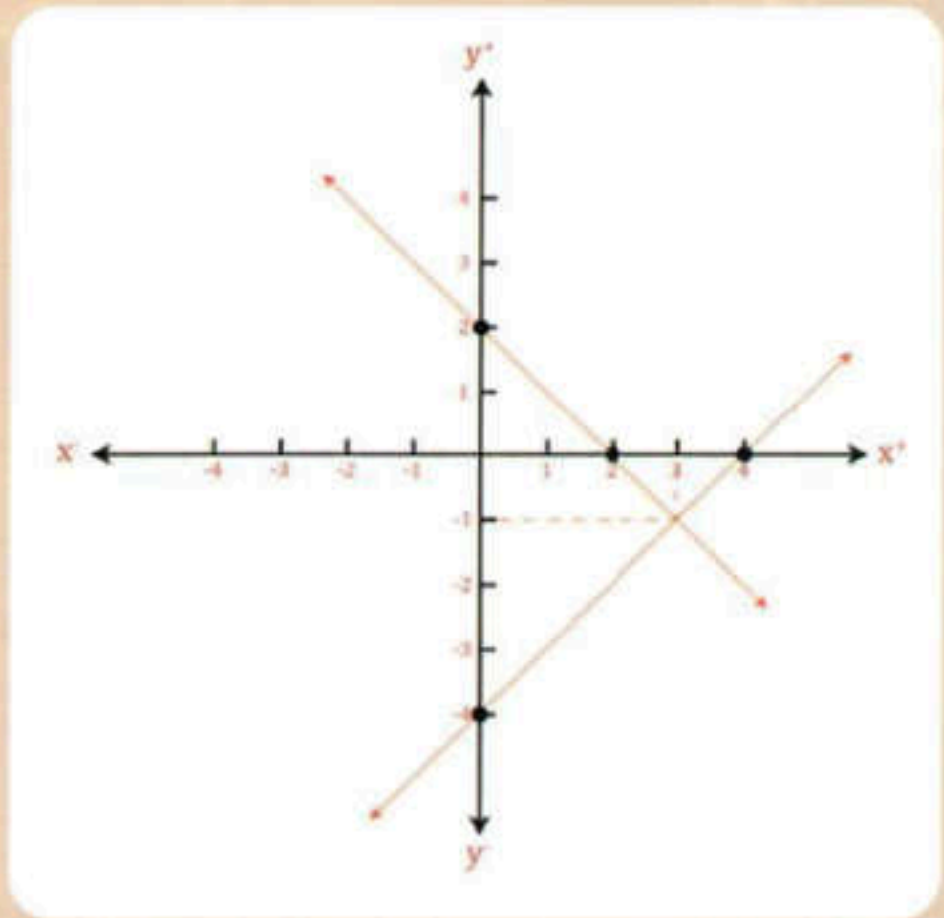
$x = 2 - y \ldots\ldots (2) \quad , \quad x = 0$

$0 = 2 - y \Rightarrow y = 2$

$x = 2 - y \ldots\ldots (2) \quad , \quad y = 0$

$x = 2 - 0 \Rightarrow x = 2$

| $x$ | $y$ | $(x, y)$ |
|---|---|---|
| 0 | $-4$ | $(0, -4)$ |
| 4 | 0 | $(4,0)$ |
| 0 | 2 | $(0,2)$ |
| 2 | 0 | $(2,0)$ |



$x = 3$

$y = -1$ $\quad S = \{(3, -1)\}$

*إذا لم يحدد طريقة الحل في السؤال فنحل في الطريقة التي نريدها.

**سؤال 1** جد مجموعة حل النظام:

$\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}y=2\frac{3}{4}\ldots\ldots(1)$

$\frac{1}{4}x-\frac{2}{3}y=6\frac{1}{4}\ldots\ldots(2)$

$\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}y=\frac{11}{4}\ldots\ldots(1)$

$\frac{1}{4}x-\frac{2}{3}y=\frac{25}{4}\ldots\ldots(2)$ **بالجمع**

$\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}x=\frac{11}{4}+\frac{25}{4}$

$\frac{2x+x}{4}=\frac{36}{4}$

$\left[\frac{3x}{4}=9\right]*(4)$

$\frac{3x}{4}(4)=9(4)$

$\frac{3x}{3}=\frac{36}{3}\Rightarrow x=12$ **نعوض في معادلة رقم (1)**

$\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}y=\frac{11}{4}$

$\frac{1}{2}(12)+\frac{2}{3}y=\frac{11}{4}$

$6+\frac{2}{3}y=\frac{11}{4}$

$\frac{2}{3}y=\frac{11}{4}-6$ **(توحيد مقامات)**

$\frac{2}{3}y=\frac{11-24}{4}\Rightarrow\left[\frac{2}{3}y=\frac{-13}{4}\right]*(3)$

$(3)\frac{2}{3}y=\frac{-13}{4}(3)\Rightarrow\left[2y=\frac{-39}{4}\right]\div 2$

$\frac{2y}{2}=\frac{-39}{4}\times\frac{1}{2}$

$y=\frac{-39}{8}$

$S=\left\{\left(12,\frac{-39}{8}\right)\right\}$

**سؤال 2** جد مجموعة حل النظام:

$0.2x-6y=4\ldots\ldots(1)]*1$

$0.1x-7y=-2\ldots\ldots(2)]*2$

$0.2x-6y=4$

$\mp 0.2x\pm 14y=\pm 4$ **بالطرح**

$[8y=8]\div 8$

$\frac{8y}{8}=\frac{8}{8}\Rightarrow y=1$ **نعوض في معادلة رقم (1)**

$0.2x-6y=4$

$0.2x-6(1)=4$

$0.2x-6=4$

$0.2x=6+4$

$[0.2x=10]\div 0.2$

$\frac{0.2x}{0.2}=\frac{10}{0.2}\Rightarrow x=\frac{100}{2}$

$x=50$

$S=\{(50\ ,\ 1)\}$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** حفلة تخرج: عمل سجاد وأنور حفلة بمناسبة تخرجهما من الكلية فكان عدد الأصدقاء الذين دعاهم سجاد أكثر بثلاثة من عدد الأصدقاء الذين دعاهم أنور. وكان المدعوين 23 شخصاً فكم شخصاً دعا كل منهما؟ أكتب معادلتين تمثلان المسألة ثم حلهما لإيجاد المطلوب.

نفرض عدد أصدقاء سجاد $= x$

نفرض عدد أصدقاء أنور $= y$

عدد أصدقاء سجاد $=$ عدد أصدقاء أنور $+ 3$

$x = y + 3$

$x - y = 3 \ldots\ldots (1)$

عدد المدعوين $= 23$

أصدقاء سجاد $+$ أصدقاء أنور $= 23$

$x + y = 23 \ldots\ldots (2)$

$1x - y = 3 \ldots\ldots (1)$

$1x + y = 23 \ldots\ldots (2)$ بالجمع

$[2x = 26] \div 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{26}{2}$

أصدقاء سجاد $x = 13$

نعوض قيمة $x$ في معادلة رقم (2)

$x + y = 23$

$13 + y = 23$

$y = 23 - 13$

أصدقاء أنور $y = 10$

**سؤال 2** تجارة: باع متجر 25 ثلاجة وغسالة بسعر مليون دينار للثلاجة ونصف مليون دينار للغسالة إذا كان ثمن هذه الأجهزة 20 مليون دينار فكم جهازاً باع من كل نوع؟ أكتب معادلتين تمثلان المسألة ثم حلهما بطريقة التعويض.

نفرض عدد الثلاجات $= x$

نفرض عدد الغسالات $= y$

$x + y = 25 \ldots\ldots (1)$

$1x + \frac{1}{2}y = 20 \ldots\ldots (2)$

$x + y = 25$

العلاقة $y = 25 - x$

نعوض العلاقة في معادلة رقم (2)

$\left[x + \frac{1}{2}y = 20\right] * 2$

$(x)(2) + \frac{1}{2}(2)y = 20(2)$

$2x + y = 40$

$2x + 25 - x = 40$

$x + 25 = 40$

$x = 40 - 25$

الثلاجات $x = 15$

نعوض قيمة $x$ بالعلاقة

$y = 25 - x$

$y = 25 - 15$

الغسالات $y = 10$

NOTE

**سؤال 3** طقس: تقـــــــل عدد الأيام $(x)$ الي تنخفض فيها درجة الحرارة في مدينة بغداد لشهر كانون الثاني عن 10 درجات سيليزية بمقدار 9 أيام على عدد الأيام $(y)$ التي تزداد فيها درجة الحرارة على 10 درجات سيليزية. أكتب معادلتين تمثل هذا الموقف. ثم جد حلهما بطريقة الحذف لإيجاد عدد الأيام في كل حالة.

$x =$ عدد الأيام التي تقل درجة الحرارة عن 10 سيليزية

$y =$ عدد الأيام التي تزداد درجة الحرارة عن 10 سيليزية

$x + y = 31 \ldots\ldots\ldots (1)$

$y = x + 9 \Rightarrow -x + y = 9 \ldots\ldots (2)$

$x + 1y = 31 \ldots\ldots (1)$

$-x + 1y = 9 \ldots\ldots\ldots (2)$ بالجمع

$[2y = 40] \div 2$

$\frac{2y}{2} = \frac{40}{2} \rightarrow y = 20$

20 يوم تزداد الحرارة عن 10 سيليزية

نعوض قيمة $y$ بالمعادلة رقم (1)

$x + y = 31$

$x + 20 = 31$

$x = 31 - 20 \rightarrow x = 11$

11 يوم تقل الحرارة عن 10 سيليزية


دار المغرب تأكد من وجود ( اللاصقة

الجزء الثاني:

## حل المعادلات التربيعية بمتغير واحد

### أولاً: حل المعادلة باستعمال الفرق بين مربعين:

* تأتي صيغة السؤال على شكل "حل المعادلة بأستعمال الفرق بين مربعين".

**النوع الأول:**

تكون المعادلة بشكل: $x^2 - \text{رقم} = 0$ مثلاً $\longleftarrow$ $x^2 - 9 = 0$

$x^2 - \text{رقم} = 0$.. مثلاً $\longleftarrow$ $4x^2 - 25 = 0$

**طريقة الحل:**

1) نحلل الفرق بين مربعين كما تعلمنا في الفصل الثاني $0 = (\quad)(\quad)$

2)

$0 =$ القوس الأول أما

$0 =$ القوس الثاني أو

**تحذير هام**

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



**سؤال** حل المعادلات التالية بأستعمال الفرق بين مربعين:

**1** $x^2 - 16 = 0$

القوس الاول القوس الثاني
$(x-4)\ (x+4) = 0$

**أما** $x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$

**أو** $x + 4 = 0 \rightarrow x = -4$

$S = \{-4,4\}$

**2** $81 - y^2 = 0$

$(9+y)\ (9-y) = 0$

**أما** $9 + y = 0$

$y = -9$

**أو** $9 - y = 0$

$-y = -9$

$y = 9$

$S = \{-9,9\}$

**3** $4x^2 - 9 = 0$

$(2x-3)\ (2x+3) = 0$

**أما** $2x - 3 = 0$

$[2x = 3] \div 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{3}{2}$

$x = \frac{3}{2}$

**أو** $2x + 3 = 0$

$[2x = -3] \div 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{-3}{2} \rightarrow x = \frac{-3}{2}$

$S = \left\{-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\}$

**4** $5y^2 - 20 = 0$

$[5y^2 - 20 = 0] \div 5$

$\frac{5y^2}{5} - \frac{20}{5} = \frac{0}{5}$

$y^2 - 4 = 0$

$(y+2)\ (y-2) = 0$

**أما** $y + 2 = 0$

$y = -2$

**أو** $y - 2 = 0$

$y = 2$

$S = \{-2,2\}$

**5** $2Z^2 - 8 = 0$

$[2Z^2 - 8 = 0] \div 2$

$\frac{2Z^2}{2} - \frac{8}{2} = \frac{0}{2}$

$Z^2 - 4 = 0$

$(Z-2)\ (Z+2) = 0$

**أما** $Z - 2 = 0$

$Z = 2$

**أو** $Z + 2 = 0$

$Z = -2$

$S = \{-2,2\}$

**6** $y^2 - \frac{1}{9} = 0$

$\left(y - \frac{1}{3}\right)\left(y + \frac{1}{3}\right) = 0$

**أما** $y - \frac{1}{3} = 0$

$y = \frac{1}{3}$

**أو** $y + \frac{1}{3} = 0$

$y = \frac{-1}{3}$

$S = \left\{-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right\}$

**7** $x^2 - 3 = 0$

$(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3}) = 0$

**أما** $x + \sqrt{3} = 0$

$x = -\sqrt{3}$

**أو** $x - \sqrt{3} = 0$

$x = \sqrt{3}$

$S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

**8** $2y^2 - 6 = 0$

$[2y^2 - 6 = 0] \div 2$

$\frac{2y^2}{2} - \frac{6}{2} = \frac{0}{2}$

$y^2 - 3 = 0$

$(y - \sqrt{3})(y + \sqrt{3}) = 0$

**أما** $y - \sqrt{3} = 0$

$y = \sqrt{3}$

**أو** $y + \sqrt{3} = 0$

$y = -\sqrt{3}$

$S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

**9** $9x^2 - 36 = 0$

$[9x^2 - 36 = 0] \div 9$

$\frac{9x^2}{9} - \frac{36}{9} = \frac{0}{9}$

$x^2 - 4 = 0$

$(x - 2)(x + 2) = 0$

**أما** $x - 2 = 0$

$x = 2$

**أو** $x + 2 = 0$

$x = -2$

$S = \{-2, 2\}$

**النوع الثاني:**

**تأتي المعادلة بشكل:** $(\quad)^2 - \text{رقم} = 0$ ← مثلاً

**1)** $(x+1)^2 - 9 = 0$

**2)** $(Z-3)^2 - 49 = 0$

**تذكر/ إذا جاء القوس مرفوع إلى أس** $(2)$ **فنقوم بتكرار القوس مرتين.** ← مثلاً

**1)** $(x-2)^2 = (x-2)(x-2)$

**2)** $(y+1)^2 = (y+1)(y+1)$

**سؤال** حل المعادلات التالية بأستعمال الفرق بين مربعين:

**1** $(y+2)^2 - 49 = 0$

$(y+2+7)(y+2-7) = 0$

**أما** $y+2+7=0$

$y+9=0 \rightarrow y=-9$

**أو** $y+2-7=0$

$y-5=0 \rightarrow y=5$

$S=\{-9,5\}$

**2** $(3-Z)^2 - 1 = 0$

$(3-Z+1)(3-Z-1)=0$

**أما** $3-Z+1=0$

$+4-Z=0$

$[-Z=-4]*-1$

$Z=4$

**أو** $3-Z-1=0$

$2-Z=0$

$[-Z=-2]*-1$

$Z=2$

$S=\{2,4\}$

**3** $(Z+1)^2 - 36 = 0$

$(Z+1+6)(Z+1-6)=0$

**أما** $Z+1+6=0$

$Z+7=0 \rightarrow Z=-7$

**أو** $Z+1-6=0$

$Z-5=0 \rightarrow Z=5$

$S=\{-7,5\}$

**4** $9(x^2-1)-7=0$

$9x^2-9-7=0$

$9x^2-16=0$

$(3x+4)(3x-4)=0$

**أما** $3x+4=0$

$[3x=-4] \div 3 \rightarrow \frac{3x}{3}=\frac{-4}{3}$

$x=\frac{-4}{3}$

**أو** $3x-4=0$

$[3x=4] \div 3 \rightarrow \frac{3x}{3}=\frac{4}{3}$

$x=\frac{4}{3}$

$S=\left\{\frac{-4}{3},\frac{4}{3}\right\}$

* في بعض الأحيان يطلب في السؤال التحقق من صحة الحل، اي ان السؤل ياتي بهذه الطريقة: "حل المعادلات التالية باستعمال الفرق بين مربعين ثم تحقق من صحة الحل".
ففي هذه الحالة نأخذ قيمة $x$ التي استخرجناها ونعوضها في معادلة السؤال ويجب ان نتوصل إلى $0 = 0$

**سؤال** حل المعادلات التالية باستعمال الفرق بين مربعين ثم تحقق من صحة الحل:

**1** $x^2 - 16 = 0$

$(x-4)(x+4) = 0$

**اما** $x - 4 = 0$

$x = 4$

**او** $x + 4 = 0$

$x = -4$

$S = \{-4,4\}$

**التحقق:**

**عندما** $x = 4$ : $x^2 - 16 = 0$

$(4)^2 - 16 = 0$

$16 - 16 = 0$

$0 = 0$

**عندما** $x = -4$ : $x^2 - 16 = 0$

$(-4)^2 - 16 = 0$

$16 - 16 = 0$

$0 = 0$

**2** $81 - y^2 = 0$

$(9-y)(9+y) = 0$

**اما** $9 - y = 0$

$-y = -9 \rightarrow y = 9$

**او** $9 + y = 0$

$y = -9$

$S = \{-9,9\}$

**التحقق:**

$81 - y^2 = 0$

**عندما** $y = -9$ : $81 - (-9)^2 = 0$

$81 - 81 = 0$

$0 = 0$

**عندما** $y = 9$ : $81 - y^2 = 0$

$81 - (9)^2 = 0$

$81 - 81 = 0$

$0 = 0$

**ثانياً: حل المعادلة باستعمال قاعدة الجذر التربيعي:**

**خطوات الحل:**

**1) نجعل المعادلة بشكل:**

رقم $= x^2$ أو رقم $= y^2$ أو رقم $= Z^2$

**2) نأخذ الجذر التربيعي للطرفين:**

$x^2 =$ رقم $\rightarrow$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{x^2} = \sqrt{\text{رقم}} \rightarrow x = \mp\sqrt{\text{رقم}}$

**سؤال** حل المعادلات التالية بأستعمال قاعدة الجذر التربيعي:

**1** $x^2 = 9$

بالجذر التربيعي $x^2 = 9$

$\sqrt{x^2} = \sqrt{9}$

$x = \mp 3$

$S = \{\mp 3\}$

**2** $y^2 = 36$

بالجذر التربيعي $[y^2 = 36]$

$\sqrt{y^2} = \sqrt{36}$

$y = \mp 6$

$S = \{\mp 6\}$

**3** $x^2 = 64$

بالجذر التربيعي $[x^2 = 64]$

$\sqrt{x^2} = \sqrt{64}$

$x = \mp 8$

$S = \{\mp 8\}$

**4** $x^2 = 49$

بالجذر التربيعي $[x^2 = 49]$

$\sqrt{x^2} = \sqrt{49}$

$x = \mp 7$ $S = \{\mp 7\}$

**5** $y^2 = 121$

بالجذر التربيعي $[y^2 = 121]$

$\sqrt{y^2} = \sqrt{121}$

$y = \mp 11$

$S = \{\mp 11\}$

**6** $x^2 = \frac{1}{64}$

بالجذر التربيعي $\left[x^2 = \frac{1}{64}\right]$

$\sqrt{x^2} = \sqrt{\frac{1}{64}}$

$x = \mp \frac{1}{8}$

$S = \left\{\mp \frac{1}{8}\right\}$

**7** $Z^2 = 7$

بالجذر التربيعي $[Z^2 = 7]$

$\sqrt{Z^2} = \sqrt{7}$

$Z = \mp\sqrt{7}$

$S = \{\mp\sqrt{7}\}$

**8** $6Z^2 - 5 = 0$

$[6Z^2 = 5] \div 6$

$\frac{6Z^2}{6} = \frac{5}{6}$

$\left[Z^2 = \frac{5}{6}\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{Z^2} = \sqrt{\frac{5}{6}}$

$Z = \mp\sqrt{\frac{5}{6}}$ $S = \left\{\mp\sqrt{\frac{5}{6}}\right\}$

**9** $4x^2 - 5 = 0$

$[4x^2 = 5] \div 4$

$\frac{4x^2}{4} = \frac{5}{4}$

$\left[x^2 = \frac{5}{4}\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{x^2} = \sqrt{\frac{5}{4}}$

$x = \mp\sqrt{\frac{5}{4}}$ $S = \left\{\mp\sqrt{\frac{5}{4}}\right\}$

**10** $50 - 2y^2 = 0$

$50 - 2y^2 = 0$

$[-2y^2 = -50] \div -2$

$\frac{-2y^2}{-2} = \frac{-50}{-2}$

$y^2 = \frac{50}{2}$

$[y^2 = 25]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{y^2} = \sqrt{25}$

$y = \mp 5$

$S = \{\mp 5\}$

**ملاحظة**

**إذا جاءت المعادلة عبارة عن مجموع مربعين وتساوي صفر تكون المعادلة ليس لها حل في مجموعة الأعداد الحقيقية** $(R)$

$x^2 + 81 = 0$

$[x^2 = -81]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{x^2} = \sqrt{-81}$

لا يوجد لها حل في $R$

**11** $2y^2 = \frac{49}{8}$

$\left[2y^2 = \frac{49}{8}\right] \div 2$

$\frac{2y^2}{2} = \frac{\frac{49}{8}}{2}$

$y^2 = \frac{49}{8} \div \frac{2}{1}$

$y^2 = \frac{49}{8} * \frac{1}{2}$

$\left[y^2 = \frac{49}{16}\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{y^2} = \sqrt{\frac{49}{16}}$

$y = \mp\frac{7}{4}$

$S = \left\{\mp\frac{7}{4}\right\}$

NOTE

**13** $4(x^2 - 12) = 33$

$4(x^2 - 12) = 33$

$4x^2 - 48 = 33$

$4x^2 = 33 + 48$

$[4x^2 = 81] \div 4$

$\frac{4x^2}{4} = \frac{81}{4}$

$\left[x^2 = \frac{81}{4}\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{x^2} = \sqrt{\frac{81}{4}}$

$x = \mp\frac{9}{2}$ $\quad S = \left\{\mp\frac{9}{2}\right\}$

**12** $Z^2 + \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$

$Z^2 + \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$

$Z^2 = \frac{5}{6} - \frac{2}{3}$ (توحيد مقامات)

$\left[Z^2 = \frac{1}{6}\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{Z^2} = \sqrt{\frac{1}{6}}$

$Z = \mp\sqrt{\frac{1}{6}}$

$S = \left\{\mp\sqrt{\frac{1}{6}}\right\}$

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



## المعادلات التي تحتوي على جذر تربيعي :

إذا جاء المتغير تحت جذر تربيعي فنقوم بتربيع الطرفين حتى نتخلص من الجذر.

مثلاً:

1) $\sqrt{x} \xrightarrow{\text{بالتربيع}} (\sqrt{x})^2 = x$

2) $\sqrt{y} \xrightarrow{\text{بالتربيع}} (\sqrt{y})^2 = y$

3) $\sqrt{Z} \xrightarrow{\text{بالتربيع}} (\sqrt{Z})^2 = Z$

**سؤال** حل المعادلات التالية:

**1** $\sqrt{y-5} = 2$

بالتربيع $[\sqrt{y-5} = 2]$

$(\sqrt{y-5})^2 = (2)^2$

$y - 5 = 4$

$y = 4 + 5$

$y = 9$

$S = \{9\}$

**2** $\sqrt{y+8} = 3$

بالتربيع $[\sqrt{y+8} = 3]$

$(\sqrt{y+8})^2 = (3)^2$

$y + 8 = 9$

$y = 9 - 8$

$y = 1$

$S = \{1\}$

**3** $\sqrt{2Z} = 6$

بالتربيع $[\sqrt{2Z} = 6]$

$(\sqrt{2Z})^2 = (6)^2$

$[2Z = 36] \div 2$

$\frac{2Z}{2} = \frac{36}{2}$

$Z = 18$

$S = \{18\}$

**4** $3\sqrt{x} = 15$

بالتربيع $[3\sqrt{x} = 15]$

$(3\sqrt{x})^2 = (15)^2$

$[9x = 225] \div 9$

$\frac{9(x)}{9} = \frac{225}{9}$

$x = \frac{225}{9}$

$x = 25$

$S = \{25\}$

**5** $6\sqrt{x} = 30$

بالتربيع $[6\sqrt{x} = 30]$

$(6\sqrt{x})^2 = (30)^2$

$[36x = 900] \div 36$

$\frac{36(x)}{36} = \frac{900}{36}$

$x = 25$

$S = \{25\}$

**6** $\sqrt{\frac{x}{13}} = 1$

بالتربيع $\left[\sqrt{\frac{x}{13}} = 1\right]$

$\left(\sqrt{\frac{x}{13}}\right)^2 = (1)^2$

$\frac{x}{13} = \frac{1}{1}$

$x = 13$

$S = \{13\}$

**7** $3\sqrt{x} = 18$

$[3\sqrt{x} = 18] \div 3$

$\frac{3\sqrt{x}}{3} = \frac{18}{3}$

بالتربيع $[\sqrt{x} = 6]$

$(\sqrt{x})^2 = (6)^2$

$x = 36$

$S = \{36\}$

**نستطيع حل نقطة (4) بطريقة أخرى**

$3\sqrt{x} = 15$

$[3\sqrt{x} = 15] \div 3$

$\frac{3\sqrt{x}}{3} = \frac{15}{3}$

بالتربيع $[\sqrt{x} = 5]$

$(\sqrt{x})^2 = (5)^2$

$x = 25$

$S = \{25\}$

**نستطيع حل نقطة (5) بطريقة أخرى**

$6\sqrt{x} = 30$

$[6\sqrt{x} = 30] \div 6$

$\frac{6\sqrt{x}}{6} = \frac{30}{6}$

بالتربيع $[\sqrt{x} = 5]$

$(\sqrt{x})^2 = (5)^2$

$x = 25$

$S = \{25\}$

## ثالثاً: حل المعادلة بطريقة التجربة:

**تكون المعادلة متألفة من ثلاثة حدود أي ان المعادلة تتألف من متغير من الدرجة الثانية ومتغير من الدرجة الأولى ورقم :**

رقم $x^2, x$ ، رقم $y^2, y$ ، رقم $Z^2, Z$

**تكون المعادلة من هذا الشكل** ← $ax^2 + bx + c = 0$

### خطوات الحل:

1) نفتح قوسين ← $0 = (\quad)(\quad)$

2) نحدد إشارة القوسين ← $0 = (\ \square\ )(\ \square\ )$

3) نحلل الحد الأول والحد الأخير

4) نتحقق من صحة الحل ← $0 = (\ \square\ )(\ \square\ )$

5)

$0 = (\text{القوس الأول})$ أما

$0 = (\text{القوس الثاني})$ أو

6) مجموعة الحل هي قيم المتغير التي حصلنا عليها.

### سؤال: حل المعادلات التالية بالتحليل بالتجربة:

**1** $x^2 - 3x + 2 = 0$

$x^2 - 3x + 2 = 0$

$(x - 2)(x - 1) = 0$

**أما** $x - 2 = 0$

$x = 2$

**أو** $x - 1 = 0$

$x = 1$

$S = \{1,2\}$

**2** $y^2 + 8y + 15 = 0$

$y^2 + 8y + 15 = 0$

$(y + 5)(y + 3) = 0$

**أما** $y + 5 = 0$

$y = -5$

**أو** $y + 3 = 0$

$y = -3$

$S = \{-5, -3\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



**6** $x^2 - 2x - 63 = 0$

$x^2 - 2x - 63 = 0$

$(x - 9)(x + 7) = 0$

**أما** $x - 9 = 0$

$x = 9$

**أو** $x + 7 = 0$

$x = -7$

$S = \{-7, 9\}$

**7** $y^2 + 9y - 36 = 0$

$y^2 + 9y - 36 = 0$

$(y + 12)(y - 3) = 0$

**أما** $y + 12 = 0$

$y = -12$

**أو** $y - 3 = 0$

$y = 3$

$S = \{-12, 3\}$

**8** $x^2 + 15x - 16 = 0$

$x^2 + 15x - 16 = 0$

$(x + 16)(x - 1) = 0$

**أما** $x + 16 = 0$

$x = -16$

**أو** $x - 1 = 0$

$x = 1$

$S = \{-16, 1\}$

**3** $x^2 - 9x + 18 = 0$

$x^2 - 9x + 18 = 0$

$(x - 6)(x - 3) = 0$

**أما** $x - 6 = 0$

$x = 6$

**أو** $x - 3 = 0$

$x = 3$

$S = \{3, 6\}$

**4** $x^2 - 7x + 12 = 0$

$x^2 - 7x + 12 = 0$

$(x - 3)(x - 4) = 0$

**أما** $x - 3 = 0$

$x = 3$

**أو** $x - 4 = 0$

$x = 4$

$S = \{3, 4\}$

**5** $Z^2 + Z - 30 = 0$

$Z^2 + Z - 30 = 0$

$(Z + 6)(Z - 5) = 0$

**أما** $Z + 6 = 0$

$Z = -6$

**أو** $Z - 5 = 0$

$Z = 5$

$S = \{-6, 5\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



**9** $3x^2 + 18x - 21 = 0$

$3x^2 + 18x - 21 = 0$

$(x + 7)(3x - 3) = 0$

**أما** $x + 7 = 0$

$x = -7$

**أو** $3x - 3 = 0$

$[3x = 3] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{3}{3}$

$x = 1$

$S = \{-7, 1\}$

**10** $4y^2 - 14y + 6 = 0$

$4y^2 - 14y + 6 = 0$

$(4y - 2)(y - 3) = 0$

**أما** $4y - 2 = 0$

$[4y = 2] \div 4$

$\frac{4y}{4} = \frac{2}{4}$

$y = \frac{1}{2}$

**أو** $y - 3 = 0$

$y = 3$

$S = \{\frac{1}{2}, 3\}$

**11** $6 + 7x - 5x^2 = 0$

$6 + 7x - 5x^2 = 0$

$(3 + 5x)(2 - x) = 0$

**أما** $3 + 5x = 0$

$[5x = -3] \div 5$

$\frac{5x}{5} = \frac{-3}{5}$

$x = \frac{-3}{5}$

**أو** $2 - x = 0$

$x = 2$

$S = \{\frac{-3}{5}, 2\}$

**12** $9x^2 - 69x - 24 = 0$

$9x^2 - 69x - 24 = 0$

$(3x - 24)(3x + 1) = 0$

**أما** $3x - 24 = 0$

$[3x = 24] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{24}{3}$

$x = 8$

**أو** $3x + 1 = 0$

$[3x = -1] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{-1}{3}$

$x = \frac{-1}{3}$

$S = \{\frac{-1}{3}, 8\}$

## اساسيات لحل المسائل :

* إذا قال في السؤال ما العدد ← فنقوم بفرض العدد $x =$
* إذا قال مربع العدد (مربعه) أي انه يقصد به ان نقوم بتربيع العدد الذي فرضناه مثلاً إذا فرضنا $x$ ← $x^2$
* أربعة أمثال العدد ← أي انه إذا كان العدد $x$ فأربعة أمثاله هو $4x$.
* ثلاثة أمثال العدد ← أي انه إذا كان العدد $x$ فثلاثة أمثاله هو $3x$.
* ضعف العدد (ضعفه) ← أي انه إذا كان العدد $x$ فضعفه هو $2x$.
* مثلي (ضعف) ← أي انه إذا كان كان العدد $x$ فمثليه (ضعفه) هو $2x$.

**سؤال 1** ما العدد الذي لو اضيف 4 امثاله إلى مربعه لكان الناتج (45) ؟

نفرض العدد $x =$

أربعة امثاله $4x =$

مربع العدد $x^2 =$

$x^2 + 4x = 45$

$x^2 + 4x - 45 = 0$

$(x + 9)(x - 5) = 0$

أما $x + 9 = 0$

$x = -9$

أو $x - 5 = 0$

$x = 5$

$S = \{-9,5\}$

* عبارة يزيد على أو يزيد عن ← $-$ (سالب)

مثلاً:

ما العدد الذي مربعه يزيد على ثلاثة أمثاله بمقدار 4

$x^2 - 3x = 4$

**سؤال 2** ما العدد الذي مربعه يزيد على ضعفه بمقدار (35) ؟

نفرض العدد $x =$

مربع العدد $x^2 =$

ضعف العدد $2x =$

$x^2 - 2x = 35$

$x^2 - 2x - 35 = 0$

$(x - 7)(x + 5) = 0$

أما $x - 7 = 0$

$x = 7$

أو $x + 5 = 0$

$x = -5$

$S = \{-5,7\}$

عبارات تخص مسائل المستطيل:

* إذا جاء السؤال مثلاً طوله يزيد على عرضه أو طوله يزيد بمقدار على عرضه فنقوم بفرض المجهول الذي جاء بعد عبارة يزيد على أو يزيد عن أو يزيد بمقدار.

كذلك ان جاءت عبارة ينقص عن أو يقل عن نقوم بفرض المجهول الذي جاء بعد عبارة ينقص عن أو يقل عن.

* في مسائل المستطيل عبارة "يزيد على" لا تعني سالب.

مثلاً:

1) مستطيل طوله يزيد على عرضه بمقدار 5

نفرض العرض $= x$

الطول $= x + 5$

2) مستطيل طوله يزيد على عرضه بمقدار 2

نفرض العرض $= x$

الطول $= x + 2$

3) مستطيل عرضه يقل عن طوله بمقدار 3

نفرض الطول $= x$

العرض $= x - 3$

**سؤال 3** سجادة طولها يزيد على عرضها بمقدار $(2m)$ ومساحتها $(48m^2)$ ما ابعاد السجادة ؟

نفرض العرض $= x$

نفرض الطول $= x + 2$

المساحة $= 48m^2$ ، الطول $= ؟$ ، العرض $= ؟$

المساحة = الطول * العرض

$x(x + 2) = 48$

$x^2 + 2x = 48$

$x^2 + 2x - 48 = 0$

$(x + 8)(x - 6) = 0$

أما $x + 8 = 0$

$x = -8 \rightarrow$ تهمل لأن الأبعاد لا تكون بالسالب

أو $x - 6 = 0$

$x = 6$

العرض $= x$

العرض $= 6$ متر

الطول $= x + 2$

الطول $= 6 + 2$

الطول $= 8$ متر

تحذير هام

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

**سؤال 4** قطعة معدن مستطيلة الشكل ينقص عرضها بمقدار $(2m)$ عن طولها ما أبعاد القطعة المعدنية إذا كانت مساحتها $24m^2$ ؟

**نفرض الطول** $= x$

**نفرض العرض** $= x - 2$

**المساحة** $= 24m^2$ . **الطول** $= ؟$ . **العرض** $= ؟$

**المساحة = الطول * العرض**

$(x-2)(x) = 24$

$x^2 - 2x = 24$

$x^2 - 2x - 24 = 0$

$(x-6)(x+4) = 0$

**أما** $x - 6 = 0$

$x = 6$

**أو** $x + 4 = 0$

**تهمل** $x = -4$

**الطول** $= x$

**الطول** $= 6$ **متر**

**العرض** $= x - 2$

**العرض** $= 6 - 2$

**العرض** $= 4$ **متر**

**سؤال 5** صالة طعام ينقص طولها عن مثلي عرضها بمقدار $(3m)$ ومساحتها $(54m^2)$ ما ابعاد الصالة ؟

**نفرض العرض** $= x$

**نفرض الطول** $= 2x - 3$

**المساحة** $= 54m^2$ . **الطول** $= ؟$ . **العرض** $= ؟$

**المساحة = الطول * العرض**

$x(2x-3) = 54$

$2x^2 - 3x = 54$

$2x^2 - 3x - 54 = 0$

$(2x+9)(x-6) = 0$

**أما** $2x + 9 = 0 \rightarrow [2x = -9] \div 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{-9}{2}$

$x = \frac{-9}{2}$ **تهمل**

**أو** $x - 6 = 0$

$x = 6$

**العرض** $= x$

**العرض** $= 6$ **متر**

**الطول** $= 2x - 3$

**الطول** $= 12 - 3$

**الطول** $= 9$ **متر**

**سؤال 6** مسبح يقل طوله عن ثلاثة أمثال عرضه بمقـــــدار $(1)$ متر فإذا كانت مساحة المسبح $(140m^2)$ جد ابعاده.

**نفرض العرض** $= x$

**نفرض الطول** $= 3x - 1$

**المساحة** $= 140m^2$ . **الطول** $= ؟$ . **العرض** $= ؟$

**المساحة = الطول * العرض**

$x(3x-1) = 140$

$3x^2 - x = 140$

$3x^2 - x - 140 = 0$

$(x-7)(3x+20) = 0$

**أما** $x - 7 = 0$

$x = 7$

**أو** $3x + 20 = 0$

$[3x = -20] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{(-20)}{3}$

$x = \frac{-20}{3}$ **تهمل**

$x =$ **العرض**

**العرض** $= 7$ **متر**

**الطول** $= 3x - 1$

**الطول** $= 3(7) - 1$

**الطول** $= 21 - 1$

**الطول** $= 20$ **متر**

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** رياضـــــــة: إذا كان طول صورة إعلانية لملعب كـــرة القدم يزيد بمقدار $4m$ على ضعف عرضها فما بعدا الصورة إذا كانت مساحتها $160m^2$؟

**نفرض العرض** $= x$

**الطول** $= 2x + 4$

**المساحة = الطول * العرض**

$x(2x+4) = 160$

$2x^2 + 4x = 160$

$[2x^2 + 4x - 160 = 0] \div 2$

$\frac{2x^2}{2} + \frac{4x}{2} - \frac{160}{2} = 0$

$x^2 + 2x - 80 = 0$

$(x+10)(x-8) = 0$

**أما** $x + 10 = 0$

$x = -10$ **تهمل**

**أو** $x - 8 = 0$

$x = 8$

$8m = x =$ **العرض**

$2x + 4 =$ **الطول**

$2(8) + 4 =$ **الطول**

$16 + 4 =$ **الطول**

$20m =$ **الطول**

**سؤال 2** حقل نعام: إذا كان طول حقل لتربية النعام يقل بمقدار $4m$ على ضعف عرضه فإذا كانت مساحة الحقل $96m^2$، فهل يكفي سياج طوله $44m$ لتحويط الحقل ؟

**نفرض العرض** $= x$

**نفرض الطول** $= 2x - 4$

**المساحة = الطول * العرض**

$x.(2x-4) = 96$

$2x^2 - 4x = 96$

$[2x^2 - 4x - 96 = 0] \div 2$

$\frac{2x^2}{2} - \frac{4x}{2} - \frac{96}{2} = 0$

$x^2 - 2x - 48 = 0$

$(x-8)(x+6) = 0$

**أما** $x - 8 = 0$

$x = 8$

**أو** $x + 6 = 0$

$x = -6$ **تهمل**

**العرض** $= x \leftarrow 8m =$ **العرض**

**الطول** $= 2x - 4$

**الطول** $= 2(8) - 4$

**الطول** $= 16 - 4$

**الطول** $= 12m$

**محيط الحقل** $= 2$ **(العرض + الطول)**

$= 2(12 + 8) = 40\text{m}$

∴ **سياج طوله** $44m$ **يكفي لتحويط الحقل**

**سؤال 3** إطار صورة: اشترى سامر إطار لصورة طوله ضعف عرضه يحتاج سامر إلى تصغير الإطار بمقدار $2cm$ من طوله وعرضه ليصبح مناسبًا للصورة، فما أبعاد الإطار الذي اشتراه سامر إذا كانت مساحة الصورة $40cm^2$ ؟

**نفرض العرض** $= x \leftarrow x - 2$ **العرض بعد التصغير**

**نفرض الطول** $= 2x \leftarrow 2x - 2$ **الطول بعد التصغير**

**المساحة = الطول * العرض**

$(x-2)(2x-2) = 40$

$2x^2 - 2x - 4x + 4 = 40$

$2x^2 - 6x + 4 - 40 = 0$

$[2x^2 - 6x - 36 = 0] \div 2$

$\frac{2x^2}{2} - \frac{6x}{2} - \frac{36}{2} = 0$

$x^2 - 3x - 18 = 0$

$(x-6)(x+3) = 0$

**أما** $x - 6 = 0$

$x = 6$

**أو** $x + 3 = 0$

$x = -3$ **تهمل**

$x =$ **العرض**

$6cm =$ **العرض**

$2x =$ **الطول**

$2(6) =$ **الطول**

$12cm =$ **الطول**

## رابعاً: حل المعادلة بطريقة المربع الكامل :

* عند الحل بطريقة المربع الكامل يجب ان تكون المعادلة ثلاثية الحدود .

* تكون المعادلة على شكل ← $ax^2 + bx + c = 0$

### طريقة الحل:

$$(\text{الجذر الأخير} \mp \text{الجذر الأول})^2$$

مثلاً :

1) $x^2 + 2x + 1$

$(x + 1)^2$

2) $Z^2 - 4Z + 4$

$(Z - 2)^2$

## سؤال: حل المعادلات التالية بالمربع الكامل:

**1** $x^2 + 12x + 36 = 0$

$x^2 + 12x + 36 = 0$

$[(x + 6)^2 = 0]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x + 6)^2} = \sqrt{0}$

$x + 6 = 0$

$x = -6$

$S = \{-6\}$

**2** $y^2 - 10y + 25 = 0$

$y^2 - 10y + 25 = 0$

$[(y - 5)^2 = 0]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(y - 5)^2} = \sqrt{0}$

$y - 5 = 0$

$y = 5$

$S = \{5\}$

**3** $4x^2 - 4x + 1 = 0$

$4x^2 - 4x + 1 = 0$

$[(2x - 1)^2 = 0]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(2x - 1)^2} = \sqrt{0}$

$2x - 1 = 0$

$[2x = 1] \div 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{1}{2}$

$x = \frac{1}{2}$

$S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$

**4** $\frac{1}{16}-\frac{1}{2}x+x^2=0$

$\frac{1}{16}-\frac{1}{2}x+x^2=0$

$\left[\left(\frac{1}{4}-x\right)^2=0\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{\left(\frac{1}{4}-x\right)^2}=\sqrt{0}$

$\frac{1}{4}-x=0$

$x=\frac{1}{4}$

$S=\left\{\frac{1}{4}\right\}$

**5** $y^2+4\sqrt{2}y+8=0$

$y^2+4\sqrt{2}y+8=0$

$\left[(y+\sqrt{8})^2=0\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{(y+\sqrt{8})^2}=\sqrt{0}$

$y+\sqrt{8}=0$

$y=-\sqrt{8}$

$S=\{-\sqrt{8}\}$

توضيح $\sqrt{8}=\sqrt{4\times2}$

$=2\sqrt{2}$

$S=\{-2\sqrt{2}\}$

**6** $y^2+2\sqrt{7}y+7=0$

$y^2+2\sqrt{7}y+7=0$

$\left[(y+\sqrt{7})^2=0\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{(y+\sqrt{7})^2}=\sqrt{0}$

$y+\sqrt{7}=0$

$y=-\sqrt{7}$

$S=\{-\sqrt{7}\}$

**7** $x^2+16x=-64$

$x^2+16x=-64$

$x^2+16x+64=0$

$[(x+8)^2=0]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{(x+8)^2}=\sqrt{0}$

$x+8=0$

$x=-8$

$S=\{-8\}$

**8** $y^2-y+\frac{1}{4}=0$

$y^2-y+\frac{1}{4}=0$

$\left[\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=0\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{\left(y-\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{0}$

$y-\frac{1}{2}=0$

$y=\frac{1}{2}$

$S=\left\{\frac{1}{2}\right\}$

**طريقة إكمال المربع:**

**خطوات الحل:**

1) نجعل الرقم في الطرف الايمن وباقي المتغيرات (الحروف) في الطرف الايسر. ← الرقم = الحروف

2) نأخذ معامل $x$ او $y$ ونقسمه على (2) ونربع الناتج

3) نضيف هذا الرقم (بعد التربيع) إلى الطرفين.

4) نحلل الطرف الايسر بالمربع الكامل $(\quad)^2$

5) نجذر الطرفين $\sqrt{\text{الرقم}} = \sqrt{\text{الحروف}}$ علماً إن جذر الرقم يعطي $\mp$ مثلاً: $(\sqrt{16} = \mp 4)$

6) نكمل الحل كما تعملنا حل المعادلة بطريقة المربع الكامل

* إذا كان معامل $x^2$ أي رقم غير $1$ نقوم بالقسمة عليه.

**سؤال** حل المعادلات التالية باستعمال إكمال المربع:

**1** $x^2 - 4x - 12 = 0$

$x^2 - 4x - 12 = 0$

$x^2 - 4x = 12$

$\left(\frac{4}{2}\right)^2 = (2)^2 = 4$

$x^2 - 4x + 4 = 12 + 4$

$[(x-2)^2 = 16]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x-2)^2} = \sqrt{16}$

$x - 2 = \mp 4$

**اما** $x - 2 = 4 \rightarrow x = 4 + 2$

$x = 6$

**او** $x - 2 = -4$

$x = -4 + 2$

$x = -2$

$S = \{-2, 6\}$

**2** $x^2 - 10x - 24 = 0$

$x^2 - 10x - 24 = 0$

$x^2 - 10x = 24$

$\left(\frac{10}{2}\right)^2 = (5)^2 = 25$

$x^2 - 10x + 25 = 24 + 25$

$[(x-5)^2 = 49]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x-5)^2} = \sqrt{49}$

$x - 5 = \mp 7$

**أما** $x - 5 = 7$

$x = 7 + 5$

$x = 12$

**أو** $x - 5 = -7$

$x = -7 + 5$

$x = -2$

$S = \{-2, 12\}$

**٣** $y^2 - 3 = 2y$

$y^2 - 3 = 2y$

$y^2 - 2y = 3$

$\left(\frac{2}{2}\right)^2 = (1)^2 = 1$

$y^2 - 2y + 1 = 3 + 1$

$[(y-1)^2 = 4]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(y-1)^2} = \sqrt{4}$

$y - 1 = \mp 2$

**اما** $y - 1 = 2$

$y = 2 + 1$

$y = 3$

**أو** $y - 1 = -2$

$y = -2 + 1$

$y = -1$

$S = \{-1, 3\}$

**٤** $5y^2 + 15y - 30 = 0$

$5y^2 + 15y - 30 = 0$

$[5y^2 + 15y = 30] \div 5$

$\frac{5y^2}{5} + \frac{15y}{5} = \frac{30}{5}$

$y^2 + 3y = 6$

$\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

$y^2 + 3y + \frac{9}{4} = 6 + \frac{9}{4}$

$\left[\left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{33}{4}\right]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{\left(y + \frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{33}{4}}$

$y + \frac{3}{2} = \mp \frac{\sqrt{33}}{2}$

**اما** $y + \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{33}}{2}$

$y = \frac{\sqrt{33}}{2} - \frac{3}{2}$

$y = \frac{\sqrt{33} - 3}{2}$

**او** $y + \frac{3}{2} = \frac{-\sqrt{33}}{2}$

$y = \frac{-\sqrt{33}}{2} - \frac{3}{2}$

$y = \frac{-\sqrt{33} - 3}{2}$

$S = \left\{\frac{-\sqrt{33} - 3}{2}, \frac{\sqrt{33} - 3}{2}\right\}$

**5** $x^2-\frac{2}{3}x=4$

$$x^2-\frac{2}{3}x=4$$

$$\left(\frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{1}}\right)^2=\left(\frac{2}{3}*\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$$

$$x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}=4+\frac{1}{9}$$

$\left[\left(x-\frac{1}{3}\right)^2=\frac{37}{9}\right]$ **بالجذر التربيعي**

$$\sqrt{\left(x-\frac{1}{3}\right)^2}=\sqrt{\frac{37}{9}}$$

$$x-\frac{1}{3}=\mp\frac{\sqrt{37}}{3}$$

**أما** $x-\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{37}}{3}$

$$x=\frac{\sqrt{37}}{3}+\frac{1}{3}$$

$$x=\frac{\sqrt{37}+1}{3}$$

**أو** $x-\frac{1}{3}=-\frac{\sqrt{37}}{3}$

$$x=\frac{-\sqrt{37}}{3}+\frac{1}{3}$$

$$x=\frac{-\sqrt{37}+1}{3}$$

$$S=\left\{\frac{-\sqrt{37}+1}{3}\ ,\ \frac{\sqrt{37}+1}{3}\right\}$$

**6** $2y^2-3=3y$

$$2y^2-3=3y$$

$$[2y^2-3y=3]\div 2$$

$$\frac{2y^2}{2}-\frac{3y}{2}=\frac{3}{2}$$

$$y^2-\frac{3}{2}y=\frac{3}{2}$$

$$\left(\frac{\frac{3}{2}}{\frac{2}{1}}\right)^2=\left(\frac{3}{2}*\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{9}{16}$$

$$y^2-\frac{3}{2}y+\frac{9}{16}=\frac{3}{2}+\frac{9}{16}$$

$\left[\left(y-\frac{3}{4}\right)^2=\frac{33}{16}\right]$ **بالجذر التربيعي**

$$\sqrt{\left(y-\frac{3}{4}\right)^2}=\sqrt{\frac{33}{16}}$$

$$y-\frac{3}{4}=\mp\frac{\sqrt{33}}{4}$$

**أما** $y-\frac{3}{4}=\frac{\sqrt{33}}{4}$

$$y=\frac{\sqrt{33}}{4}+\frac{3}{4}\rightarrow y=\frac{\sqrt{33}+3}{4}$$

**أو** $y-\frac{3}{4}=\frac{-\sqrt{33}}{4}$

$$y=\frac{-\sqrt{33}}{4}+\frac{3}{4}$$

$$y=\frac{-\sqrt{33}+3}{4}$$

$$S=\left\{\frac{-\sqrt{33}+3}{4}\ ,\ \frac{\sqrt{33}+3}{4}\right\}$$

**7** $y^2 + 2\sqrt{3}y = 3$

$y^2 + 2\sqrt{3}y = 3$

$\left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 = 3$

$y^2 + 2\sqrt{3}y + 3 = 3 + 3$

$\left[(y+\sqrt{3})^2 = 6\right]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(y+\sqrt{3})^2} = \sqrt{6}$

$y + \sqrt{3} = \mp\sqrt{6}$

**أما** $y + \sqrt{3} = \sqrt{6}$

$y = \sqrt{6} - \sqrt{3}$

**أو** $y + \sqrt{3} = -\sqrt{6}$

$y = -\sqrt{6} - \sqrt{3}$

$S = \{-\sqrt{6} - \sqrt{3} \quad , \quad \sqrt{6} - \sqrt{3}\}$

**8** $4x^2 - 3x - 16 = 0$

$[4x^2 - 3x = 16] \div 4$

$\frac{4x^2}{4} - \frac{3x}{4} = \frac{16}{4}$

$x^2 - \frac{3x}{4} = 4$

$\left(\frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{1}}\right) = \left(\frac{3}{4} * \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{9}{64}$

$x^2 - \frac{3x}{4} + \frac{9}{64} = 4 + \frac{9}{64}$

$\left[\left(x - \frac{3}{8}\right)^2 = \frac{265}{64}\right]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{\left(x - \frac{3}{8}\right)^2} = \sqrt{\frac{265}{64}}$

$x - \frac{3}{8} = \mp\frac{\sqrt{265}}{8}$

**أما** $x - \frac{3}{8} = \frac{\sqrt{265}}{8}$

$x = \frac{\sqrt{265}}{8} + \frac{3}{8}$

$x = \frac{\sqrt{265}+3}{8}$

**أو** $x - \frac{3}{8} = -\frac{\sqrt{265}}{8}$

$x = -\frac{\sqrt{265}}{8} + \frac{3}{8}$

$x = \frac{-\sqrt{265}+3}{8}$

$S = \left\{\frac{-\sqrt{265}+3}{8} \quad , \quad \frac{\sqrt{265}+3}{8}\right\}$

**سؤال 2** حل المعادلة بطريقة إكمال المربع وجد الناتج بالتقريب لأقرب عدد صحيح $y(2y+28)=28$

$y(2y+28)=28$

$[2y^2+28y=28]\div 2$

$\frac{2y^2}{2}+\frac{28y}{2}=\frac{28}{2}$

$y^2+14y=14$

$\left(\frac{14}{2}\right)^2=(7)^2=49$

$y^2+14y+49=14+49$

$[(y+7)^2=63]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(y+7)^2}=\sqrt{63}$

$y+7=\mp\sqrt{63}$

**أما** $y+7=\sqrt{63}$

$y=\sqrt{63}-7$

**التقريب:*** $y\simeq\sqrt{64}-7$

$y\simeq 8-7\rightarrow y\simeq 1$

**أو** $y+7=-\sqrt{63}$

$y=-\sqrt{63}-7$

**التقريب:*** $y\simeq-\sqrt{64}-7$

$y\simeq -8-7$

$y\simeq -15$

**بعد التقريب** $S=\{-15\ ,\ 1\}$

**سؤال 3** حل المعادلة بطريقة إكمال المربع وجد الناتج بالتقريب لأقرب عدد صحيح $x^2-6x=15$

$x^2-6x=15$

$\left(\frac{6}{2}\right)^2=(3)^2=9$

$x^2-6x+9=15+9$

$[(x-3)^2=24]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x-3)^2}=\sqrt{24}$

$x-3=\mp\sqrt{24}$

**أما** $x-3=\sqrt{24}$

$x=\sqrt{24}+3$

**التقريب:*** $x\simeq\sqrt{25}+3$

$x\simeq 5+3$

$x\simeq 8$

**أو** $x-3=-\sqrt{24}$

$x=-\sqrt{24}+3$

**التقريب:*** $x\simeq-\sqrt{25}+3$

$x\simeq -5+3$

$x\simeq -2$

**بعد التقريب** $S=\{-2\ ,\ 8\}$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** مدينة بابل: مدينة بابل هي مدينة عراقية كانت تقع على نهر الفرات وكانت عاصمة البابليين أيام حكم حمورابي سنة $(1792 - 1750)$ قبل الميلاد. جد قيمة $x$ من المعادلة $x^2 - 28x + 196 = 0$ والتي تمثل طول ضلع إحدى القاعات المربعة الشكل.

$x^2 - 28x + 196 = 0$

$2(x).(14) = 28x =$ **الحد الوسط**

$x^2 - 28x + 196$ **المقدار يمثل مربع كامل**

$x^2 - 28x + 196 = 0$

$[(x - 14)^2 = 0]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x-14)^2} = \sqrt{0}$

$x - 14 = 0$

$x = 14$ **متر**

**سؤال 2** حيتان: تجنح بعض المجموعات من الحيتان الى الشاطئ ولا يوجد تفسير علمي لهذه الظاهرة. ويحاول حماة البيئة أرجاعها الى البحر. حل المعادلة $x^2 + 20x = 525$ بطريقة إكمال المربع لإيجاد قيمة $x$ التي تمثل عدد الحيتان التي جنحت الى أحد شواطئ استراليا.

$x^2 + 20x = 525$

$\left(\frac{20}{2}\right)^2 = (10)^2 = 100$

$x^2 + 20x + 100 = 525 + 100$

$[(x + 10)^2 = 625]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x+10)^2} = \sqrt{625}$

$x + 10 = \mp 25$

**أما** $x + 10 = 25$

$x = 25 - 10$

$x = 15$ **حوت**

**أو** $x + 10 = -25$

$x = -25 - 10$

$x = -35$ **تهمل**

**سؤال 3** مستطيل يزيد طوله على عرضه بمقدار $2cm$ قدر طول المستطيل وعرضه بالتقريب لأقرب عدد صحيح إذا كانت مساحته $36cm^2$

**نفرض العرض** $= x$

**نفرض الطول** $= x + 2$

**المساحة** $= 36\ cm^2$

**المساحة = الطول * العرض**

$(x).(x+2) = 36$

$x^2 + 2x = 36$ ← **إكمال مربع**

$\left(\frac{2}{2}\right)^2 = (1)^2 = 1$

$x^2 + 2x + 1 = 36 + 1$

$[(x+1)^2 = 37]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x+1)^2} = \sqrt{37}$

$(x+1) = \mp\sqrt{37}$

**أما** $x + 1 = \sqrt{37}$

$x = \sqrt{37} - 1$

**التقريب:** *

$x \simeq \sqrt{36} - 1$

$x \simeq 6 - 1$

**العرض** $\simeq 5\ cm$

**الطول** $\simeq 5 + 2 = 7\ cm$

**أو** $x + 1 = -\sqrt{37}$ **يهمل**

**سؤال 4** دب الباندا: المساحة المخصصة لدب الباندا في حديقة الحيوانات مستطيلة الشكل 126 مترًا مربعًا وعرضها يقل بمقدار 8 متر عن طولها جد ابعاد المنطقة المخصصة للدب بالتقريب لأقرب عدد صحيح.

**نفرض الطول** $= x$

**نفرض العرض** $= x - 8$

**المساحة = الطول * العرض**

$(x-8).x = 126$

$x^2 - 8x = 126$ ← **إكمال مربع**

$\left(\frac{8}{2}\right)^2 = (4)^2 = 16$

$x^2 - 8x + 16 = 126 + 16$

$[(x-4)^2 = 142]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x-4)^2} = \sqrt{142}$

$x - 4 = \mp\sqrt{142}$

**أما** $x - 4 = \sqrt{142}$

$x = \sqrt{142} + 4$

**التقريب:** *

$x \simeq \sqrt{144} + 4$

$x \simeq 12 + 4$

$x \simeq 16$

**الطول** $\simeq 16$ **متر**

**العرض** $x - 8 \simeq$

**العرض** $16 - 8 \simeq$

**العرض** $\simeq 8$ **متر**

**أو** $x - 4 = -\sqrt{142}$ **تهمل**

## خامساً: حل المعادلة التربيعية باستعمال القانون العام (الدستور)

### النوع الأول: إذا طلب في السؤال حل المعادلة باستخدام القانون العام

**القانون العام (الدستور)**

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

**لحل المعادلة بالقانون العام يجب أن تكون المعادلة ثلاثية الحدود وعلى هذا الشكل:** $ax^2 + bx + c = 0$

**أي أن:** $x^2$ **معامل** $= a$ $x$ **معامل** $= b$ **الحد الخالي من** $x$ **(الحد المطلق)** $= c$

**مثلاً :**

**1)** $2x^2 + 3x + 7 = 0$ → **معادلة تربيعية**

$a = 2 \ , b = 3 \ , c = 7$

**2)** $5x^2 - 3x + 100 = 0$ → **معادلة تربيعية**

$a = 5 \ , b = -3 \ , c = 100$

*** المعادلة التربيعية هي المعادلة التي يكون فيها أعلى اس هو (2) مثل** $2x^2 - 5x - 1 = 0$

*** عند الحل باستخدام القانون العام يجب ان نرتب المعادلة وعلى هذا الترتيب:** $ax^2 + bx + c = 0$

**تحذير هام**

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

**سؤال** جد مجموعة حل المعادلة باستعمال القانون العام:

**1** $x^2 - 3x - 5 = 0$

$1x^2 - 3x - 5 = 0$

$a = 1 \quad , \quad b = -3 \quad , \quad c = -5$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-3) \mp \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(-5)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{3 \mp \sqrt{9 + 20}}{2}$$

$$x = \frac{3 \mp \sqrt{29}}{2}$$

أما $x = \frac{3+\sqrt{29}}{2}$

أو $x = \frac{3-\sqrt{29}}{2}$

$$S = \left\{ \frac{3 - \sqrt{29}}{2} \ , \ \frac{3 + \sqrt{29}}{2} \right\}$$

**2** $x^2 - 4x - 5 = 0$

$1x^2 - 4x - 5 = 0$

$a = 1 \quad , \quad b = -4 \quad , \quad c = -5$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-4) \mp \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(-5)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{4 \mp \sqrt{16 + 20}}{2}$$

$$x = \frac{4 \mp \sqrt{36}}{2}$$

$$x = \frac{4 \mp 6}{2}$$

أما $x = \frac{4+6}{2}$

$x = \frac{10}{2}$

$x = 5$

أو $x = \frac{4-6}{2}$

$x = \frac{-2}{2}$

$x = -1$

$$S = \{-1 \ , \ 5\}$$

**٤** $4x^2 - 12x + 9 = 0$

$4x^2 - 12x + 9 = 0$

$a = 4 \quad , \quad b = -12 \quad , \quad c = 9$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-12) \mp \sqrt{(-12)^2 - 4(4)(9)}}{2(4)}$$

$$x = \frac{12 \mp \sqrt{144 - 144}}{8}$$

$$x = \frac{12 \mp \sqrt{0}}{8}$$

$$x = \frac{12}{8}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$$S = \left\{\frac{3}{2}\right\}$$

**٥** $2y^2 - 3 = -5y$

$2y^2 + 5y - 3 = 0$

$a = 2 \quad , \quad b = 5 \quad , \quad c = -3$

$$y = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = \frac{-(5) \mp \sqrt{(5)^2 - 4(2)(-3)}}{2(2)}$$

$$y = \frac{-5 \mp \sqrt{25 + 24}}{4}$$

$$y = \frac{-5 \mp \sqrt{49}}{4}$$

$$y = \frac{-5 \mp 7}{4}$$

أما $y = \frac{-5+7}{4}$

$$y = \frac{2}{4}$$

$$y = \frac{1}{2}$$

أو $y = \frac{-5-7}{4}$

$$y = \frac{-12}{4}$$

$$y = -3$$

$$S = \left\{-3 \ , \ \frac{1}{2}\right\}$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



**5** $3x^2 - 9x = -2$

$3x^2 - 9x + 2 = 0$

$a = 3 \quad , \quad b = -9 \quad , \quad c = 2$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-9) \mp \sqrt{(-9)^2 - 4(3)(2)}}{2(3)}$$

$$x = \frac{9 \mp \sqrt{81 - 24}}{6}$$

$$x = \frac{9 \mp \sqrt{57}}{6}$$

أما $x = \frac{9+\sqrt{57}}{6}$

أو $x = \frac{9-\sqrt{57}}{6}$

$$S = \left\{ \frac{9 - \sqrt{57}}{6} \ , \ \frac{9 + \sqrt{57}}{6} \right\}$$

**6** $2x^2 - 8(3x + 2) = 0$

$2x^2 - 8(3x + 2) = 0$

$2x^2 - 24x - 16 = 0$

$a = 2 \quad , \quad b = -24 \quad , \quad c = -16$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-24) \mp \sqrt{(-24)^2 - 4(2)(-16)}}{2(2)}$$

$$x = \frac{24 \mp \sqrt{576 + 128}}{4}$$

$$x = \frac{24 \mp \sqrt{704}}{4}$$

أما $x = \frac{24+8\sqrt{11}}{4}$

$$x = \frac{4(6 + 2\sqrt{11})}{4}$$

$$x = 6 + 2\sqrt{11}$$

أو $x = \frac{24-8\sqrt{11}}{4}$

$$x = \frac{4(6 - 2\sqrt{11})}{4}$$

$$x = 6 - 2\sqrt{11}$$

$$S = \{6 - 2\sqrt{11} \ , \ 6 + 2\sqrt{11}\}$$

**النوع الثاني:** إذا طلب تحديد نوع الجذور أولاً نستخدم المقدار المميز $\Delta = b^2 - 4ac$ لتحديد جذور المعادلة.

| أنواع الجذور | قيمة $\Delta$ |
|---|---|
| حقيقيان نسبيان | $\Delta$ = رقم موجب مربع (له جذر) |
| حقيقيان غير نسبيين | $\Delta$ = رقم موجب ليس له جذر |
| حقيقيان متساويان | $\Delta = 0$ |
| غير حقيقيين | $\Delta$ = رقم سالب |

*** صيغة السؤال هي: حدد جذور المعادلة أولاً ثم جد مجموعة الحل ان امكن.**

**سؤال** حدد جذور المعادلة أولاً ثم جد مجموعة الحل إذا كان ممكناً:

**١** $2x^2 + 3x = 5$

**أولاً: تحديد جذور المعادلة**

$2x^2 + 3x = 5$

$2x^2 + 3x - 5 = 0$

$a = 2 \ , \ b = 3 \ , \ c = -5$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (3)^2 - 4(2)(-5)$

$\Delta = 9 + 40$

$\Delta = +49 \rightarrow$ **الجذران حقيقيان نسبيان**

**ثانياً: إيجاد مجموعة الحل**

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-3 \mp \sqrt{49}}{2(2)}$$

$$x = \frac{-3 \mp 7}{4}$$

**أما** $x = \frac{-3+7}{4} \rightarrow x = \frac{4}{4}$

$x = 1$

**أو** $x = \frac{-3-7}{4} \rightarrow x = \frac{-10}{4}$

$x = \frac{-5}{2}$

$S = \left\{\frac{-5}{2}, 1\right\}$

**2** $y^2 + 12 = -9y$

**أولاً: تحديد جذور المعادلة**

$1y^2 + 12 = -9y$

$y^2 + 9y + 12 = 0$

$a = 1 \ , \ b = 9 \ , \ c = 12$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (9)^2 - 4(1)(12)$

$\Delta = 81 - 48$

$\Delta = +33 \rightarrow$ **الجذران حقيقيان غير نسبيين**

**ثانيًا: إيجاد مجموعة الحل**

$$y = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = \frac{-9 \mp \sqrt{33}}{2}$$

**أما** $y = \frac{-9+\sqrt{33}}{2}$

**أو** $y = \frac{-9-\sqrt{33}}{2}$

$$S = \left\{ \frac{-9 - 3\sqrt{33}}{2} \ , \ \frac{-9 + \sqrt{33}}{2} \right\}$$

**3** $3x^2 - 7x + 6 = 0$

**تحديد جذور المعادلة**

$3x^2 - 7x + 6 = 0$

$a = 3 \ , \ b = -7 \ , \ c = 6$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-7)^2 - 4(3)(6)$

$\Delta = 49 - 72$

$\Delta = -23 \rightarrow$ **الجذران غير حقيقيين**

**لا يوجد للمعادلة حل في** R

**4** $y^2 - 2y + 1 = 0$

**أولاً: تحديد جذور المعادلة**

$1y^2 - 2y + 1 = 0$

$a = 1 \ , \ b = -2 \ , \ c = 1$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(1)$

$\Delta = 4 - 4$

$\Delta = 0 \rightarrow$ **الجذران حقيقيان متساويان**

**ثانيًا: إيجاد مجموعة الحل**

$$y = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = \frac{-(-2) \mp \sqrt{0}}{2(1)}$$

$$y = \frac{2}{2}$$

$y = 1$

$S = \{1\}$

**5** $y^2 - 2y - 10 = 0$

**أولاً: تحديد جذور المعادلة**

$1y^2 - 2y - 10 = 0$

$a = 1 \ , \ b = -2 \ , \ c = -10$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-10)$

$\Delta = 4 + 40$

$\Delta = 44 \rightarrow$ **الجذران حقيقيان غير نسبيين**

**ثانياً: إيجاد مجموعة الحل**

$$y = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = \frac{-(-2) \mp \sqrt{44}}{2(1)}$$

$$y = \frac{2 \mp 2\sqrt{11}}{2}$$

**أما** $y = \frac{2+2\sqrt{11}}{2}$

$$y = \frac{2(1+\sqrt{11})}{2}$$

$$y = 1 + \sqrt{11}$$

**أو** $y = \frac{2-2\sqrt{11}}{2}$

$$y = 1 - \sqrt{11}$$

$$S = \{1 - \sqrt{11} \ , \ 1 + \sqrt{11}\}$$

**6** $2x^2 + 3x - 2 = 0$

**أولاً: تحديد جذور المعادلة**

$2x^2 + 3x - 2 = 0$

$a = 2 \ , \ b = 3 \ , \ c = -2$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (3)^2 - 4(2)(-2)$

$\Delta = 9 + 16$

$\Delta = 25 \rightarrow$ **الجذران حقيقيان نسبيان**

**ثانياً: إيجاد مجموعة الحل**

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-3 \mp \sqrt{25}}{2(2)}$$

$$x = \frac{-3 \mp 5}{4}$$

**أما** $x = \frac{-3+5}{4}$

$$x = \frac{2}{4}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

**أو** $x = \frac{-3-5}{4}$

$$x = \frac{-8}{4}$$

$$x = -2$$

$$S = \left\{-2 \ , \ \frac{1}{2}\right\}$$

**النوع الثالث: إيجاد قيمة الثابت $(K)$ الذي يجعل الجذران متساويان:**

* **صيغة السؤال هي جد قيمة الثابت $K$ الذي يجعل جذري المعادلة $x^2 - (\text{مقدار قيمة } K)x + \text{رقم} = 0$ متساويان.**

* **عندما يذكر في السؤال الجذران متساويان أي $\Delta = 0$ (والعكس صحيح) أي عندما يقول $\Delta = 0$ فإن الجذران متساويان.**

* **عندما يطلب قيمة $K$ التي تجعل جذري المعادلة متساويان نتبع ما يلي:**

1) **نجد قيمة $a, b, c$ من المعادلة بعد التأكد من الترتيب.**
2) **نستخدم قانون $\Delta = b^2 - 4ac$**
3) **نعوض $\Delta = 0, a, b, c$**
4) **نجعل رقم $= (\quad)^2$ ←**
5) **نجذر الطرفين ونجد $K$**

**سؤال 1 مـــــا قيمة الثابت $K$ التي تجعل جذري المعادلة $x^2 - (K+1)x + 4 = 0$ متساويين ثم تحقق من الاجابة.**

$1x^2 - (K+1)x + 4 = 0$

$a = 1 \quad , \quad b = -(K+1) \quad , \quad c = 4$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$0 = [-(K+1)]^2 - 4(1)(4)$

$0 = (K+1)^2 - 16$

$[16 = (K+1)^2]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{16} = \sqrt{(K+1)^2}$

$\mp 4 = K + 1$

**أما** $K + 1 = 4 \rightarrow K = 4 - 1$

$K = 3$

**أو** $K + 1 = -4 \rightarrow K = -4 - 1$

$K = -5$

**التحقق:**

$x^2 - (K+1)x + 4 = 0$

**عندما** $K = 3$

$x^2 - (3+1)x + 4 = 0$

$x^2 - 4x + 4 = 0$

$[(x-2)^2 = 0]$ **بالجذر التربيعي**

$x - 2 = 0$

$x = 2$

**عندما** $K = -5$

$x^2 - (-5+1)x + 4 = 0$

$x^2 + 4x + 4 = 0$

$[(x+2)^2 = 0]$ **بالجذر التربيعي**

$x + 2 = 0$

$x = -2$

**سؤال 2** مـــــا قيمة الثابت $K$ التي تجعل جذري المعادلة $x^2-(K+2)x+36=0$ متساويين ثم تحقق من الإجابة.

$1x^2-(K+2)x+36=0$

$a=1 \quad , \quad b=-(K+2) \quad , \quad c=36$

$\Delta= b^2-4ac$

$0=[-(K+2)]^2-4(1)(36)$

$0=(K+2)^2-144$

$[144=(K+2)^2]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{144}=\sqrt{(K+2)^2}$

$\mp 12=K+2$

**أما** $K+2=12\rightarrow K=12-2$

$K=10$

**أو** $K+2=-12\rightarrow K=-12-2$

$K=-14$

**التحقق:**

$x^2-(K+2)x+36=0$

$K=10$ **عندما**

$x^2-(10+2)x+36=0$

$x^2-12x+36=0$

$[(x-6)^2=0]$ **بالجذر التربيعي**

$x-6=0$

$x=6$

$K=-14$ **عندما**

$x^2-(-14+2)x+36=0$

$x^2+12x+36=0$

$[(x+6)^2=0]$ **بالجذر التربيعي**

$x+6=0$

$x=-6$

**سؤال 3** مـــــا قيمة الثابت K التي تجعل جذري المعادلة $Z^2+16=(K+4)Z$ متساويين ثم تحقق من الاجابة.

$Z^2+16=(K+4)Z$

$1Z^2-(K+4)Z+16=0$

$a=1, b=-(K+4), c=16$

$\Delta= b^2-4ac$

$0=[-(K+4)]^2-4(1)(16)$

$0=(K+4)^2-64$

$[64=(K+4)^2]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{64}=\sqrt{(K+4)^2}$

$\mp 8=K+4$

**أما** $K+4=8\rightarrow K=8-4$

$K=4$

**أو** $K+4=-8\rightarrow K=-8-4$

$K=-12$

**التحقق:**

$Z^2-(K+4)Z+16=0$

$K=4$ **عندما**

$Z^2-(4+4)Z+16=0$

$Z^2-8Z+16=0$

$[(Z-4)^2=0]$ **بالجذر التربيعي**

$Z-4=0$

$Z=4$

$K=-12$ **عندما**

$Z^2-(-12+4)Z+16=0$

$Z^2+8Z+16=0$

$[(Z+4)^2=0]$ **بالجذر التربيعي**

$Z+4=0$

$Z=-4$

**سؤال 4** مـــــا قيمة الثابت K التي تجعل جذري المعادلة $4y^2 + 25 = (K-5)y$ متساويين ثم تحقق من الاجابة.

$4y^2 + 25 = (K-5)y$

$4y^2 - (K-5)y + 25 = 0$

$a = 4 \quad , \quad b = -(K-5) \quad , \quad c = 25$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$0 = [-(K-5)]^2 - 4(4)(25)$

$0 = (K-5)^2 - 400$

**بالجذر التربيعي** $[400 = (K-5)^2]$

$\sqrt{400} = \sqrt{(K-5)^2}$

$\mp 20 = K - 5$

**أما** $K - 5 = 20 \rightarrow K = 20 + 5 \quad \rightarrow \quad K = 25$

**أو** $K - 5 = -20 \rightarrow K = -20 + 5 \rightarrow K = -15$

**التحقق:**

$4y^2 - (K-5)y + 25 = 0$

$K = 25$ **عندما**

$4y^2 - (25-5)y + 25 = 0$

$4y^2 - 20y + 25 = 0$

**بالجذر التربيعي** $[(2y-5)^2 = 0]$

$2y - 5 = 0 \rightarrow \frac{2y}{2} = \frac{5}{2}$

$y = \frac{5}{2}$

$K = -15$ **عندما**

$4y^2 - (-15-5)y + 25 = 0$

$4y^2 + 20y + 25 = 0$

**بالجذر التربيعي** $[(2y+5)^2 = 0]$

$2y + 5 = 0$

$[2y = -5] \div 2$

$y = \frac{-5}{2}$

**سؤال 5** بين ان المعادلـــــــة $Z^2 - 6Z + 28 = 0$ ليس لها حل في R

$1Z^2 - 6Z + 28 = 0$

$a = 1 \quad , \quad b = -6 \quad , \quad c = 28$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-6)^2 - 4(1)(28)$

$\Delta = 36 - 112$

$\Delta = -76$

$\Delta < 0$ **ليس لها حل في** $R$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال 1** العاب نارية: في احدى المناسبات اطلقت مجموعة من الالعاب النارية عمودياً في الهواء وصلت الى ارتفاع $140m$ احسب الزمن ($t$ ثانية) الذي وصلت به الى هذا الارتفاع من المعادلة الآتية $5t^2 + 60t = 140$.

$5t^2 + 60t = 140$

$[5t^2 + 60t - 140 = 0] \div 5$

$\frac{5t^2}{5} + \frac{60t}{5} - \frac{140}{5} = \frac{0}{5}$

$1t^2 + 12t - 28 = 0$

$a = 1 \ , \ b = 12 \ , \ c = -28$

$t = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$t = \frac{-12 \mp \sqrt{(12)^2 - 4(1)(-28)}}{2(1)}$

$t = \frac{-12 \mp \sqrt{144 + 112}}{2} = \frac{-12 \mp \sqrt{256}}{2}$

$t = \frac{-12 \mp 16}{2}$

أما $t = \frac{-12+16}{2} = \frac{4}{2}$

$t = 2$

أو $t = \frac{-12-16}{2} = \frac{-28}{2}$

$t = -14$ يهمل

$t = 2$ ثانية ← الزمن

**سؤال 2** تجارة: يحسب سامر سعر الكلفة البدلة الرجالية الواحدة ثم يضيف عليها مبلغ للربح ويبيعها للزبائن بمبلغ 120 الف دينار. إذا كانت $P$ في المعادلة $P^2 - 30P + 225 = 0$ تمثل مبلغ ربح سامر في البدلة الواحدة بألوف الدنانير فما سعر كلفة البدلة الواحدة؟

$1P^2 - 30P + 225 = 0$

$a = 1 \ , \ b = -30 \ , \ c = 225$

$P = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$P = \frac{-(-30) \mp \sqrt{(-30)^2 - 4(1)(225)}}{2(1)}$

$P = \frac{30 \mp \sqrt{900 - 900}}{2}$

$P = \frac{30 \mp 0}{2}$

$P = \frac{30}{2}$

ربح سامر $P = 15$ الف دينار

كلفة البدلة $= 120 - 15$

كلفة البدلة $= 105$ الف دينار

# المعادلات الكسرية :

**هي المعادلات التي تحتوي على متغير في المقام $(x)$ أو $(y)$**

**مثلاً :** $\frac{5}{y}=\frac{3y}{5}$ **وجود $y$ في المقام**

**مثلاً :** $\frac{5}{x+1}=\frac{3x}{2}$ **وجود $x$ في المقام**

**النوع الأول:** **عندما تكون المعادلة عبارة عن كسرين بينهما (=).**

—— = ——

**خطوات الحل:**

1) نضرب طرفين × وسطين

2) نوزع الطرفين (في حال وجد توزيع)

3) نجعل المعادلة تساوي (صفر)

4) نحلل ونجد المجهول

**سؤال 1** جـــــــد مجموعة الحل لكل معادلة من المعادلات التالية وتحقق من صحة الحل.

**1** $\frac{9x+22}{x^2}=1$

**معادلة كسرية (نوع أول)** $\rightarrow \frac{9x+22}{x^2}=\frac{1}{1}$

$x^2=9x+22$

$x^2-9x-22=0$

$(x-11)(x+2)=0$

**أما** $x-11=0\rightarrow x=11$

**أو** $x+2=0\rightarrow x=-2$

**التحقق من صحة الحل:**

$\frac{9x+22}{x^2}=1$

**عندما** $x=11$ $\frac{9(11)+22}{(11)^2}=1$

$\frac{99+22}{121}=1$

$\frac{121}{121}=1$

$1=1$

**عندما** $x=-2$ $\frac{9(-2)+22}{(-2)^2}=1$

$\frac{-18+22}{4}=1$

$\frac{4}{4}=1$

$1=1$ $\quad S=\{-2\ ,\ 11\}$

**2** $\frac{x+4}{2}=\frac{-3}{2x}$

$\frac{x+4}{2}=\frac{-3}{2x}$ → معادلة كسرية (نوع أول)

$2x.(x+4)=-3(2)$

$2x^2+8x=-6$

$[2x^2+8x+6=0]\div 2$

$\frac{2x^2}{2}+\frac{8x}{2}+\frac{6}{2}=\frac{0}{2}$

$x^2+4x+3=0$

$(x+3)(x+1)=0$

**أما** $x+3=0\rightarrow x=-3$

**أو** $x+1=0\rightarrow x=-1$

**التحقق من صحة الحل:**

$\frac{x+4}{2}=\frac{-3}{2x}$

$\frac{-1+4}{2}=\frac{-3}{2(-1)}$ **عندما** $x=-1$

$\frac{3}{2}=\frac{-3}{-2}\rightarrow\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$

$\frac{-3+4}{2}=\frac{-3}{2(-3)}$ **عندما** $x=-3$

$\frac{1}{2}=\frac{-3}{-6}\rightarrow\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

$S=\{-3,-1\}$

**3** $\frac{y+1}{y^2}=\frac{3}{4}$

$\frac{y+1}{y^2}=\frac{3}{4}$ → معادلة كسرية (نوع أول)

$4.(y+1)=3(y^2)$

$4y+4=3y^2$

$0=3y^2-4y-4$

$3y^2-4y-4=0$

$(3y+2)(y-2)=0$

**أما** $3y+2=0\rightarrow\frac{3y}{3}=\frac{-2}{3}$

$y=\frac{-2}{3}$

**أو** $y-2=0\rightarrow y=2$

**التحقق من صحة الحل:**

$\frac{y+1}{y^2}=\frac{3}{4}$

$\frac{2+1}{(2)^2}=\frac{3}{4}$ **عندما** $y=2$

$\frac{3}{4}=\frac{3}{4}$

$\frac{\frac{-2}{3}+1}{\left(\frac{-2}{3}\right)^2}=\frac{3}{4}$ **عندما** $y=\frac{-2}{3}$

$\frac{\frac{-2+3}{3}}{\frac{4}{9}}=\frac{3}{4}$

$\frac{1}{3}.\frac{9}{4}=\frac{3}{4}$

$\frac{3}{4}=\frac{3}{4}$

$S=\left\{-\frac{2}{3},2\right\}$

**4** $\frac{1}{y^2-6}=\frac{2}{y+3}$

$\frac{1}{y^2-6}=\frac{2}{y+3}$ → **معادلة كسرية (نوع أول)**

$2.(y^2-6)=1.(y+3)$

$2y^2-12=y+3$

$2y^2-y-12-3=0$

$2y^2-y-15=0$

$(2y+5)(y-3)=0$

**أما** $2y+5=0$

$[2y=-5]\div 2$

$\frac{2y}{2}=\frac{-5}{2}\rightarrow y=\frac{-5}{2}$

**أو** $y-3=0\rightarrow y=3$

**التحقق من صحة الحل:**

$\frac{1}{y^2-6}=\frac{2}{y+3}$

$\frac{1}{(3)^2-6}=\frac{2}{3+3}$ **عندما** $y=3$

$\frac{1}{9-6}=\frac{2}{6}\rightarrow\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$

$\frac{1}{\left(\frac{-5}{2}\right)^2-6}=\frac{2}{\frac{-5}{2}+3}$ **عندما** $y=-\frac{5}{2}$

$\frac{1}{\frac{25}{4}-6}=\frac{2}{\frac{1}{2}}$

$\frac{1}{\frac{1}{4}}=\frac{2}{\frac{1}{2}}$

$1\times\frac{4}{1}=2\times 2\rightarrow 4=4$

$S=\left\{\frac{-5}{2}\ ,\ 3\right\}$

**5** $\frac{9}{(y+2)^2}=\frac{3y}{y+2}$

$\frac{9}{(y+2)^2}=\frac{3y}{y+2}$ → **معادلة كسرية (نوع أول)**

$3y.(y+2)^2=+9(y+2)$

$3y(y+2)^2-9(y+2)=0$

$(y+2)[3y(y+2)-9]=0$

$(y+2)[3y^2+6y-9]=0$

**أما** $y+2=0$

$y=-2$

**تهمل (لأن تجعل المقام = 0 وهذا لا يجوز)**

**أو** $[3y^2+6y-9=0]\div 3$

$\frac{3y^2}{3}+\frac{6y}{3}-\frac{9}{3}=\frac{0}{3}$

$y^2+2y-3=0$

$(y+3)(y-1)=0$

**أما** $y+3=0\rightarrow y=-3$

**أو** $y-1=0\rightarrow y=1$

**التحقق من صحة الحل:**

$\frac{9}{(y+2)^2}=\frac{3y}{y+2}$ **عندما** $y=-2$

$\frac{9}{(-2+2)^2}=\frac{3(-2)}{-2+2}$ **تهمل**

$\frac{9}{(1+2)^2}=\frac{3(1)}{1+2}$ **عندما** $y=1$

$\frac{9}{9}=\frac{3}{3}$

$1=1$

$\frac{9}{(-3+2)^2}=\frac{3(-3)}{-3+2}$ **عندما** $y=-3$

$\frac{9}{(-1)^2}=\frac{-9}{-1}\rightarrow\frac{9}{1}=\frac{9}{1}$

$9=9$

$S=\{-3,1\}$

NOTE

**6** $\frac{9x-14}{x-5} = \frac{x^2}{x-5}$

$\frac{9x-14}{x-5} = \frac{x^2}{x-5}$ → **معادلة كسرية (نوع أول)**

$(9x-14)(x-5) = +x^2.(x-5)$

$(9x-14)(x-5) - x^2.(x-5) = 0$

$(x-5)[(9x-14) - x^2] = 0$

**أما** $x-5=0 \rightarrow x=5$

**تهمل (لأن تجعل المقام = 0 وهذا لا يجوز)**

**أو** $9x-14-x^2=0$

$[-x^2+9x-14=0]*(-1)$

$x^2-9x+14=0$

$(x-7)(x-2)=0$

**أما** $x-7=0 \rightarrow x=7$

**أو** $x-2=0 \rightarrow x=2$

**التحقق من صحة الحل:**

$\frac{9x-14}{x-5} = \frac{x^2}{x-5}$ **عندما** $x=5$

$\frac{9(5)-14}{5-5} = \frac{(5)^2}{5-5}$ **تهمل**

$\frac{9(2)-14}{2-5} = \frac{(2)^2}{2-5}$ **عندما** $x=2$

$\frac{18-14}{-3} = \frac{4}{-3} \rightarrow \frac{4}{-3} = \frac{4}{-3}$

$\frac{9(7)-14}{7-5} = \frac{(7)^2}{7-5}$ **عندما** $x=7$

$\frac{63-14}{2} = \frac{49}{2} \rightarrow \frac{49}{2} = \frac{49}{2}$

$S = \{2,7\}$

**النوع الثاني:** إذا كانت المعادلة فيها أكثر من كسرين

**طريقة الحل:**

1) نوحد المقامات (ان أمكن)

2) إذا اصبح لدينا ـــــ = ـــــ نحل كما تعلمنا سابقاً (كما في النوع الأول)

**7** $\frac{y}{2}-\frac{7}{5}=\frac{3}{10y}$

**معادلة كسرية (نوع ثاني)** $\frac{y}{2}-\frac{7}{5}=\frac{3}{10y}$ →

**نوع اول** $\frac{5y-14}{10}=\frac{3}{10y}$ →

$10y.(5y-14)=3.(10)$

$50y^2-140y=30$

$[50y^2-140y-30=0]\div 10$

$\frac{50y^2}{10}-\frac{140y}{10}-\frac{30}{10}=\frac{0}{10}$

$5y^2-14y-3=0$

$(5y+1)(y-3)=0$

**أما** $y-3=0\rightarrow y=3$

**أو** $5y+1=0\rightarrow\frac{5y}{5}=\frac{-1}{5}$

$y=\frac{-1}{5}$

**التحقق من صحة الحل:**

**عندما** $y=3$ $\frac{y}{2}-\frac{7}{5}=\frac{3}{10y}$

$\frac{3}{2}-\frac{7}{5}=\frac{3}{10(3)}$

$\frac{3}{2}-\frac{7}{5}=\frac{3}{30}$

$\frac{15-14}{10}=\frac{1}{10}$

$\frac{1}{10}=\frac{1}{10}$

**عندما** $y=\frac{-1}{5}$ $\frac{\frac{-1}{5}}{\frac{2}{1}}-\frac{7}{5}=\frac{3}{10\left(\frac{-1}{5}\right)}$

$\frac{-1}{5}.\frac{1}{2}-\frac{7}{5}=\frac{3}{-2}$

$\frac{-1}{10}-\frac{7}{5}=\frac{3}{-2}$

$\frac{-1-14}{10}=\frac{3}{-2}$

$\frac{-15}{10}=\frac{3}{-2}$

$\frac{-3}{2}=\frac{-3}{2}$ $S=\left\{\frac{-1}{5}\ ,\ 3\right\}$

**8** $\frac{1}{x}+\frac{1}{2}=\frac{6}{4x^2}$

$\frac{1}{x}+\frac{1}{2}=\frac{6}{4x^2}$ → معادلة كسرية (نوع ثاني)

$\frac{2+x}{2x}=\frac{6}{4x^2}$

$\frac{2+x}{2x}=\frac{3}{2x^2}$ → نوع أول

$2x^2(2+x)=3(2x)$

$2x^2(2+x)=6x$

$2x^2(2+x)-6x=0$

$x[2x(2+x)-6]=0$

$x(4x+2x^2-6)=0$

أما $x=0$ تهمل

لأن تجعل المقام =0 وهذا لا يجوز

أو $[4x+2x^2-6=0]$

$\frac{2x^2}{2}+\frac{4x}{2}-\frac{6}{2}=0$

$x^2+2x-3=0$

$(x+3)(x-1)=0$

أما $x+3=0$

$x=-3$

أو $x-1=0$

$x=1$

التحقق من صحة الحل:

$\frac{1}{x}+\frac{1}{2}=\frac{6}{4x^2}$

عندما $x=1$

$\frac{1}{1}+\frac{1}{2}=\frac{6}{4(1)^2}$

$\frac{2+1}{2}=\frac{6}{4}$

$\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$

عندما $x=-3$

$\frac{1}{-3}+\frac{1}{2}=\frac{6}{4(-3)^2}$

$\frac{-2+3}{6}=\frac{6}{4(9)}$

$\frac{1}{6}=\frac{6}{36}$

$\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$

$S=\{-3\ ,\ 1\}$

**سؤال 2** جد مجموعة الحل للمعادلات التالية:

**1** $\frac{3}{x-4}-\frac{2}{x-3}=1$

**معادلة كسرية (نوع ثاني)** $\frac{3}{x-4}-\frac{2}{x-3}=\frac{1}{1}\rightarrow$

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(x-4)(x-3)$

$\frac{3}{x-4}.(x-4)(x-3)-\frac{2}{x-3}(x-4)(x-3)=\frac{1}{1}(x-4)(x-3)$

$3(x-3)-2(x-4)=(x-4)(x-3)$

$3x-9-2x+8=x^2-3x-4x+12$

$x-1=x^2-7x+12$

$0=x^2-7x+12-x+1$

$x^2-8x+13=0$

$a=1\quad,\quad b=-8\quad,\quad c=13$

$x=\frac{-b\mp\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$x=\frac{-(-8)\mp\sqrt{(-8)^2-4(1)(13)}}{2(1)}$

$x=\frac{8\mp\sqrt{64-52}}{2}$

$x=\frac{8\mp\sqrt{12}}{2}\rightarrow x=\frac{8\mp2\sqrt{3}}{2}$

**أما** $x=\frac{8+2\sqrt{3}}{2}\rightarrow x=\frac{8}{2}+\frac{2\sqrt{3}}{2}$

$x=4+\sqrt{3}$

**أو** $\frac{8-2\sqrt{3}}{2}=\frac{8}{2}-\frac{2\sqrt{3}}{2}=4-\sqrt{3}$

$S=\{4-\sqrt{3}\ ,\ 4+\sqrt{3}\}$

**2** $\frac{9}{x^2-x-6}-\frac{5}{x-3}=1$

**معادلة كسرية (نوع ثاني)** $\frac{9}{(x-3)(x+2)}-\frac{5}{x-3}=\frac{1}{1}\rightarrow$

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(x-3)(x+2)$

$\frac{9}{(x-3)(x+2)}.(x-3)(x+2)-\frac{5}{(x-3)}.(x-3)(x+2)=\frac{1}{1}(x-3)(x+2)$

$9-5(x+2)=(x-3)(x+2)$

$9-5x-10=x^2+2x-3x-6$

$-1-5x=x^2-x-6$

$0=x^2-x-6+1+5x$

$0=x^2+4x-5$

$x^2+4x-5=0$

$(x+5)(x-1)=0$

**أما** $x+5=0\rightarrow x=-5$

**أو** $x-1=0\rightarrow x=1$

$S=\{-5,1\}$

**سؤال 9** جد مجموعة الحل للمعادلات التالية وتحقق من صحة الحل:

**1** $\frac{2x}{x+1}+\frac{3x}{x-1}=\frac{8+7x+3x^2}{x^2-1}$

$\frac{2x}{x+1}+\frac{3x}{x-1}=\frac{8+7x+3x^2}{(x-1)(x+1)}$ → معادلة كسرية (نوع ثاني)

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(x+1)(x-1)$

$\frac{2x}{x+1}.(x+1)(x-1)+\frac{3x}{x-1}.(x-1)(x+1)=\frac{8+7x+3x^2}{(x-1)(x+1)}.(x+1)(x-1)$

$2x.(x-1)+3x(x+1)=9+7x+3x^2$

$2x^2-2x+3x^2+3x=9+7x+3x^2$

$5x^2+1x=8+7x+3x^2$

$5x^2+1x-8-7x-3x^2=0$

$[2x^2-6x-8=0]\div 2$

$\frac{2x^2}{2}-\frac{6x}{2}-\frac{8}{2}=0$

$x^2-3x-4=0$

$(x-4)(x+1)=0$

أما $x-4=0\rightarrow x=4$

أو $x+1=0\rightarrow x=-1$ تهمل

(لأن تجعل المقام =0 وهذا لا يجوز)

التحقق من صحة الحل:

$\frac{2x}{x+1}+\frac{3x}{x-1}=\frac{8+7x+3x^2}{x^2-1}$ عند $x=-1$

$\frac{2(-1)}{-1+1}+\frac{3(-1)}{-1-1}=\frac{8+7(-1)+3(-1)^2}{(-1)^2-1}$ تهمل

$\frac{2(4)}{4+1}+\frac{3(4)}{4-1}=\frac{8+7(4)+3(4)^2}{(4)^2-1}$ عند $x=4$

$\frac{8}{5}+\frac{12}{3}=\frac{8+28+3(16)}{15}$

$\frac{24+60}{15}=\frac{36+48}{15}$

$\frac{84}{15}=\frac{84}{15}$

$S=\{4\}$

**2** $\frac{12}{y^2-16}+\frac{6}{y+4}=2$

معادلة كسرية (نوع ثاني) $\rightarrow \frac{12}{(y+4)(y-4)}+\frac{6}{y+4}=\frac{2}{1}$

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(y+4)(y-4)$

$$\frac{12}{(y+4)(y-4)}\cdot(y-4)(y+4)+\frac{6}{(y+4)}\cdot(y+4)(y-4)=\frac{2}{1}(y+4)(y-4)$$

$$12+6(y-4)=2(y+4)(y-4)$$

$$12+6y-24=(2y+8)(y-4)$$

$$-12+6y=2y^2-8y+8y-32$$

$$-12+6y=2y^2-32$$

$$0=2y^2-32+12-6y$$

$$[2y^2-6y-20=0]\div 2$$

$$2y^2 \quad 6y \quad 20 \quad 0$$

$$\frac{}{2} \quad \frac{}{2} \quad \frac{}{2} \quad \frac{}{2}$$

$$y^2-3y-10=0$$

$$(y-5)(y+2)=0$$

أما $y-5=0\rightarrow y=5$

أو $y+2=0\rightarrow y=-2$

**التحقق من صحة الحل:**

عند $y=5$

$$\frac{12}{(5)^2-16}+\frac{6}{5+4}=2\rightarrow\frac{12}{25-16}+\frac{6}{9}=2\rightarrow\frac{12}{9}+\frac{6}{9}=2$$

$$\frac{18}{9}=2$$

$$2=2$$

عند $y=-2$ $\quad \frac{12}{(-2)^2-16}+\frac{6}{-2+4}=2$

$$\frac{12}{4-16}+\frac{6}{2}=2$$

$$-1+3=2$$

$$2=2$$

$$S=\{-2\ ,5\}$$

**سؤال 4** جد مجموعة الحل للمعادلات التالية:

**1** $\frac{y-4}{y+2}-\frac{2}{y-2}=\frac{17}{y^2-4}$

معادلة كسرية (نوع ثاني) $\rightarrow \frac{y-4}{y+2}-\frac{2}{y-2}=\frac{17}{y^2-4}$

$$\frac{y-4}{y+2}-\frac{2}{y-2}=\frac{17}{(y+2)(y-2)}$$

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(y+2)(y-2)$

$$\frac{y-4}{y+2}.(y+2)(y-2)-\frac{2}{y-2}.(y+2)(y-2)=\frac{17}{(y+2)(y-2)}.(y+2)(y-2)$$

$$(y-4)(y-2)-2(y+2)=17$$

$$y^2-2y-4y+8-2y-4=17$$

$$y^2-8y+4=17$$

$$y^2-8y+4-17=0$$

$$y^2-8y-13=0$$

$$a=1\ ,\quad b=-8\ ,\quad c=-13$$

$$y=\frac{-b\mp\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y=\frac{(8)\mp\sqrt{(-8)^2-4(1)(-13)}}{2(1)}$$

$$y=\frac{8\mp\sqrt{64+52}}{2}$$

$$y=\frac{8\mp\sqrt{116}}{2}$$

إما $y=\frac{8+\sqrt{116}}{2}$

أو $y=\frac{8-\sqrt{116}}{2}$

$$S=\left\{\frac{8+\sqrt{116}}{2}\ ,\quad \frac{8-\sqrt{116}}{2}\right\}$$

**2** $\frac{4+8y}{y^2-9}+\frac{6}{y-3}=3$

معادلة كسرية (نوع ثاني) $\rightarrow \frac{4+8y}{y^2-9}+\frac{6}{y-3}=3$

$$\frac{4+8y}{(y-3)(y+3)}+\frac{6}{y-3}=3$$

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(y-3)(y+3)$

$$\frac{4+8y}{(y-3)(y+3)}.(y-3)(y+3)+\frac{6}{y-3}.(y-3)(y+3)=3.(y-3)(y+3)$$

$$4+8y+6(y+3)=3(y-3)(y+3)$$

$$4+8y+6y+18=(3y-9)(y+3)$$

$$4+8y+6y+18=3y^2+9y-9y-27$$

$$22+14y=3y^2-27$$

$$0=3y^2-27-22-14y$$

$$3y^2-14y-49=0$$

$$(3y+7)(y-7)=0$$

إما $3y+7=0\rightarrow\frac{3y}{3}=\frac{-7}{3}$

$$y=\frac{-7}{3}$$

أو $y-7=0$

$$y=7$$

$$S=\left\{\frac{-7}{3},7\right\}$$

**٤** $\frac{3y}{4}-\frac{6}{12y}+\frac{1}{4}=0$

معادلة كسرية (نوع ثاني) $\rightarrow \frac{3y}{4}-\frac{6}{12y}+\frac{1}{4}=0$

$$\frac{3y}{4}+\frac{1}{4}=\frac{6}{12y}$$

$$\frac{3y+1}{4}=\frac{1}{2y}$$

$$2y.(3y+1)=4$$

$$[6y^2+2y=4]\div 2$$

$$\frac{6y^2}{2}+\frac{2y}{2}-\frac{4}{2}=0$$

$$3y^2+y-2=0$$

$$(y+1)(3y-2)=0$$

أما $y+1=0$

$$y=-1$$

أو $3y-2=0$

$$[3y=2]\div 3$$

$$\frac{3y}{3}=\frac{2}{3}$$

$$y=\frac{2}{3}$$

$$S=\left\{-1\ ,\ \frac{2}{3}\right\}$$

* بعض القوانين التي تفيدنا في حل المسائل الحياتية:

$$\text{السرعة}=\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

$$\text{الزمن}=\frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

## تدرب وحل مسائل حياتية

**سؤال ١** رياضـــــــة: إذا أراد راكب دراجة قطع مسافة $60km$ بين مدينتين $A,B$ بسرعة معينة، ولو زادت سرعته بمقدار $10km/h$ لتمكن من قطع هذه المسافة بزمن يقل ساعة واحدة عن الزمن الأول جد سرعته أولاً.

نفرض السرعة $= x$

المدينة $A$ $\xleftarrow[\text{السرعة}\leftarrow x]{\text{المسافة}\leftarrow 60km}$ المدينة $B$

$A$ $\xleftarrow[\text{السرعة}\leftarrow x+10]{\text{المسافة}\leftarrow 60km}$ $B$

$$\text{الزمن}=\frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

$$\text{الزمن الأول}=\frac{60}{x},\qquad \text{الزمن الثاني}=\frac{60}{x+10}$$

معادلة كسرية (نوع ثاني) $\rightarrow \frac{60}{x}-\frac{60}{x+10}=1$

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(x)(x+10)$

$$\frac{60}{x}(x)(x+10)-\frac{60}{x+10}(x)(x+10)=\frac{1}{1}(x)(x+10)$$

$$60(x+10)-60(x)=(x)(x+10)$$

$$60x+600-60x=x^2+10x$$

$$600=x^2+10x$$

$$x^2+10x-600=0$$

$$(x+30)(x-20)=0$$

أما $x+30=0$

$x=-30$ تهمل

أو $x-20=0$

$$x=20\frac{km}{h}$$

**سؤال 2** نقـــــل مسافرين: تقطع طائرة الخطوط الجوية العراقية المسافة $350km$ بين مدينة بغداد واربيل بسرعة معينة ولو زدت سرعة الطائرة بمقدار $100km/h$ لتمكنت الطائرة من قطع المسافة بزمن يقل 12 دقيقة عن الزمن الأول. جد سرعة الطائرة التقريبية أولاً.

نفرض السرعة $= x$

اربيل $\xleftarrow[\text{السرعة} \leftarrow x]{\text{المسافة} \leftarrow 350km}$ العاصمة بغداد

اربيل $\xleftarrow[\text{السرعة} \leftarrow x+100]{\text{المسافة} \leftarrow 350km}$ العاصمة بغداد

$$\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

$$\text{الزمن الأول} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \frac{350}{x}, \qquad \text{الزمن الثاني} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \frac{350}{x+100}$$

لتحويل المسافات $\rightarrow \quad \frac{350}{x} - \frac{350}{x+100} = \frac{12}{60}$

$$Lcm = x.(x+100)$$

$$\frac{350}{x}(x)(x+100) - \frac{350}{x+100}(x)(x+100) = \frac{1}{5}(x)(x+100)$$

$$350(x+100) - 350(x) = \frac{1}{5}x(x+100)$$

$$350x + 35000 - 350x = \frac{1}{5}(x^2 + 100x)$$

$$\frac{35000}{1} = \frac{x^2+100x}{5}$$

$$x^2 + 100x = 175000$$

$$x^2 + 100x - 175000 = 0$$

$$a = 1, \qquad b = 100, \qquad c = -175000$$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{(100)^2 - 4(1)(-175000)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{10000 + 700000}}{2}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{710000}}{2}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{71 \times 10000}}{2}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{71}\sqrt{10000}}{2}$$

$$x \simeq \frac{-100 \mp \sqrt{64}\sqrt{10000}}{2}$$

$$x \simeq \frac{-100 \mp 8(100)}{2}$$

$$x \simeq \frac{-100 \mp 800}{2}$$

أما $x \simeq \frac{-100 + 800}{2}$

$$x \simeq \frac{700}{2}$$

$$x \simeq 350\frac{km}{h}$$

أو $x \simeq \frac{-100 - 800}{2} \simeq \frac{-900}{2}$ تهمل

**سؤال 3** سبـــــــاق: شارك نوفل في سباق ثلاثي وتضمن السباق السباحة وركوب الدراجة والجري واستغرق ساعتين لأنهاء السباق كما موضح في الجدول ادناه على اعتبار $x$ تعبر عن معدل سرعته في السباحة. جد معدل سرعته التقريبية في سباق السباحة.

| | المسافة km | السرعة km\h | الزمن |
|---|---|---|---|
| السباحة | $d_s = 1$ | $x$ | $t_s$ |
| ركوب الدراجة | $d_b = 20$ | $5x$ | $t_b$ |
| الجري | $d_r = 4$ | $x+4$ | $t_r$ |

ملاحظة: استعمل معادلة الزمن الاجمالي الذي استغرقه نوفل في السباق بدلالة سرعته في السباحة $T_{(x)} = t_s + t_b + t_r$

$$T_{(x)} = t_s + t_b + t_r$$

$$\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

معادلة كسرية (نوع ثاني) $\frac{1}{x} + \frac{20}{5x} + \frac{4}{x+4} = 2 \rightarrow$

العامل المشترك الأصغر $Lcm = (5x)(x+4)$

$$\frac{1}{x}(5x)(x+4) + \frac{20}{5x}(5x)(x+4) + \frac{4}{x+4}(5x)(x+4) = 2(5x)(x+4)$$

$$5(x+4) + 20(x+4) + 4(5x) = (10x)(x+4)$$

$$5x + 20 + 20x + 80 + 20x = 10x^2 + 40x$$

$$45x + 100 = 10x^2 + 40x$$

$$0 = 10x^2 + 40x - 45x - 100$$

$$[0 = 10x^2 - 5x - 100] \div 5$$

$$2x^2 - x - 20 = 0$$

$$a = 2, \quad b = -1, \quad c = -20$$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-1) \mp \sqrt{(-1)^2 - 4(2)(-20)}}{2(2)}$$

$$x = \frac{1 \mp \sqrt{1 + 160}}{4}$$

$$\rightarrow x = \frac{1 \mp \sqrt{161}}{4}$$

$$\rightarrow x \simeq \frac{1 \mp \sqrt{169}}{4}$$

$$\rightarrow x \simeq \frac{1 \mp 13}{4}$$

أما $x \simeq \frac{1+13}{4} \rightarrow x \simeq \frac{14}{4} \simeq \frac{7}{2}$

أو $x \simeq \frac{1-13}{4} \rightarrow x \simeq \frac{-12}{4} \simeq -3$ تهمل